Ruukkilabra
LUKION FYSIIKKA

FY4

Voima ja liike

KIVIRUUKIN LUKIO

Sisällys

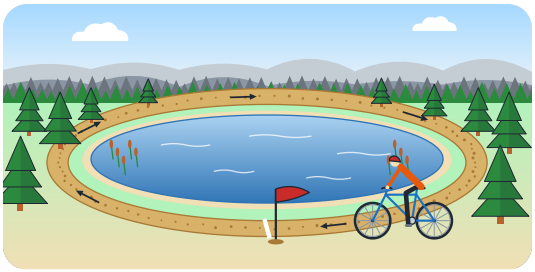
1	Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina	4
2	Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike	11
3	Kahden kappaleen liikkeiden vertailu	20
4	Vuorovaikutus ja voima: Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki	30
5	Newtonin toinen laki	39
6	Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus	47
7	Liikeyhtälö kytketyille kappaleille	56
8	Paino, kitka ja kalteva taso	65
9	Ilmanvastus ja putoaminen ilmassa	75
10	Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia	85
11	Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate	94
12	Vesi- ja tuulivoima energian muuntajina	103
13	Liikemäärä ja impulssi	113
14	Liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset	123
15	Liikenneturvallisuus: jarrutus, turvavyö ja turvatyyny	134
16	Soveltava tunti: hissi, laskuvarjo ja kelkkamäki	145

FY4 · LUKU 1

Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina

Miksi pyöräilijän kuljettu matka voi olla neljä kilometriä, vaikka hänen siirtymänsä on nolla?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-1.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- kuvaamaan liikkeen paikkana ajan funktiona.
- laskemaan siirtymän ja nopeuden etumerkkeineen.
- lukemaan tasaisen liikkeen nopeuden paikan ja ajan kuvaajan kulmakertoimesta.

POHJATIEDOT

- Nopeus peruskoulusta: matka jaettuna ajalla, $v = s/t$
- Koordinaatiston lukeminen: akselit, yksiköt ja suoran jyrkkyys

Pohdinta

Pyöräilijä lähtee kotoa ja ajaa tasaisesti $2{,}0\ \mathrm{km}$ suoraa tietä kaupalle. Hän ostaa maitoa ja ajaa saman tien takaisin kotiin. Matkamittari näyttää lopuksi $4{,}0\ \mathrm{km}$, mutta paikkaa kotoa mittaava seurantasovellus näyttää lopuksi $0\ \mathrm{m}$. Sovellus piirtää myös kuvaajan, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla pyöräilijän paikka.

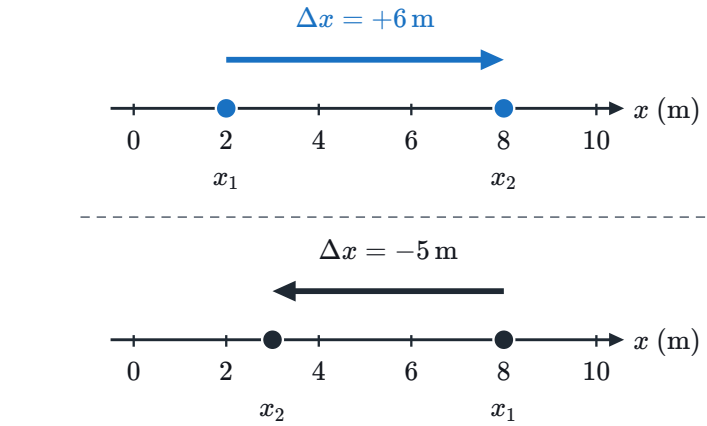
> **Miltä tällainen kuvaaja näyttäisi, ja mitä siitä voisi lukea pyöräilijän nopeudesta ja kulkusuunnasta?**

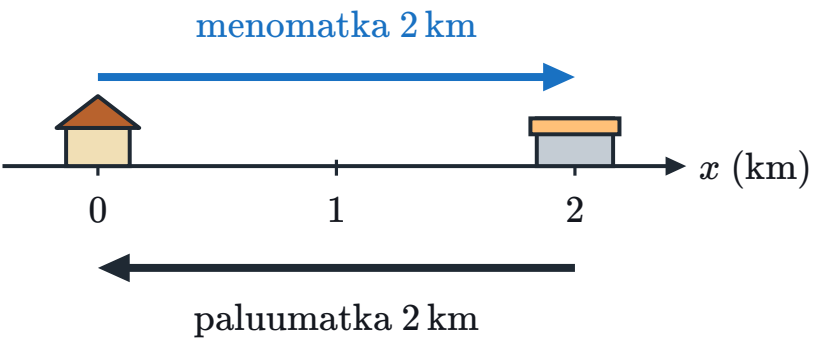
Teoria

Ydinajatus

Liikkeen kuvaaminen alkaa sopimuksesta. Valitaan suora, jota pitkin kappale liikkuu, ja sille origo ja positiivinen suunta: tämä on x-akseli. x kertoo, missä kappale on origoon nähden. Etumerkki kertoo puolen: paikka $x = -3\ \mathrm{m}$ on kolme metriä origosta negatiiviseen suuntaan. Aika t mitataan kellolla, ja liike kuvataan kertomalla paikka jokaisella hetkellä.

Kun kappale siirtyy paikasta x_1 paikkaan x_2, sen on paikan muutos $\Delta x = x_2 - x_1$. Siirtymä on vektorisuure: sillä on suuruus ja suunta, ja suoralla suunta ilmoitetaan etumerkillä. Plus tarkoittaa positiivista suuntaa ja miinus vastakkaista. Siirtymä ei ole sama asia kuin kuljettu matka s. Matka on reitin pituus eikä se voi olla negatiivinen. Jos pyöräilijä ajaa kaupalle ja takaisin, matka on neljä kilometriä, mutta siirtymä on nolla, koska loppupaikka on sama kuin alkupaikka.





$$s = 2\,\mathrm{km} + 2\,\mathrm{km} = 4\,\mathrm{km}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0$$

kertoo, kuinka nopeasti ja mihin suuntaan paikka muuttuu. Se on myös vektorisuure, ja sen etumerkki kertoo suunnan. Nopeuden itseisarvo $|v|$ on vauhti. Tasaisessa liikkeessä nopeus pysyy vakiona: paikka muuttuu yhtä paljon jokaisessa yhtä pitkässä aikavälissä.



Pitkällä valotusajalla otetussa yökuvassa ajoneuvojen valot piirtävät juovia. Punaiset juovat ovat takavaloja, valkoiset ajovaloja.

Kuva: Viorel Horia Surdu, Pexels License

Liike voidaan esittää (t, x)**-kuvaajana**, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla paikka. Tasaisen liikkeen kuvaaja on suora. Suoran kulmakerroin on nopeus. Mitä suurempi kulmakertoimen itseisarvo on, sitä suurempi on kappaleen vauhti, ja kulmakertoimen etumerkki kertoo liikkeen suunnan: nouseva suora tarkoittaa liikettä positiiviseen suuntaan, laskeva suora liikettä negatiiviseen suuntaan ja vaakasuora suora paikallaan oloa. Kuvaaja ei ole kuva kappaleen radasta: nouseva viiva ei tarkoita ylämäkeä, vaan sitä, että paikka kasvaa.

Keskinopeus ja tasaisen liikkeen yhtälö

Kun paikka muuttuu aikavälillä $\Delta t = t_2 - t_1$ määrän Δx, keskinopeus on siirtymä jaettuna ajalla:

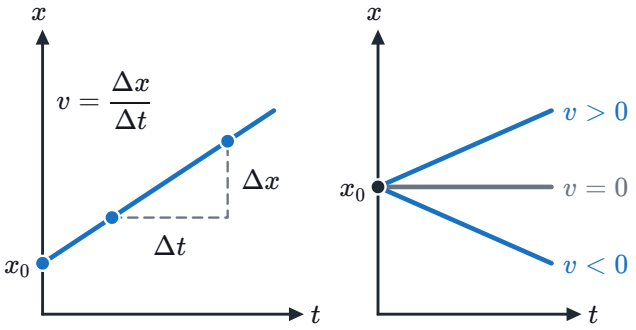
$$v_{\text{ka}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

missä v_{ka} on keskinopeus (m/s), Δx siirtymä (m), Δt kulunut aika (s) ja x_1 ja x_2 paikat (m) hetkillä t_1 ja t_2. Vektorina nopeus kirjoitetaan $\overline{v}$ ja siirtymä $\Delta \overline{x}$. Suoralla käytetään niiden komponentteja v ja Δx, joiden etumerkki kertoo suunnan.

Tasaisessa liikkeessä keskinopeus on sama millä tahansa aikavälillä, ja sitä kutsutaan nopeudeksi v. Epätasaisessa liikkeessä keskinopeus kertoo vain sen vakionopeuden, jolla sama siirtymä tehtäisiin samassa ajassa. Jos kappale on hetkellä $t = 0$ paikassa x_0, kaava ratkaistuna paikalle antaa paikan ajan funktiona:

$$x = x_0 + v\,t$$

missä x on paikka hetkellä t (m), x_0 alkupaikka (m), v nopeus (m/s) ja t aika (s). Tämä on (t, x)-kuvaajan suoran yhtälö: x_0 on suoran leikkauskohta paikka-akselilla ja v sen kulmakerroin.



Kulmakerroin lasketaan valitsemalla suoralta kaksi toisistaan kaukana olevaa pistettä ja jakamalla paikan muutos ajan muutoksella. Mittauspisteistä piirretyssä kuvaajassa suora sovitetaan pisteiden läpi niin, että pisteet jäävät tasaisesti suoran molemmille puolille. Kulmakerroin lasketaan suoralta, ei kahdesta vierekkäisestä mittauspisteestä, koska jokaisessa mittauksessa on pieni virhe.

Yleinen virhekäsitys

(t, x)-kuvaaja ei ole kuva kappaleen radasta: nouseva viiva ei tarkoita ylämäkeä, vaan sitä, että paikka kasvaa. Toinen virhe on pitää negatiivista nopeutta hitaana nopeutena. Etumerkki kertoo vain suunnan: nopeus $-3\ \mathrm{m/s}$ on suuruudeltaan suurempi kuin $+2\ \mathrm{m/s}$. Kolmas virhe on päätellä paikasta nopeus: kappale voi olla edellä ja liikkua silti hitaammin.

Tiivistelmä

- Paikka x kertoo, missä kappale on origoon nähden. Siirtymä $\Delta x = x_2 - x_1$ on paikan muutos, ja sen etumerkki kertoo suunnan. Matka on reitin pituus eikä ole negatiivinen.
- Nopeus $v = \Delta x / \Delta t$ on vektorisuure. Tasaisessa liikkeessä se on vakio, ja paikka on $x = x_0 + v\,t$.
- (t, x)-kuvaajassa tasaisen liikkeen viiva on suora. Kulmakerroin on nopeus, ja sen etumerkki kertoo suunnan.
- Mittausaineistosta sovitetaan suora, ja nopeus lasketaan suoralta valituista kaukana toisistaan olevista pisteistä.

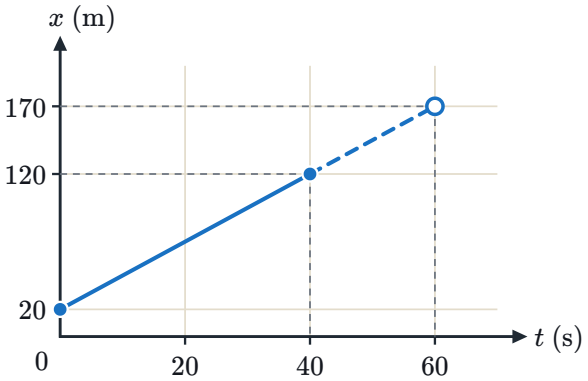
- Edestakaisen liikkeen keskinopeus voi olla nolla, vaikka matka ei ole nolla.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Hölkkääjän nopeus kuvaajasta

Hölkkääjän liike on tasaista. Kuvaajasta luetaan, että hän on hetkellä $t = 0$ paikassa $20\ \text{m}$ ja hetkellä $t = 40\ \text{s}$ paikassa $120\ \text{m}$. Mikä on hölkkääjän nopeus, ja missä paikassa hän on hetkellä $t = 60\ \text{s}$?



VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Kuvaajasta luetaan kaksi pistettä: $(t_1; x_1) = (0\ \text{s}; 20\ \text{m})$ ja $(t_2; x_2) = (40\ \text{s}; 120\ \text{m})$. Kysytään nopeutta v ja paikkaa x hetkellä $t = 60\ \text{s}$.

VAIHE 2/7

Periaate. Hölkkääjän liike on tasaista, joten nopeus pysyy vakiona ja (t, x)-kuvaaja on suora. Silloin nopeus on suoran kulmakerroin eli paikan muutos jaettuna ajan muutoksella. Kun nopeus tunnetaan, paikan saa alkupaikasta lisäämällä nopeuden ja ajan tulon.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Nopeus ja paikka ratkaistaan symbolisesti ennen lukuja:

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$
$$x = x_1 + v\,t$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Paikat ovat metreinä ja ajat sekunteina, joten nopeus tulee suoraan yksikössä $\mathrm{m/s}$. Muunnoksia ei tarvita. Alkupaikka on $x_1 = 20\,\mathrm{m}$ hetkellä $t_1 = 0$, joten ajaksi t kelpaa suoraan $60\,\mathrm{s}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan lukuarvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} v &= \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \\ &= \frac{120\,\mathrm{m} - 20\,\mathrm{m}}{40\,\mathrm{s} - 0\,\mathrm{s}} \\ &= 2{,}5\,\mathrm{m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= x_1 + v\,t \\ &= 20\,\mathrm{m} + 2{,}5\,\mathrm{m/s} \cdot 60\,\mathrm{s} \\ &= 20\,\mathrm{m} + 150\,\mathrm{m} \\ &= 170\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Nopeus on $v = 2{,}5\,\mathrm{m/s}$ ja paikka hetkellä $60\,\mathrm{s}$ on $x = 170\,\mathrm{m}$. Kuvaajasta luetut kokonaisluvut $0\,\mathrm{s}$, $40\,\mathrm{s}$, $20\,\mathrm{m}$ ja $120\,\mathrm{m}$ tulkitaan tarkoiksi arvoiksi, joten tuloksia ei tarvitse pyöristää: ne ovat tämän mallin tarkkoja arvoja.

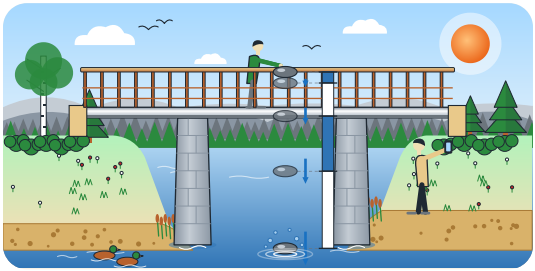
VAIHE 7/7

Järkevyys. Ensimmäisten $40\,\mathrm{s}$:n aikana paikka kasvoi $100\,\mathrm{m}$, joten seuraavien $20\,\mathrm{s}$:n aikana se kasvaa puolet siitä, $50\,\mathrm{m}$. Paikka on $120\,\mathrm{m} + 50\,\mathrm{m} = 170\,\mathrm{m}$, eli sama tulos. Nopeus $2{,}5\,\mathrm{m/s}$ on noin $9\,\mathrm{km/h}$, joka on hölkän vauhti. Nopeus on positiivinen, koska kuvaaja nousee.

Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike

Miksi sillalta pudotettu kivi kulkee jokaisen sekunnin aikana pidemmän matkan kuin edellisen sekunnin aikana?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-2.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, mitä kiihtyvyys kertoo nopeuden muutoksesta, ja tulkitsemaan sen etumerkin.
- laskemaan tasaisesti kiihtyvän liikkeen nopeuden, paikan ja ajan sekä lukemaan niitä (t, v)- ja (t, x)-kuvaajista.
- määrittämään putoamiskiihtyvyyden sovittamalla mittauspisteisiin toisen asteen polynomin.

POHJATIEDOT

- Nopeus on paikan muutos jaettuna ajan muutoksella, ja (t, x)-kuvaajan kulmakerroin on nopeus
  luku Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina
- Kuinka paljon vapaasti putoavan kappaleen nopeus kasvaa yhden sekunnin aikana, kun ilmanvastus on pieni?
  luku Putoamiskiihtyvyys
- Toisen asteen yhtälön ratkaisukaava matematiikasta

Pohdinta

Pudotat kiven kevyen liikenteen sillalta jokeen, ja ystäväsi kuvaa putoamista puhelimella. Videolta näkyy, että ensimmäisen puolen sekunnin aikana kivi putoaa noin $1{,}2\ \mathrm{m}$. Kun aikaa on kulunut kokonainen sekunti, kivi on pudonnut jo lähes $5\ \mathrm{m}$. Jälkimmäisen puolen sekunnin aikana se siis putoaa paljon pidemmän matkan kuin ensimmäisen, vaikka aikaa kuluu yhtä paljon.

> **Mikä kiven liikkeessä muuttuu niin, että se kulkee jokaisessa yhtä pitkässä aikavälissä pidemmän matkan kuin edellisessä?**

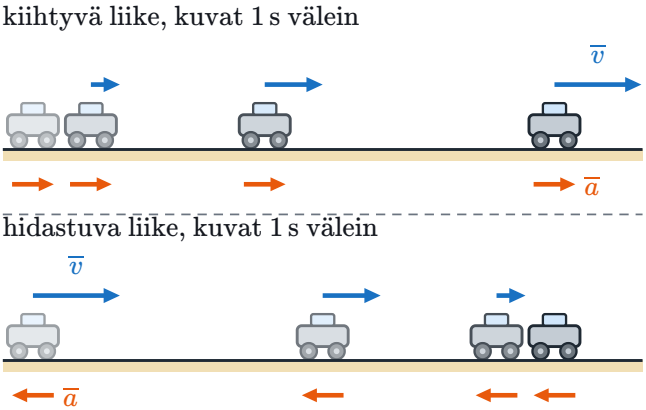
Teoria

Ydinajatus

Kiihtyvyys kertoo, miten nopeus muuttuu

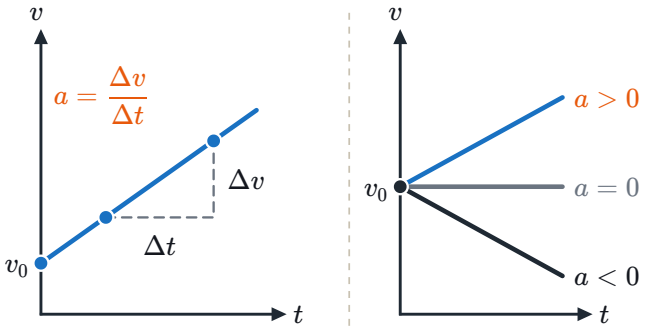
Luvussa *Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina* nopeus pysyi vakiona. Useimmissa liikkeissä se kuitenkin muuttuu: auto lähtee liikennevaloista, pyöräilijä jarruttaa ja pudotettu kivi putoaa yhä nopeammin. a kertoo, kuinka paljon nopeus muuttuu aikayksikössä. Sen yksikkö on $\frac{\mathrm{m/s}}{\mathrm{s}} = \mathrm{m/s^2}$. Kiihtyvyys $2{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ tarkoittaa, että nopeus kasvaa joka sekunti $2{,}0\ \mathrm{m/s}$.

Kiihtyvyys on vektorisuure $\overline{a}$ kuten nopeus $\overline{v}$, ja suoraviivaisessa liikkeessä sen suunta ilmoitetaan etumerkillä. Kun kiihtyvyys ja nopeus ovat samansuuntaiset, vauhti kasvaa. Kun ne ovat vastakkaissuuntaiset, vauhti pienenee. Negatiivinen kiihtyvyys ei siis aina tarkoita hidastumista: jos kappale liikkuu negatiiviseen suuntaan ja $a < 0$, sen vauhti kasvaa. Kiihtyvyys voi olla olemassa silloinkin, kun nopeus on hetken nolla.



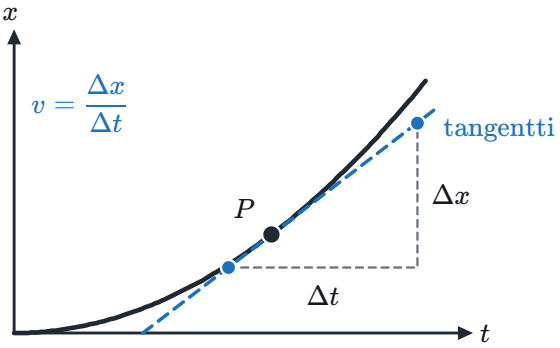
Tasaisesti kiihtyvä liike ja (t, v)-kuvaaja

Liike on **tasaisesti kiihtyvää**, kun kiihtyvyys pysyy vakiona: nopeus muuttuu yhtä paljon jokaisessa yhtä pitkässä aikavälissä. Silloin **(t, v)-kuvaaja**, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla nopeus, on suora. Suoran kulmakerroin on kiihtyvyys. Nouseva suora tarkoittaa positiivista kiihtyvyyttä, vaakasuora tasaista liikettä ja laskeva suora negatiivista kiihtyvyyttä.



Hetkellinen nopeus on tangentin kulmakerroin

Kun nopeus kasvaa, paikka muuttuu jokaisessa sekunnissa enemmän kuin edellisessä. Siksi (t, x)-kuvaaja ei ole suora vaan käyrä, joka jyrkkenee. Nopeus tietyllä hetkellä eli saadaan käyrän tangentista: suorasta, joka sivuaa käyrää kyseisessä pisteessä. Tangentilta valitaan kaksi kaukana toisistaan olevaa pistettä, ja hetkellinen nopeus on niiden välinen paikan muutos jaettuna ajan muutoksella. Kahden käyrän pisteen kautta laskettu suhde antaisi vain keskinopeuden niiden välillä.



Vapaa pudotus

Kun ilmanvastus on pieni, kaikki kappaleet putoavat samalla kiihtyvyydellä massasta riippumatta. Tämä on Maan pinnalla $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ ja suunnattu alaspäin. Pudotetun kiven nopeus kasvaa siis joka sekunti noin $9{,}8\ \mathrm{m/s}$. Siksi kivi kulkee jokaisessa sekunnissa pidemmän matkan kuin edellisessä: levosta lähtevän

kappaleen peräkkäisinä yhtä pitkinä aikaväleinä kulkemat matkat suhtautuvat kuin $1:3:5:7$.

Tasaisesti kiihtyvän liikkeen yhtälöt

Kiihtyvyys on nopeuden muutos jaettuna siihen kuluneella ajalla:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

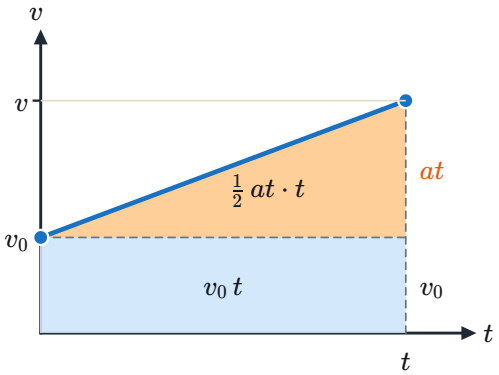
missä a on kiihtyvyys ($\mathrm{m/s^2}$), $\Delta v = v_2 - v_1$ nopeuden muutos ($\mathrm{m/s}$) ja Δt siihen kulunut aika (s). Kun kiihtyvyys on vakio ja ajanotto alkaa hetkestä $t = 0$, jolloin nopeus on v_0, nopeus muuttuu joka sekunti määrän a:

$$v = v_0 + a\,t$$

missä v on nopeus hetkellä t ($\mathrm{m/s}$), v_0 alkunopeus ($\mathrm{m/s}$), a kiihtyvyys ($\mathrm{m/s^2}$) ja t aika (s).

Siirtymä on (t, v)-kuvaajan ja aika-akselin välinen pinta-ala

Tasaisessa liikkeessä siirtymä $v\,t$ on (t, v)-kuvaajan alle jäävän suorakulmion pinta-ala. Sama pätee, kun nopeus muuttuu: siirtymä on kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä pinta-ala, jossa aika-akselin alapuolinen osa ($v < 0$) lasketaan negatiivisena. Tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä alue jakautuu suorakulmioon, jonka ala on $v_0\,t$, ja kolmioon, jonka korkeus on nopeuden kasvu $a\,t$ ja leveys t. Kolmion ala on $\frac{1}{2} \cdot a\,t \cdot t = \frac{1}{2}\,a\,t^2$.



Kun kappale on hetkellä $t = 0$ paikassa x_0, sen paikka on alkupaikka plus siirtymä:

$$x = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$$

missä x on paikka hetkellä t (m) ja x_0 alkupaikka (m); muut symbolit ovat samat kuin edellä. Kun kysytään aikaa, tästä tulee toisen asteen yhtälö, jonka ratkaisuista valitaan se, joka sopii tilanteeseen.

Putoamiskiihtyvyyden määrittäminen mittauksista

Putoavan kappaleen paikka mitataan monella hetkellä esimerkiksi videolta tai valoporteilla. Mittauspisteisiin sovitetaan toisen asteen polynomi $s = A\,t^2 + B\,t + C$ laskimella tai taulukkolaskennalla. Todellisissa mittaussarjoissa mittauspisteet eivät yleensä sijaitse täsmälleen samalla käyrällä mittausepävarmuuden vuoksi, joten sovitus käyttää kaikkia pisteitä yhtä aikaa. Kun polynomia verrataan paikan yhtälöön, t^2:n kertoimet ovat samat, $A = \tfrac{1}{2}\,a$:

$$a = 2A$$

missä A on sovitetun polynomin t^2-termin kerroin ($\mathrm{m/s^2}$). Kerroin B on alkunopeus ja C alkupaikka.



Lokin lentoonlähtö monivalotuskuvana: sama lintu on kuvattu kolme kertaa peräkkäin samaan kuvaan.

Kuva: Bernd Thaller, CC BY 2.0

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että kiihtyvyys on nolla aina, kun nopeus on nolla. Ylös heitetty pallo on lakipisteessä hetken paikallaan, mutta sen nopeus muuttuu koko ajan: juuri ennen lakipistettä se liikkuu ylöspäin ja heti sen jälkeen alaspäin. Kun ilmanvastus

on pieni, kiihtyvyys on koko lennon ajan $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ alaspäin. Toinen virhe on pitää negatiivista kiihtyvyyttä aina hidastumisena: vauhti pienenee vain, kun kiihtyvyys ja nopeus ovat vastakkaissuuntaiset. Kolmas virhe on ajatella, että raskas kappale putoaa nopeammin kuin kevyt. Kun ilmanvastus on pieni, molemmat putoavat samalla kiihtyvyydellä.

Tiivistelmä

- Kiihtyvyys $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ kertoo nopeuden muutoksen aikayksikössä, yksikkö $\mathrm{m/s^2}$. Se on vektorisuure, ja suoralla etumerkki kertoo suunnan.
- Vauhti kasvaa, kun kiihtyvyys ja nopeus ovat samansuuntaiset, ja pienenee, kun ne ovat vastakkaissuuntaiset.
- Tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä (t, v)-kuvaaja on suora, jonka kulmakerroin on kiihtyvyys ja jonka ja aika-akselin väliin jäävä etumerkillinen pinta-ala on siirtymä; aika-akselin alapuolinen osa ($v < 0$) lasketaan negatiivisena.
- $v = v_0 + a\,t$ ja $x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$. (t, x)-kuvaaja on käyrä, ja hetkellinen nopeus on sen tangentin kulmakerroin.
- Vapaassa pudotuksessa kiihtyvyys on $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ alaspäin. Sen voi määrittää sovittamalla mittauspisteisiin toisen asteen polynomin: $a = 2A$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pyöräilijä alamäessä

Pyöräilijä tulee mäen alkuun nopeudella $4{,}0\ \mathrm{m/s}$ ja lakkaa polkemasta. Alamäessä hänen kiihtyvyytensä on $0{,}50\ \mathrm{m/s^2}$, ja mäkeä on $60\ \mathrm{m}$. Kuinka kauan alamäen laskeminen kestää, ja mikä on nopeus mäen alla?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Alkunopeus $v_0 = 4{,}0\ \mathrm{m/s}$, kiihtyvyys $a = 0{,}50\ \mathrm{m/s^2}$ ja siirtymä $\Delta x = x - x_0 = 60\ \mathrm{m}$ liikkeen suuntaan, joka valitaan positiiviseksi. Kysytään aikaa t ja nopeutta v mäen alla.

VAIHE 2/7

Periaate. Kiihtyvyys on vakio, joten liike on tasaisesti kiihtyvää ja siirtymä on $\Delta x = v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$. Aika on tuntematon, ja se esiintyy sekä ensimmäisessä että toisessa potenssissa, joten saadaan toisen asteen yhtälö. Kun aika tiedetään, nopeus saadaan yhtälöstä $v = v_0 + a\,t$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kirjoitetaan yhtälö muotoon $\tfrac{1}{2}\,a\,t^2 + v_0\,t - \Delta x = 0$ ja ratkaistaan se toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla. Positiivinen ratkaisu on

$$t = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2a\,\Delta x}}{a}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Kaikki suureet ovat SI-yksiköissä (m, m/s, m/s²), joten muunnoksia ei tarvita. Juuren alla $\mathrm{m^2/s^2}$, joten juuri on yksikössä $\mathrm{m/s}$ ja aika sekunteina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin juuren alla oleva lauseke ja sen neliöjuuri, sitten aika ja nopeus:

$$\begin{aligned} &v_0^2 + 2a\,\Delta x \\ &= (4{,}0\,\mathrm{m/s})^2 \\ &\quad + 2 \cdot 0{,}50\,\mathrm{m/s^2} \cdot 60\,\mathrm{m} \\ &= 76\,\mathrm{m^2/s^2} \end{aligned}$$

$$\sqrt{76\,\mathrm{m^2/s^2}} \approx 8{,}72\,\mathrm{m/s}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{-4{,}0\,\mathrm{m/s} + 8{,}72\,\mathrm{m/s}}{0{,}50\,\mathrm{m/s^2}} \\ &\approx 9{,}44\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= v_0 + a\,t \\ &= 4{,}0\,\mathrm{m/s} + 0{,}50\,\mathrm{m/s^2} \cdot 9{,}44\,\mathrm{s} \\ &\approx 8{,}72\,\mathrm{m/s} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Alamäen laskeminen kestää noin $9{,}4\,\mathrm{s}$, ja nopeus mäen alla on noin $8{,}7\,\mathrm{m/s}$. Kaksi merkitsevää numeroa, kuten alkunopeudessa $4{,}0\,\mathrm{m/s}$ ja kiihtyvyydessä $0{,}50\,\mathrm{m/s^2}$. Matka $60\,\mathrm{m}$ tulkitaan tarkaksi arvoksi. Ratkaisukaavan toinen ratkaisu $t \approx -25\,\mathrm{s}$ hylätään, koska liike alkaa hetkellä $t = 0$.

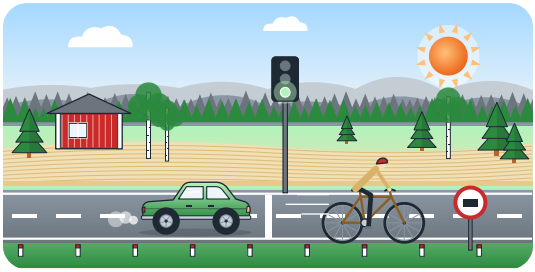
VAIHE 7/7

Järkevyys. Nopeus kasvaa tasaisesti, joten keskinopeus on alku- ja loppunopeuden keskiarvo $(4{,}0\,\mathrm{m/s} + 8{,}72\,\mathrm{m/s}) : 2 \approx 6{,}36\,\mathrm{m/s}$, ja $6{,}36\,\mathrm{m/s} \cdot 9{,}44\,\mathrm{s} \approx 60\,\mathrm{m}$, eli mäen pituus. Loppunopeus $8{,}7\,\mathrm{m/s} \approx 31\,\mathrm{km/h}$ on alamäessä tavallinen pyöräilyvauhti.

Kahden kappaleen liikkeiden vertailu

Miksi paikaltaan lähtevä auto saavuttaa edellä tasaisesti polkevan pyöräilijän vasta kaukana, vaikka auto kiihtyy koko ajan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-12.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan kahden kappaleen kohtaamishetken ja kohtaamispaikan paikkafunktioiden avulla.
- lukemaan kohtaamisen (t, x)-kuvaajien leikkauspisteestä.
- selittämään, miten kappaleiden nopeudet liittyvät kohtaamiseen.

POHJATIEDOT

- Tasaisen liikkeen paikka $x = x_0 + v\,t$ ja (t, x)-kuvaaja
  luku Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina

- Tasaisesti kiihtyvän liikkeen paikka $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
  luku Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Liikennevalot vaihtuvat vihreiksi. Pysäytysviivalla seissyt auto lähtee liikkeelle ja kiihtyy tasaisesti. Samalla hetkellä pyöräilijä, joka on $16\ \mathrm{m}$ viivan edellä, ajaa tasaisella nopeudella $6{,}0\ \mathrm{m/s}$ samaan suuntaan. Auto kiihtyy koko ajan, mutta pyöräilijä on silti pitkään edellä.

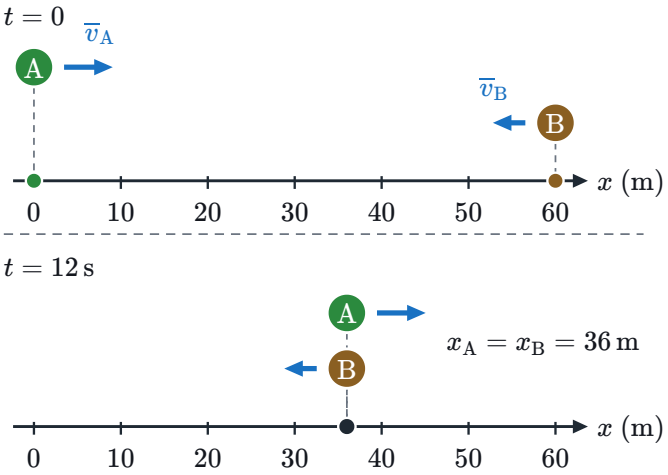
> **Milloin ja missä auto saavuttaa pyöräilijän, ja kumpi on silloin nopeampi?**

Teoria

Ydinajatus

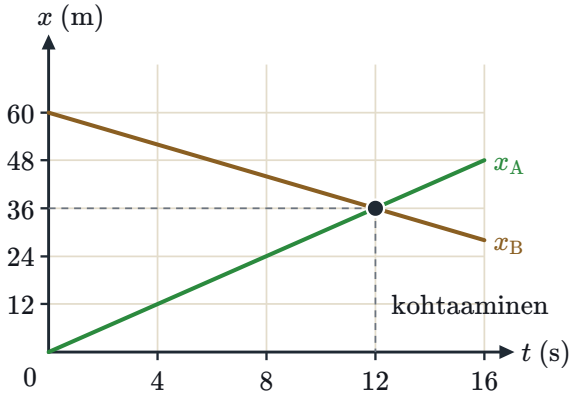
Kahden kappaleen liikkeitä voi verrata vain, kun molempien paikka mitataan samasta koordinaatistosta. Valitaan yksi x-akseli, yksi origo ja yksi positiivinen suunta sekä yksi kello, joka on nollassa liikkeiden alussa. Silloin kummallakin kappaleella on oma paikka ajan funktiona: $x_\mathrm{A}(t)$ ja $x_\mathrm{B}(t)$. Origo ja suunta voi valita vapaasti, mutta ne valitaan kerran ja pidetään koko tehtävän ajan.

Kappaleet **kohtaavat**, kun ne ovat samassa paikassa samalla hetkellä eli $x_\mathrm{A} = x_\mathrm{B}$. Kohtaamisesta kysytään aina kahta asiaa: milloin se tapahtuu ja missä. Jos kappaleet tulevat vastakkaisista suunnista, ne kohtaavat toisensa. Jos takana kulkeva tavoittaa edellä kulkevan ja menee sen ohi, kyseessä on **ohitus**. Molemmissa fysiikka on sama: paikat ovat yhtä suuret.



Kuvassa kappale A lähtee paikasta $0\,\mathrm{m}$ ja B paikasta $60\,\mathrm{m}$, ja ne liikkuvat vastakkain. Kun kappaleiden paikat on merkitty samalle akselille, näkee heti, kumpi on missäkin ja miten niiden välimatka muuttuu. Kohtaamishetkellä välimatka on nolla.

(t, x)-kuvaajassa kumpikin liike on oma viivansa samassa koordinaatistossa. Kohtaaminen on viivojen leikkauspiste: sen vaakakoordinaatti on kohtaamishetki ja pystykoordinaatti kohtaamispaikka. Kuvaajassa ylempänä oleva viiva tarkoittaa suurempaa paikkakoordinaattia. Kohtaamishetkellä kappaleiden kuvaajat leikkaavat toisensa. Kumpi kappale on edellä, riippuu myös liikkeen suunnasta: kun kappaleet liikkuvat x-akselin positiiviseen suuntaan, ylempänä oleva viiva kuuluu edellä olevalle kappaleelle. Negatiiviseen suuntaan liikuttaessa edellä on se kappale, jonka viiva on alempana.



Kohtaaminen ei tarkoita, että kappaleilla olisi sama nopeus. Leikkauspisteessä viivat ovat eri jyrkkiä, koska kappaleiden nopeudet ovat erisuuret. Jos kahden

tasaisesti liikkuvan kappaleen nopeudet olisivat yhtä suuret, viivat olisivat yhdensuuntaiset ja kappaleiden välimatka pysyisi samana, joten ne eivät kohtaisi, jos ne lähtevät eri paikoista. Ohituksessa takaa tuleva kappale on kohtaamishetkellä nopeampi kuin ohitettava.

Kohtaamisehto

Kohtaamishetki ja kohtaamispaikka saadaan kirjoittamalla kummankin kappaleen paikka ajan funktiona ja merkitsemällä paikat yhtä suuriksi:

$$x_{\mathrm{A}}(t) = x_{\mathrm{B}}(t)$$

missä $x_{\mathrm{A}}(t)$ ja $x_{\mathrm{B}}(t)$ ovat kappaleiden paikat samassa koordinaatistossa (m) ja t on kohtaamishetki (s). Kun t on ratkaistu, se sijoitetaan jompaankumpaan paikkafunktioon, ja tulos on kohtaamispaikka. Tarkistuksena toinen paikkafunktio antaa saman paikan.

Paikkafunktio riippuu liikkeen lajista. Tasaisessa liikkeessä se on $x = x_0 + v\,t$ (luku *Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina*). Tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä (luku *Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike*) se on

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2 \\ v &= v_0 + a\,t \end{aligned}$$

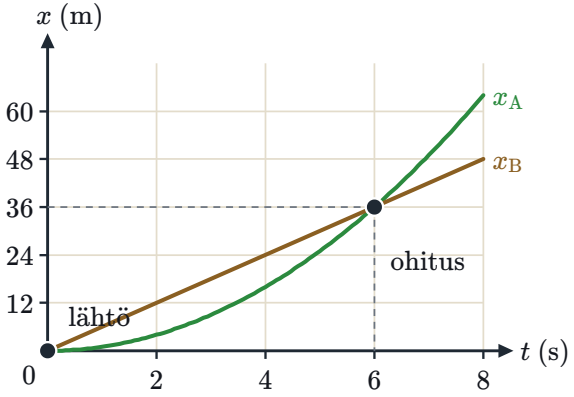
missä x_0 on alkupaikka (m), v_0 alkunopeus ($\mathrm{m/s}$), a kiihtyvyys ($\mathrm{m/s^2}$), t aika (s) ja v nopeus hetkellä t ($\mathrm{m/s}$). Kaavat pätevät, kun liike on suoraviivaista ja kiihtyvyys on vakio. Kahden tasaisen liikkeen yhtälö on ensimmäisen asteen yhtälö. Jos paikkafunktiot ovat eri suoria, niillä on enintään yksi leikkauspiste, joten kappaleet kohtaavat enintään kerran. Jos paikkafunktiot ovat samat, kappaleet ovat samassa paikassa koko tarkastelun ajan. Jos toinen kiihtyy, yhtälö on toisen asteen yhtälö, ja viivoilla voi olla kaksi leikkauspistettä.

Yksinkertaisin ohitus: auto lähtee levosta samasta paikasta, jossa pyöräilijä kulkee tasaisella nopeudella v. Autolle $x_{\mathrm{A}} = \tfrac{1}{2}at^2$ ja pyöräilijälle $x_{\mathrm{B}} = v\,t$:

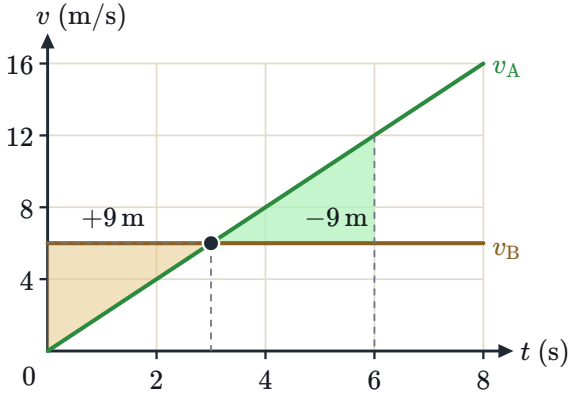
$$\begin{aligned} &\tfrac{1}{2}\,a\,t^2 = v\,t \\ &t\left(\tfrac{1}{2}\,a\,t - v\right) = 0 \\ &t = 0 \quad \text{tai} \quad t = \frac{2v}{a} \end{aligned}$$

Ratkaisu $t = 0$ on lähtöhetki: kappaleet ovat silloin samassa paikassa. Ohitus tapahtuu hetkellä $t = 2v/a$. Silloin auton nopeus on $a\,t = 2v$, kaksi kertaa

pyöräilijän nopeus.



Miksi auton täytyy saavuttaa kaksinkertainen nopeus? Syy näkyy (t, v)-kuvaajasta. Siirtymä on nopeuskuvaajan ja aika-akselin välinen pinta-ala, ja kahden kuvaajan väliin jäävä pinta-ala kertoo, paljonko etumatka muuttuu. Niin kauan kuin auto on pyöräilijää hitaampi, pyöräilijän etumatka kasvaa. Kun takana oleva lähtee hitaampana, etumatka on suurimmillaan silloin, kun nopeudet ovat yhtä suuret, eikä se ole kohtaamishetki. Vasta sen jälkeen auto on nopeampi ja pienentää etumatkaa. Ohitus tapahtuu, kun etumatkan pieneneminen on yhtä suuri kuin aiempi kasvu: kuvassa kumpikin alue vastaa $9\ \mathrm{m}$. Siksi ohitus tulee vasta kaukana: auton on ensin kurottava umpeen etumatkan kasvu, ja tässä esimerkissä ohituspaikka on $36\ \mathrm{m}$ lähdöstä, vaikka etumatka kasvoi enimmillään vain $9\ \mathrm{m}$.



Jos pyöräilijä on lähtiessä matkan $x_{0\mathrm{B}}$ edellä, yhtälö on $\frac{1}{2}at^2 = x_{0\mathrm{B}} + v\,t$. Se ratkaistaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla, ja kohtaamishetki on positiivinen juuri. Negatiivinen juuri kuvaisi hetkeä ennen lähtöä, eikä se kuulu tilanteeseen; kaksi positiivista juurta olisi kaksi kohtaamista. Jos positiivista juurta ei ole, kappaleet eivät kohtaa.



Kaksi raitiovaunua Helsingissä heinäkuussa 2026.

Kuva: Pete (comedy_nose), CC0 1.0

Yleinen virhekäsitys

Yleisin virhe on ajatella, että kappaleilla on kohtaamishetkellä sama nopeus, koska ne ovat samassa paikassa. Paikka ja nopeus ovat eri suureita: kappaleet ovat samassa paikassa vain sillä hetkellä, ja ohituksessa takaa tuleva kulkee ohitushetkellä nopeammin.

Toinen virhe on ratkaista kohtaamishetki merkitsemällä nopeudet yhtä suuriksi. Silloin löytyy hetki, jolla etumatka on suurimmillaan tai pienimmillään, ei hetki, jolla kappaleet ovat samassa paikassa. Kohtaamisessa yhtä suuria ovat paikat.

Kolmas virhe on lukea (t, v)-kuvaajan leikkauspiste kohtaamiseksi. Siinä viivat leikkaavat, kun nopeudet ovat yhtä suuret. Kohtaamisen näkee vain (t, x)-kuvaajasta.

Tiivistelmä

- Kahden kappaleen paikat mitataan samassa koordinaatistossa: sama origo, sama positiivinen suunta ja sama kello.
- Kappaleet kohtaavat, kun $x_\mathrm{A}(t) = x_\mathrm{B}(t)$. Yhtälöstä saadaan kohtaamishetki, ja sijoittamalla se paikkafunktioon kohtaamispaikka.
- (t, x)-kuvaajassa kohtaaminen on viivojen leikkauspiste. Kohtaamisessa nopeudet ovat yleensä erisuuret.
- Kun toinen liike on tasaisesti kiihtyvää, yhtälö on toisen asteen yhtälö. Jokainen positiivinen juuri on kohtaaminen (niitä voi olla kaksi), ja negatiivinen juuri on ennen lähtöä eikä kuulu tilanteeseen.
- Kun takana oleva lähtee hitaampana, etumatka on suurimmillaan silloin, kun nopeudet ovat yhtä suuret, eikä se ole kohtaamishetki.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pyöräilijä ja auto liikennevaloissa

Pyöräilijä polkee suoraa tietä tasaisella nopeudella $6{,}0\ \mathrm{m/s}$. Hetkellä $t = 0$ hän on $16\ \mathrm{m}$ liikennevalojen pysäytysviivan edellä. Samalla hetkellä viivalla seisova auto lähtee liikkeelle ja kiihtyy tasaisesti kiihtyvyydellä $2{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ samaan suuntaan. Milloin auto ohittaa pyöräilijän ja kuinka kaukana pysäytysviivasta ohitus tapahtuu?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Origo on pysäytysviivalla ja positiivinen suunta on kulkusuunta. Auto A: $x_{0\mathrm{A}} = 0$, $v_{0\mathrm{A}} = 0$, $a = 2{,}0\ \mathrm{m/s^2}$. Pyöräilijä B: $x_{0\mathrm{B}} = 16\ \mathrm{m}$, $v = 6{,}0\ \mathrm{m/s}$ (vakio). Kysytään ohitushetkeä t ja ohituspaikkaa x.

VAIHE 2/7

Periaate. Ohitushetkellä kappaleet ovat samassa paikassa, joten $x_{\mathrm{A}} = x_{\mathrm{B}}$. Auton liike on tasaisesti kiihtyvää ja pyöräilijän tasaista, joten kummankin paikka tunnetaan ajan funktiona. Merkitään paikat yhtä suuriksi ja ratkaistaan aika.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Auton paikka on $x_\mathrm{A} = \tfrac{1}{2}at^2$ ja pyöräilijän $x_\mathrm{B} = x_{0\mathrm{B}} + v\,t$. Yhtälö ratkaistaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla ja valitaan positiivinen juuri:

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}\,a\,t^2 &= x_{0\mathrm{B}} + v\,t \\ \tfrac{1}{2}\,a\,t^2 - v\,t - x_{0\mathrm{B}} &= 0 \\ t &= \frac{v + \sqrt{v^2 + 2\,a\,x_{0\mathrm{B}}}}{a} \end{aligned}$$

Toisen asteen yhtälön $At^2 + Bt + C = 0$ kertoimet ovat tässä $A = \tfrac{1}{2}a$, $B = -v$ ja $C = -x_{0\mathrm{B}}$, ja ratkaisukaava

$$t = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

antaa yllä olevan juuren.

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: kaikki suureet ovat SI-yksiköissä, ja juurrettavassa v^2 ja $2\,a\,x_{0\mathrm{B}}$ ovat molemmat yksikössä $\mathrm{m^2/s^2}$. Juurrettava on

$$\begin{aligned} v^2 + 2\,a\,x_{0\mathrm{B}} &= 36\,\mathrm{m^2/s^2} + 64\,\mathrm{m^2/s^2} \\ &= 100\,\mathrm{m^2/s^2} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan ensin aika ja sen jälkeen paikka:

$$\begin{aligned} t &= \frac{v + \sqrt{v^2 + 2\,a\,x_{0\mathrm{B}}}}{a} \\ &= \frac{6{,}0\,\mathrm{m/s} + \sqrt{100\,\mathrm{m^2/s^2}}}{2{,}0\,\mathrm{m/s^2}} \\ &= \frac{6{,}0\,\mathrm{m/s} + 10\,\mathrm{m/s}}{2{,}0\,\mathrm{m/s^2}} \\ &= 8{,}0\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \tfrac{1}{2}\,a\,t^2 \\ &= \tfrac{1}{2} \cdot 2{,}0\,\mathrm{m/s^2} \cdot (8{,}0\,\mathrm{s})^2 \\ &= 64\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Auto ohittaa pyöräilijän hetkellä $t = 8{,}0\,\mathrm{s}$ paikassa $x = 64\,\mathrm{m}$ pysäytysviivalta laskien. Tuloksissa on kaksi merkitsevää numeroa, koska lähtötiedot $6{,}0\,\mathrm{m/s}$, $2{,}0\,\mathrm{m/s^2}$ ja $16\,\mathrm{m}$ ovat kahdella numerolla.

VAIHE 7/7

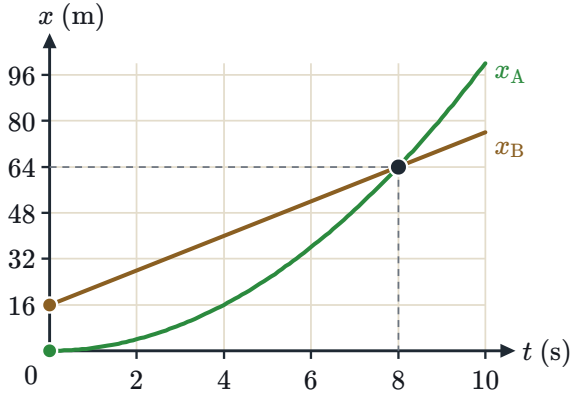
Järkevyys. Pyöräilijän paikka on $16\,\mathrm{m} + 6{,}0\,\mathrm{m/s} \cdot 8{,}0\,\mathrm{s} = 64\,\mathrm{m}$, joten toinen paikkafunktio antaa saman paikan. Auton nopeus ohitushetkellä on

$$\begin{aligned} a\,t &= 2{,}0\,\mathrm{m/s^2} \cdot 8{,}0\,\mathrm{s} \\ &= 16\,\mathrm{m/s} \end{aligned}$$

ja pyöräilijän $6{,}0\,\mathrm{m/s}$, joten auto on ohittaessaan nopeampi, kuten pitääkin. Toinen juuri

$$\begin{aligned} t &= (6{,}0 - 10)\,\mathrm{m/s} : 2{,}0\,\mathrm{m/s^2} \\ &= -2{,}0\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

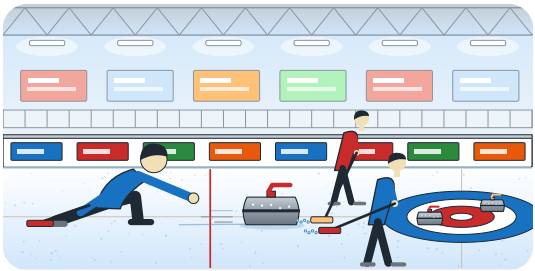
on ennen lähtöä eikä kuulu tilanteeseen.


x (m)
96
80
64
48
32
16
0
2
4
6
8
10
t (s)
x_A
x_B

Vuorovaikutus ja voima: Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki

Miksi curlingkivi liukuu jäällä kymmeniä metrejä, vaikka kukaan ei enää työnnä sitä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-3.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään Newtonin ensimmäisellä lailla, miksi liike jatkuu ilman eteenpäin vievää voimaa
- tunnistamaan voiman ja vastavoiman ja perustelemaan, miksi ne eivät kumoa toisiaan
- laskemaan tuntemattoman voiman, kun kappale on levossa tai liikkuu tasaisella nopeudella

POHJATIEDOT

- Nopeus on vektori, ja tasaisessa liikkeessä se pysyy samana suuruudeltaan ja suunnaltaan
  luku Paikka, nopeus ja tasainen liike kuvaajina

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

Curlingin heittäjä liukuu kiven kanssa muutaman metrin ja päästää sitten irti. Kivi jatkaa yksin jäätä pitkin ja pysähtyy vasta kymmenien metrien päässä maalialueelle. Harjaajat eivät koske kiveen, eikä mikään muukaan työnnä sitä irrotuksen jälkeen. Kun kivi osuu toiseen kiveen, kumpikin kivi muuttaa liikettään.

> **Miksi kivi jatkaa liikettä, vaikka mikään ei enää työnnä sitä, ja mitä törmäyksessä tapahtuu kummallekin kivelle?**

Teoria

Ydinajatus

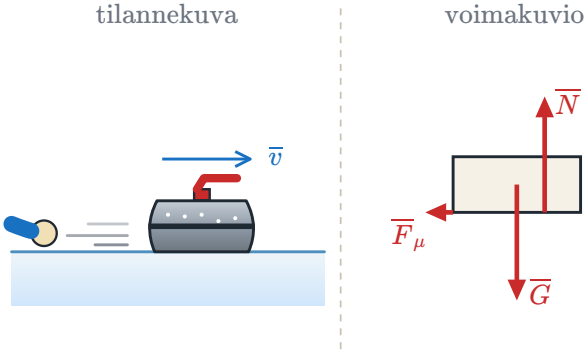
Voima on vuorovaikutus

Kun kaksi kappaletta vaikuttavat toisiinsa, niiden välillä on : käsi työntää laatikkoa, naru vetää pulkkaa ja Maa vetää omenaa. Vuorovaikutuksen voimakkuutta kuvaa ,

jonka yksikkö on newton (N). Voima on vektori, jolla on suuruus ja suunta, ja sitä merkitään $\overline{F}$. Jokaisella voimalla on aiheuttaja, joka on aina toinen kappale. Kosketusvoimissa kappaleet koskettavat toisiaan. Maan vetovoima eli $\overline{G}$ ja magneettien voimat vaikuttavat myös etäältä.

Liike jatkuu ilman voimaa

Curlingin heittäjä työntää kiveä vain hetken. Kun käsi irtoaa, mikään ei enää työnnä kiveä eteenpäin, mutta kivi liukuu silti kymmeniä metrejä. Liu'un aikana kiveen vaikuttavat vain Maa ja jää (ilmanvastus on hyvin pieni). Pystysuunnassa paino ja jään tukivoima eli jään kiveä ylöspäin tukeva, pintaa vastaan kohtisuora voima kumoavat toisensa. Vaakasuunnassa on vain jään pieni kitkavoima eli pintojen välinen liikettä vastustava voima, joka osoittaa taaksepäin ja hidastaa kiveä hyvin vähitellen.



Jos kitkaa ei olisi lainkaan, kiven nopeus ei muuttuisi, ja se liukuisi samaan suuntaan loputtomiin. Tämä on eli **jatkavuuden laki**: jos kappaleeseen vaikuttavien voimien summa on nolla, kappale pysyy levossa tai liikkuu suoraviivaisesti tasaisella nopeudella. Voimaa tarvitaan liikkeen *muuttamiseen*, ei liikkeen ylläpitämiseen. Kappaleen taipumusta säilyttää liiketilansa sanotaan eli hitaudeksi.



Köydenvetäjät nojaavat taaksepäin ja painavat jalkansa maata vasten.

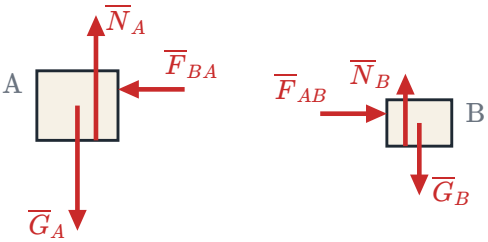
Kuva: Trougnouf (Benoit Brummer), CC BY 4.0

Arkikokemus näyttää toista, koska maan päällä kitka ja ilmanvastus hidastavat lähes kaikkea, mikä liikkuu. Pyörä pysähtyy, kun polkeminen loppuu, koska tie ja ilma jarruttavat sitä, eivät siksi, että "liikkeen voima" kuluisi loppuun. Mitä pienempi kitka, sitä kauemmin liike jatkuu: jäällä pidemmälle kuin asfaltilla ja avaruudessa lähes rajatta.

Voima ja vastavoima

Kun luistelija A työntää luistelijaa B, kumpikin lähtee liukumaan poispäin toisesta. B ei vain ota työntöä vastaan, vaan se vaikuttaa samalla A:han. Vuorovaikutus on aina kaksisuuntainen. Tämä on eli **voiman ja vastavoiman laki**: kun kappale A vaikuttaa kappaleeseen B voimalla, B vaikuttaa A:han yhtä suurella mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. Voima ja vastavoima syntyvät samassa vuorovaikutuksessa samaan aikaan, ja ne ovat samaa lajia: työntö ja vastatyöntö, vetovoima ja vastavetovoima.







Falcon 9 -raketti nousee Floridassa syyskuussa 2024. Raketti työntää palamiskaasuja alaspäin, ja kaasut työntävät rakettia ylöspäin yhtä suurella voimalla. Raketti ei tarvitse ilmaa eikä maata, jota vasten työntää.

Kuva: NASA/Keegan Barber, public domain (NASA)

Aikuinen ja lapsi saavat toisiltaan yhtä suuren voiman, vaikka aikuinen on paljon raskaampi. Lapsi lähtee silti liikkeelle suuremmalla nopeudella, koska pienemmän massan liiketila muuttuu samasta voimasta enemmän; tähän palataan luvussa *Newtonin toinen laki*. Tärkeintä on, että voima ja vastavoima vaikuttavat **eri kappaleisiin**. Siksi ne eivät koskaan kumoa toisiaan, eikä niitä piirretä saman kappaleen voimakuvioon.

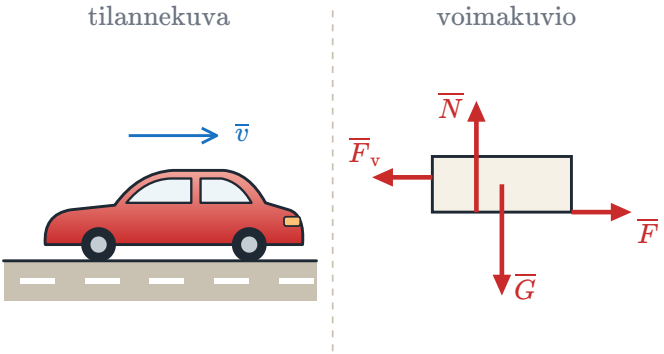
Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki

Newtonin ensimmäinen laki on ehto kappaleeseen vaikuttavien voimien summalle:

$$\Sigma \overline{F} = \overline{0} \;\Leftrightarrow\; \overline{v} = \text{vakio}$$

missä $\Sigma \overline{F}$ on kappaleeseen vaikuttavien voimien vektorisumma eli (N) ja $\overline{v}$ kappaleen nopeus (m/s). Vakionopeus tarkoittaa, että sekä nopeuden suuruus että suunta pysyvät samoina; myös lepo $\overline{v} = \overline{0}$ on vakionopeus.

Kokonaisvoima nolla ei tarkoita, ettei voimia olisi, vaan että ne kumoavat toisensa. Suoralla tiellä tasaisella nopeudella ajavaan autoon vaikuttavat paino ja tien tukivoima pystysuunnassa sekä tien renkaisiin kohdistama voima eteenpäin ja ilmanvastus taaksepäin. Koska nopeus ei muutu, eteenpäin vievä voima on yhtä suuri kuin ilmanvastus, kun vierimisvastus jätetään huomiotta.



Newtonin kolmas laki kirjoitetaan kahden kappaleen välisille voimille:

$$\overline{F}_{AB} = -\overline{F}_{BA}$$

missä $\overline{F}_{AB}$ on voima, jolla kappale A vaikuttaa kappaleeseen B (N), ja $\overline{F}_{BA}$ voima, jolla B vaikuttaa A:han (N). Miinusmerkki kertoo, että voimat ovat vastakkaissuuntaiset; suuruudet ovat samat, $F_{AB} = F_{BA}$.

Laskuissa tarvitaan usein painon suuruutta:

$$G = mg$$

missä G on paino (N), m kappaleen massa (kg) ja $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ putoamiskiihtyvyys. Painon vastavoima on kappaleen yhtä suuri vetovoima Maahan.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että liikkuvaan kappaleeseen täytyy vaikuttaa voima liikkeen suuntaan ja että liike loppuu, kun tämä voima "kuluu loppuun". Ensimmäisen lain mukaan näin ei ole: liukuvaan curlingkiveen ei vaikuta mikään eteenpäin, ja se hidastuu vain kitkan takia. Toinen yleinen virhe on luulla, että voima ja vastavoima kumoavat toisensa. Ne vaikuttavat eri kappaleisiin: hevonen vetää kärryä ja kärry hevosta, mutta kärryn liikkeen ratkaisevat vain kärryyn vaikuttavat voimat. Kolmas virhe on pitää pöydällä lepäävän kirjan painoa ja pöydän tukivoimaa voimana ja vastavoimana. Ne ovat yhtä suuret ensimmäisen lain takia. Tukivoiman vastavoima on kirjan voima pöytään ja painon vastavoima kirjan vetovoima Maahan.

Tiivistelmä

- Voima kuvaa kahden kappaleen vuorovaikutusta. Jokaisella voimalla on aiheuttaja, toinen kappale, ja voiman yksikkö on newton.
- Newtonin ensimmäinen laki: jos kokonaisvoima on nolla, kappale pysyy levossa tai liikkuu suoraviivaisesti tasaisella nopeudella.
- Voimaa tarvitaan liikkeen muuttamiseen, ei sen ylläpitämiseen. Liike hidastuu arjessa kitkan ja ilmanvastuksen takia.
- Newtonin kolmas laki: $\overline{F}_{AB} = -\overline{F}_{BA}$. Voima ja vastavoima ovat yhtä suuret, vastakkaissuuntaiset ja samaa lajia, ja ne vaikuttavat eri kappaleisiin, joten ne eivät kumoa toisiaan.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Lentokoneen voimat

Matkustajakone lentää vaakasuoraan suoraan eteenpäin tasaisella nopeudella $850\ \mathrm{km/h}$. Kumpikin sen kahdesta suihkumoottorista työntää ilmaa ja palokaasuja taaksepäin $48\ \mathrm{kN}$:n voimalla. Kuinka suuri on koneeseen kohdistuva ilmanvastus?

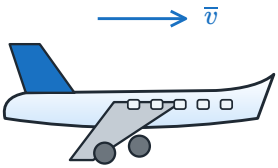
VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Yhden moottorin voima kaasuihin $F_1 = 48\ \mathrm{kN}$ taaksepäin, moottoreita on kaksi, ja nopeus $850\ \mathrm{km/h}$ pysyy samana suuruudeltaan ja suunnaltaan. Kysytään ilmanvastusta F_v.

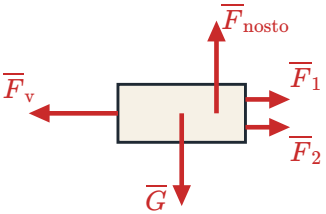
VAIHE 2/7

Periaate. Newtonin kolmannen lain mukaan kaasut työntävät kutakin moottoria eteenpäin yhtä suurella voimalla F_1; se on moottorin työntövoima. Kone lentää suoraan tasaisella nopeudella, joten Newtonin ensimmäisen lain mukaan sen kokonaisvoima on nolla. Vaakasuunnassa koneeseen vaikuttavat vain kaksi työntövoimaa $\overline{F}_1$ ja $\overline{F}_2$ eteenpäin (molemmat $48\ \mathrm{kN}$) ja ilmanvastus $\overline{F}_\mathrm{v}$ taaksepäin, joten ne kumoavat toisensa. Pystysuunnassa siipien nostovoima ja paino kumoavat toisensa. Voimakuviossa kone on suorakulmio ja siihen vaikuttavat voimat ovat nuolia:

tilannekuva



voimakuvio



VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Valitaan positiivinen suunta eteenpäin ja ratkaistaan ilmanvastus:

$$\Sigma F_x = 2F_1 - F_\mathrm{v} = 0$$
$$F_\mathrm{v} = 2F_1$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Nopeutta $850\,\mathrm{km/h}$ ei tarvita: riittää tietää, että se ei muutu. Voimat ovat kilonewtoneina, joten tulos saadaan suoraan kilonewtoneina: $48\,\mathrm{kN} = 48\,000\,\mathrm{N}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan moottorin voima yksikköineen:

$$\begin{aligned} F_\mathrm{v} &= 2F_1 \\ &= 2 \cdot 48\,\mathrm{kN} \\ &= 96\,\mathrm{kN} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Ilmanvastus on $96\,\mathrm{kN}$ eli $9{,}6 \cdot 10^4\,\mathrm{N}$ ja osoittaa taaksepäin. Moottorin voima $48\,\mathrm{kN}$ tulkitaan tarkaksi arvoksi, joten ilmanvastus $96\,\mathrm{kN}$ on tämän mallin tarkka arvo, eikä sitä tarvitse pyöristää.

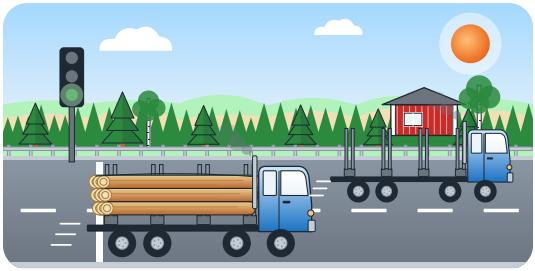
VAIHE 7/7

Järkevyys. Jos ilmanvastus olisi työntövoimia pienempi, kokonaisvoima osoittaisi eteenpäin ja kone kiihtyisi; jos suurempi, kone hidastuisi. Tasainen nopeus on mahdollinen vain, kun ilmanvastus on yhtä suuri kuin työntövoimien summa $2 \cdot 48\,\mathrm{kN}$. Sama päättely pätee kaikilla tasaisilla nopeuksilla: työntövoiman ja ilmanvastuksen summa on aina nolla. Voimien suuruudet voivat silti olla eri nopeuksilla erilaiset, sillä ilmanvastus kasvaa nopeuden kasvaessa, joten suuremmalla tasaisella nopeudella tarvitaan myös suurempi työntövoima.

Newtonin toinen laki

Miksi täyteen lastattu kuorma-auto kiihtyy liikennevalоista hitaammin kuin tyhjä, vaikka moottori on sama?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-4.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miten kiihtyvyys riippuu kokonaisvoimasta ja massasta.
- päättelemään kokonaisvoiman suunnan kiihtyvyydestä, myös hidastuvassa liikkeessä.
- laskemaan kiihtyvyyden tai voiman voimakuvion ja liikeyhtälön $\Sigma F = ma$ avulla.

POHJATIEDOT

- Kiihtyvyys on nopeuden muutos aikayksikössä, $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
  luku Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike
- Kun kappaleeseen vaikuttavat voimat kumoavat toisensa, kappale on levossa tai liikkuu tasaisesti
  luku Vuorovaikutus ja voima: Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Liikennevaloissa seisoo vierekkäin kaksi samanlaista puutavara-autoa. Toinen on tyhjä, toinen täynnä tukkeja. Valo vaihtuu vihreäksi, ja molemmat kuljettajat kiihdyttävät yhtä voimakkaasti. Muutamassa sekunnissa tyhjä auto on selvästi edellä.

> **Mikä ratkaisee, kuinka nopeasti kappaleen nopeus muuttuu, ja miksi sama moottori ei vie lastattua autoa yhtä nopeasti vauhtiin?**

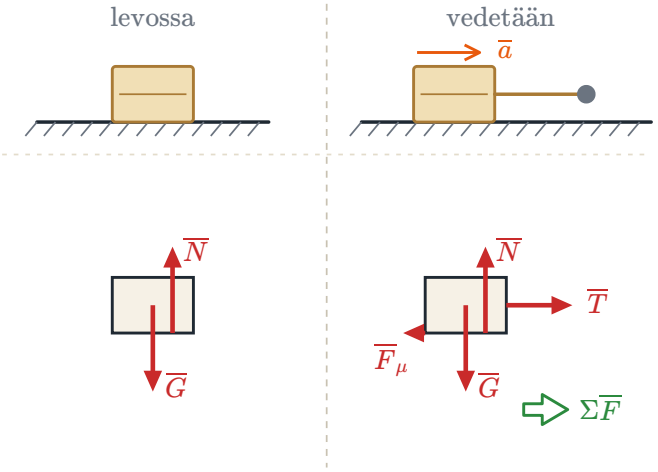
Teoria

Ydinajatus

Kokonaisvoima muuttaa nopeutta

Luvussa *Vuorovaikutus ja voima: Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki* opit, että kappaleen nopeus pysyy muuttumattomana, kun siihen vaikuttavat voimat kumoavat toisensa. Kappale on silloin levossa tai liikkuu tasaisella nopeudella suoraan. Kun voimat eivät kumoa toisiaan, nopeus muuttuu: kappale kiihtyy, hidastuu tai kääntyy. Ratkaisevaa ei ole mikään yksittäinen voima vaan kaikkien kappaleeseen vaikuttavien voimien yhteisvaikutus eli $\Sigma\overline{F}$. Se on voimien vektorisumma eikä yksi voima lisää.

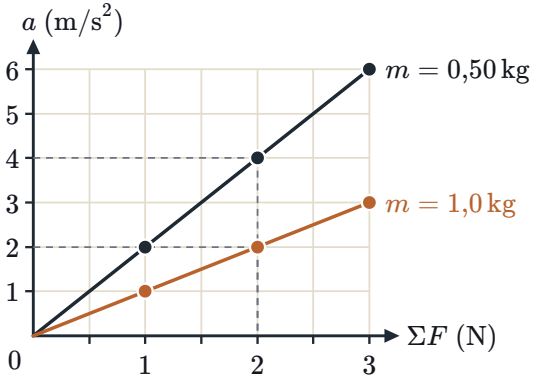
Kuvan vasemmalla laatikko lepää lattialla. Paino $\overline{G}$ ja lattian tukivoima $\overline{N}$ ovat yhtä suuret ja vastakkaiset, joten kokonaisvoima on nolla. Oikealla laatikkoa vedetään narulla. Pystysuorat voimat kumoavat edelleen toisensa, mutta vaakasuunnassa narun jännitysvoima $\overline{T}$ on suurempi kuin lattian kitkavoima $\overline{F}_\mu$. Kokonaisvoima osoittaa oikealle, ja laatikko kiihtyy oikealle.



Massa vastustaa nopeuden muutosta

Mittaukset kärryllä paljastavat kaksi säännönmukaisuutta. Kun kokonaisvoima kaksinkertaistuu, kiihtyvyys kaksinkertaistuu: kiihtyvyys on suoraan verrannollinen kokonaisvoimaan. Kun sama kokonaisvoima vaikuttaa kaksi kertaa massiivisempaan kärryyn, kiihtyvyys puolittuu. Massa kertoo siis kappaleen

hitaudesta eli siitä, kuinka vaikeaa sen nopeutta on muuttaa. Kuvaajassa kumpikin massa antaa origon kautta kulkevan suoran, ja raskaamman kärryn suora on puolet loivempi.



Tästä saadaan vastaus alun kysymykseen. Moottori pyörittää vetäviä pyöriä, ja tie työntää renkaita eteenpäin. Kun tämä voima on yhtä suuri lastatussa ja tyhjässä autossa, lastatun auton paljon suurempi massa tekee kiihtyvyydestä pienen. Lastin paino ei sinänsä vedä autoa taaksepäin, koska tien tukivoima kumoaa sen. Raskas lasti kasvattaa kyllä renkaiden vierimisvastusta, mutta pääsyy hitaaseen kiihtymiseen on suuri massa.

Newtonin toinen laki

Newtonin toinen laki eli dynamiikan peruslaki kokoaa havainnot yhteen yhtälöön:

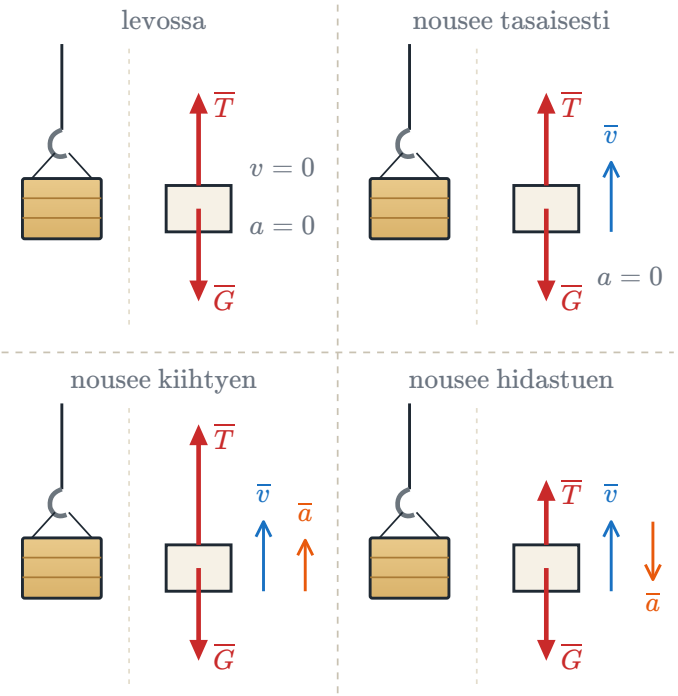
$$\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$$

missä $\Sigma \overline{F}$ on kappaleeseen vaikuttavien voimien vektorisumma eli kokonaisvoima (N), m kappaleen massa (kg) ja $\overline{a}$ sen kiihtyvyys $(\mathrm{m/s^2})$. Voiman yksikkö määritellään tästä laista: yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden $1\ \mathrm{m/s^2}$. Siis $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$.

Kokonaisvoima osoittaa kiihtyvyyden suuntaan

Laki on vektoriyhtälö: kokonaisvoima ja kiihtyvyys osoittavat aina samaan suuntaan. Nopeuden suunta voi olla toinen. Kuvan nosturi kannattelee laatikkoa köydellä. Kun laatikko nousee kiihtyen, köyden voima on painoa suurempi ja kokonaisvoima osoittaa ylös. Kun laatikko nousee hidastuen, köyden voima on painoa pienempi: kokonaisvoima ja kiihtyvyys osoittavat alas, vaikka laatikko

liikkuu yhä ylöspäin. Levossa ja tasaisessa nousussa köyden voima ja paino ovat yhtä suuret.



Ensin voimat, sitten yhtälö

Kun lakia käytetään laskuun, edetään aina samassa järjestyksessä. Valitaan kappale ja piirretään sen voimakuvio, jossa jokaisella voimalla on aiheuttaja: Maa, köysi, alusta tai vetäjä. Valitaan positiivinen suunta, yleensä kiihtyvyyden suunta. Vasta sitten kirjoitetaan voimista kokonaisvoima etumerkkeineen ja asetetaan se yhtä suureksi kuin ma. Nosturin laatikolle, kun ylöspäin on positiivinen, saadaan $T - G = ma$. Luvussa *Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus* sama menetelmä laajenee vinoihin voimiin.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että liikkeen suuntaan vaikuttaa aina voima ja että kokonaisvoima osoittaa liikkeen suuntaan. Kokonaisvoima osoittaa kuitenkin kiihtyvyyden suuntaan. Kun ilmanvastus jätetään huomiotta, ylöspäin heitetty pallo nousee, vaikka siihen vaikuttaa vain alaspäin osoittava paino, ja siksi se hidastuu. Hidastuvassa liikkeessä kokonaisvoima osoittaa nopeutta vastaan. Toinen virhe on ajatella, että vakiovoima pitää yllä vakionopeutta. Kun kokonaisvoima on vakio eikä

nolla, nopeus muuttuu tasaisesti. Kolmas virhe on sekoittaa massa ja paino. Vaakasuoralla radalla paino ei vastusta liikettä, koska tukivoima kumoaa sen: kiihtyvyyttä pienentää massa.

Tiivistelmä

- Kun kokonaisvoima on nolla, nopeus ei muutu. Kun se ei ole nolla, kappale kiihtyy kokonaisvoiman suuntaan.
- Newtonin toinen laki on $\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$. Kiihtyvyys on suoraan verrannollinen kokonaisvoimaan ja kääntäen verrannollinen massaan.
- Kokonaisvoima osoittaa kiihtyvyyden suuntaan, joka ei aina ole nopeuden suunta: hidastuvassa liikkeessä se on nopeutta vastaan.
- Ensin piirretään voimakuvio ja valitaan positiivinen suunta, sitten kirjoitetaan $\Sigma F = ma$ etumerkkeineen.
- Voiman yksikkö on $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Nosturi nostaa elementtiä

Rakennusnosturi nostaa betonielementtiä, jonka massa on $480\,\mathrm{kg}$. Köyden jännitysvoima on $5{,}20\,\mathrm{kN}$. Kuinka suuri on elementin kiihtyvyys, ja mihin suuntaan se osoittaa? Ilmanvastus jätetään huomiotta.

VAIHE 1/8

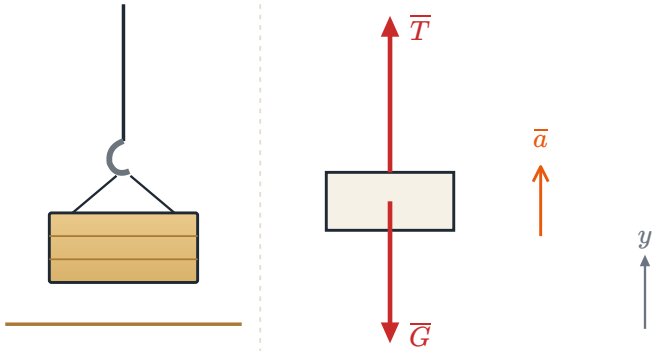
Tunnetut ja kysytty. $m = 480\,\mathrm{kg}$, $T = 5{,}20\,\mathrm{kN}$ ja $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään kiihtyvyyttä a ja sen suuntaa.

VAIHE 2/8

Periaate. Valitaan kappaleeksi betonielementti. Siihen vaikuttavat Maa (paino) ja köysi (jännitysvoima). Newtonin toisen lain mukaan kiihtyvyyden määrää näiden voimien summa. Köyden voima ei yksin kiihdytä elementtiä, koska suurin osa siitä kuluu painon kannattelemiseen.

VAIHE 3/8

Voimakuvio. Elementti piirretään suorakulmiona. Paino $\overline{G}$ lähtee keskipisteestä alas, ja köyden jännitysvoima $\overline{T}$ lähtee yläpinnasta ylös. Positiivinen suunta valitaan ylös.



tilannekuva voimakuvio

VAIHE 4/8

Kaava ratkaistuna. Kuviosta kirjoitetaan kokonaisvoima $T - mg$ ja ratkaistaan kiihtyvyys:

$$T - mg = ma$$
$$a = \frac{T - mg}{m}$$

VAIHE 5/8

Yksikkömuunnokset. Jännitysvoima muunnetaan newtoneiksi:

$$5{,}20\,\text{kN} = 5{,}20 \cdot 1000\,\text{N}$$
$$= 5200\,\text{N}$$

VAIHE 6/8

Sijoitus. Lasketaan ensin paino ja sitten kiihtyvyys:

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{T - mg}{m} \\
mg &= 480\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\
&= 4708{,}8\,\mathrm{N} \\
a &= \frac{5200\,\mathrm{N} - 4708{,}8\,\mathrm{N}}{480\,\mathrm{kg}} \\
&\approx 1{,}02\,\mathrm{m/s^2}
\end{aligned}
$$

VAIHE 7/8

Tulos. Kiihtyvyys on $a \approx 1{,}02\,\mathrm{m/s^2}$ ylöspäin. Siinä on kolme merkitsevää numeroa kuten jännitysvoimassa $5{,}20\,\mathrm{kN}$ ja putoamiskiihtyvyydessä $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kokonaisluku $480\,\mathrm{kg}$ tulkitaan tarkaksi arvoksi, joten se ei rajoita tarkkuutta.

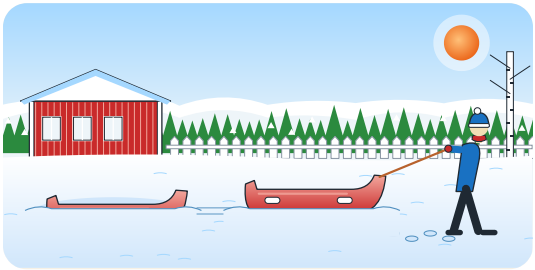
VAIHE 8/8

Järkevyys. Köyden voima on vain noin kymmenen prosenttia suurempi kuin paino $4{,}71\,\mathrm{kN}$, joten kiihtyvyydenkin pitää olla noin kymmenesosa putoamiskiihtyvyydestä: $0{,}1 \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \approx 1\,\mathrm{m/s^2}$. Jos painon unohtaisi, tulos olisi $5200\,\mathrm{N} : 480\,\mathrm{kg} \approx 10{,}8\,\mathrm{m/s^2}$. Se olisi väärin, koska elementtiin vaikuttaa köyden voiman lisäksi paino alaspäin, ja kiihtyvyyden määrää näiden voimien summa. Esimerkiksi tasaisella nopeudella nousevaa elementtiä köysi vetää painon suuruisella voimalla, ja voimat kumoavat toisensa, mutta painon unohtava lasku antaisi kiihtyvyydeksi silloinkin noin $9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$.

Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

Miksi pulkka voi painaa alustaansa eri tavalla, kun sitä vedetään narusta vinosti ylöspäin, kuin silloin, kun se vain seisoo paikallaan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-5.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- tunnistamaan kappaleeseen vaikuttavat voimat ja piirtämään niistä voimakuvion.
- erottamaan voimat niiden komponenteista ja päättelemään voimien yhteisvaikutuksen.
- muodostamaan liikeyhtälöt voimakuvion avulla.

POHJATIEDOT

- Newtonin toinen laki $\Sigma\overline{F} = m\bar{a}$ luvusta *Newtonin toinen laki*

- Suorakulmaisen kolmion sini ja kosini

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Kaksi lasta liikuttaa pulkkaa jäällä vuorotellen. Toinen vetää lyhyestä narusta vinosti ylöspäin, toinen työntää pulkkaa takaa kahvasta, joka osoittaa vinosti alaspäin. Molemmat käyttävät yhtä suurta voimaa. Jäällä kitka on pieni, mutta pulkan jalakset painavat jäätä vasten eri tavalla.

> **Mitkä voimat pulkkaan vaikuttavat kummassakin tapauksessa, ja painaako pulkka jäätä yhtä suurella voimalla kuin seistessään paikallaan?**

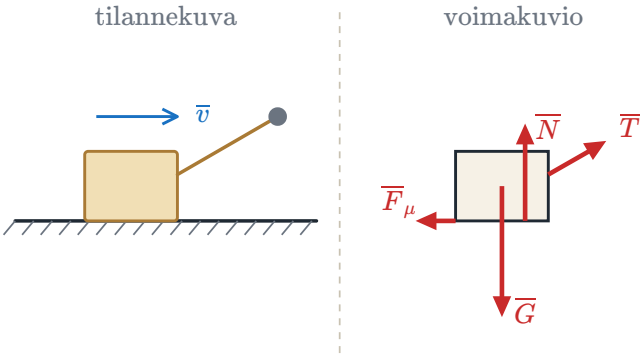
Teoria

Ydinajatus

Kappaleeseen vaikuttaa yleensä monta voimaa yhtä aikaa. Maa vetää sitä alaspäin, alusta tukee, naru vetää ja pinta jarruttaa. Jokainen voima kertoo yhdestä vuorovaikutuksesta kappaleen ja jonkin toisen kappaleen välillä. Liikkeen ratkaisee näiden voimien **yhteisvaikutus** eli $\Sigma\overline{F}$, joka on voimien vektorisumma. Luvussa *Newtonin toinen laki* opit, että kokonaisvoima määrää kiihtyvyyden: $\Sigma\overline{F} = m\overline{a}$.

Jotta kaikki voimat tulevat mukaan eikä mitään ylimääräistä eksy laskuun, voimat piirretään ensin . Se on eri kuva kuin **tilannekuva**. Tilannekuvassa näkyy koko tilanne: alusta, naru, vetäjä ja liikkeen suunta. Voimakuviossa on vain valittu kappale

pelkistettynä suorakulmiona ja siihen vaikuttavat voimat nuolina. Nuolen suunta on voiman suunta, ja nuolten pituudet kertovat, mikä voima on suurempi.



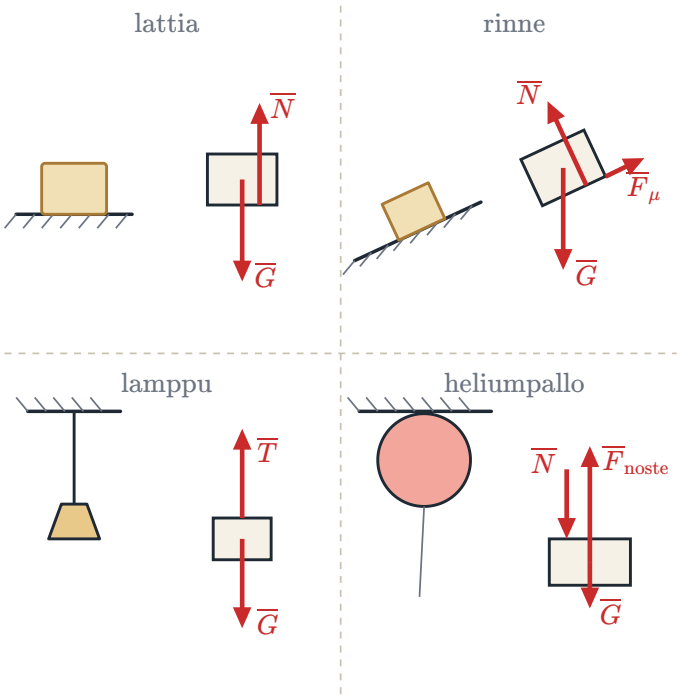
Kuvan laatikkoa vedetään narulla vinosti ylöspäin. Narun voima osoittaa sekä eteenpäin että ylöspäin. Ylöspäin osoittava osa kannattelee laatikkoa, joten lattian ei tarvitse tukea sitä yhtä paljon kuin paikallaan seistessä. Siksi tukivoima N on pienempi kuin paino G. Nopeutta ei piirretä voimakuvioon, koska nopeus ei ole voima.

Voimakuvion piirtäminen

Voimakuvio piirretään aina samoilla kahdeksalla vaiheella. Ne kannattaa käydä läpi joka kerta, myös silloin, kun tilanne näyttää helpolta.

1. **Valitse kappale.** Päätä, minkä kappaleen voimat piirrät. Voimakuvioon tulevat vain voimat, jotka vaikuttavat **tähän kappaleeseen**. Voimat, joilla kappale itse vaikuttaa muihin, eivät kuulu siihen.
2. **Etsi vuorovaikutukset.** Luettele kaikki, mikä vaikuttaa kappaleeseen: Maa (paino), jokainen pinta, jota kappale koskettaa (tukivoima ja kitka), jokainen naru (jännitysvoima), työntö tai veto sekä ilma tai vesi (vastus ja noste). Jokaisella voimalla on aiheuttaja kappaleen ulkopuolella. Pelkkä liike ei aiheuta voimaa.

3. **Piirrä kappale ja voimat.** Piirrä kappale pelkistettynä suorakulmiona. Piirrä kullekin voimalle yksi nuoli, joka lähtee voiman vaikutuskohdasta. Työntävän voiman nuoli voi myös päättyä vaikutuskohtaan.
    - Paino $\overline{G}$ osoittaa suoraan alas.
    - Tukivoima $\overline{N}$ on kohtisuorassa kosketuspintaa vastaan ja työntää kappaletta poispäin pinnasta. Se ei aina osoita ylös: katto työntää alas ja seinä sivulle.
    - Kitkavoima $\overline{F}_\mu$ on kosketuspinnan suuntainen. Sen suunta tulee siitä, mihin suuntaan kappale liukuu tai pyrkii liukumaan pinnan suhteen. Se ei aina ole nopeutta vastaan. Kitkan nuoli alkaa kosketuspinnan kulmasta kappaleen ulkopuolelle tai päättyy siihen. Sitä ei piirretä kappaleen sivua pitkin sivun keskeltä.
    - Jännitysvoima $\overline{T}$ vaikuttaa narun suuntaisesti ja vetää kappaletta narua kohti.
    - Ilmanvastus piirretään vain, kun tilanne ja sen oletukset sitä vaativat.
4. **Nimeä voimat.** Anna jokaiselle voimalle oma tunnus. Kaksi samanlaista voimaa erotetaan indekseillä, esimerkiksi $\overline{T}_1$ ja $\overline{T}_2$.
5. **Mieti suuruudet.** Levossa ja tasaisessa liikkeessä kokonaisvoima on nolla, joten nuolet kumoavat toisensa. Kiihtyvässä liikkeessä kokonaisvoima osoittaa kiihtyvyyden suuntaan, joka ei aina ole nopeuden suunta. Älä keksi tarkkoja pituuksia, jos tiedot eivät niitä määrää.
6. **Vain voimat.** Nopeus, kiihtyvyys ja siirtymä eivät ole voimia. Jos niitä tarvitaan, ne piirretään kappaleen viereen ohuina nuolina ja eri värein: tässä kurssissa voimat ovat punaisia, nopeus sininen ja kiihtyvyys oranssi. Kokonaisvoima ei ole yksi voima lisää.
7. **Komponentit eivät ole uusia voimia.** Kun voima jaetaan komponentteihin, komponentit yhdessä korvaavat voiman laskussa. Ne piirretään katkoviivalla, jotta niitä ei sekoiteta voimiin.
8. Vasta nyt valitaan akselit ja kirjoitetaan Newtonin toinen laki komponenteittain kuvion voimista ja etumerkeistä.



Kuvassa on neljä tilannetta, joissa voimien suunnat yllättävät usein. Rinteellä tukivoima on kohtisuorassa rinnettä vastaan eikä pystysuora, ja kitka pitää laatikkoa paikallaan rinteen suuntaisesti. Kattoa vasten painuvaan heliumpalloon katto vaikuttaa alaspäin.

Voimakuviossa kappale on aina pelkistetty suorakulmio, ja jokainen voima lähtee vaikutuskohdastaan: paino keskipisteestä, tukivoima ja kitka kosketuspinnasta ja jännitysvoima narun kiinnityskohdasta. Työntävän voiman nuoli voi myös päättyä kohtaan, johon työntö kohdistuu. Tilannekuvassa kappaleet piirretään sellaisina kuin ne näyttävät, mutta voimakuvioon piirretään vain suorakulmio ja voimat.

Ylioppilaskokeiden arviointiohjeissa voimakuviolle on annettu tehtäväkohtaiset pisteet. Esimerkiksi kevään 2025 heliumpallotehtävässä puuttuva, ylimääräinen tai väärään suuntaan piirretty voima vei kaikki voimakuvion pisteet, ja nopeuden tai kiihtyvyyden piirtäminen pallon voimaksi samoin. Syksyn 2025 kokeessa puuttuvasta nimestä vähennettiin piste. Tarkka pisteytys vaihtelee tehtävästä toiseen, mutta joka kokeessa vaaditaan samaa: kaikki voimat, ei keksittyjä voimia, oikeat suunnat ja yksiselitteiset nimet.

Liikeyhtälö komponenteittain

Newtonin toinen laki koskee kokonaisvoimaa:

$$\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$$

missä $\Sigma \overline{F}$ on kappaleeseen vaikuttavien voimien vektorisumma (N), m kappaleen massa (kg) ja $\overline{a}$ sen kiihtyvyys (m/s²). Kun voimat eivät ole samalla suoralla, valitaan kaksi kohtisuoraa akselia ja kirjoitetaan laki kummankin akselin suuntaan erikseen:

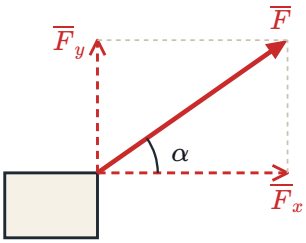
$$\Sigma F_x = ma_x$$
$$\Sigma F_y = ma_y$$

missä ΣF_x ja ΣF_y ovat voimien komponenttien summat (N) ja a_x ja a_y kiihtyvyyden komponentit (m/s²). Akselin suuntaan osoittava komponentti on positiivinen ja vastakkainen negatiivinen. Akselit kannattaa valita niin, että toinen osoittaa kiihtyvyyden suuntaan.

Vinon voiman F komponentit saadaan suorakulmaisesta kolmiosta, kun α on voiman ja x-akselin välinen kulma:

$$F_x = F\cos\alpha$$
$$F_y = F\sin\alpha$$

missä F on voiman suuruus (N), F_x ja F_y sen komponentit (N) ja α kulma. Komponentit eivät ole uusia voimia, vaan ne korvaavat voiman F laskussa.



$$F_x = F\cos\alpha$$
$$F_y = F\sin\alpha$$

Yleinen virhekäsitys

Liikkuvaan kappaleeseen ei tarvitse vaikuttaa voimaa liikkeen suuntaan. Liukuvaan laatikkoon vaikuttavat vain paino, tukivoima ja kitka, eikä "liikkeen voimaa" ole: ei ole mitään kappaletta, joka sitä aiheuttaisi. Toinen yleinen virhe on pitää tukivoimaa aina yhtä suurena kuin paino. Tukivoima on juuri niin suuri, kuin tilanne vaatii: vinossa vedossa se on painoa pienempi, vinossa työnnössä suurempi ja ylöspäin

kiihtyvässä hississä suurempi. Kolmas virhe on piirtää komponentit voimiksi voiman lisäksi, jolloin sama voima tulee laskuun kahteen kertaan.

Tiivistelmä

- Voimakuviossa on vain valittu kappale suorakulmiona ja siihen vaikuttavat voimat. Tilannekuva ja voimakuvio ovat eri kuvia.
- Jokaisella voimalla on aiheuttaja: Maa, pinta, naru, työntäjä tai ilma. Nopeus ja kiihtyvyys eivät ole voimia, ja ne piirretään eri värein kuin voimat.
- Tukivoima on kohtisuorassa pintaa vastaan, kitka pinnan suuntainen ja jännitysvoima narun suuntainen.
- Kokonaisvoima on voimien vektorisumma, ja $\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$ kirjoitetaan komponenteittain: $\Sigma F_x = ma_x$ ja $\Sigma F_y = ma_y$.
- Vinon voiman komponentit ovat $F\cos\alpha$ ja $F\sin\alpha$. Ne korvaavat voiman laskussa eivätkä ole uusia voimia.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pulkan vetäminen narulla

Pulkkaa, jonka massa on $12\,\text{kg}$, vedetään vaakasuoralla lumella narulla, joka on $35°$:n kulmassa vaakatasoon nähden. Narun jännitysvoima on $80\,\text{N}$ ja lumen kitkavoima $30\,\text{N}$. Kuinka suuri on pulkan kiihtyvyys, ja kuinka suuri on lumen tukivoima?

VAIHE 1/8

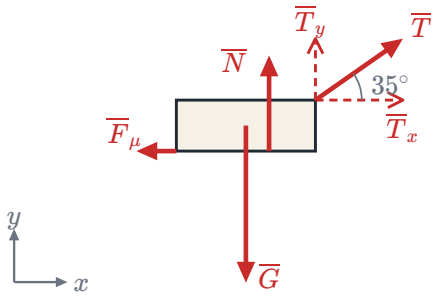
Tunnetut ja kysytty. $m = 12\,\text{kg}$, $T = 80\,\text{N}$, $\alpha = 35°$, $F_\mu = 30\,\text{N}$ ja $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. Kysytään kiihtyvyyttä a ja tukivoimaa N.

VAIHE 2/8

Periaate. Valitaan kappaleeksi pulkka. Siihen vaikuttavat Maa (paino), lumi (tukivoima ja kitka) ja naru (jännitysvoima). Newtonin toinen laki kirjoitetaan kahteen suuntaan: vaakasuunnassa pulkka kiihtyy, pystysuunnassa se pysyy lumen pinnalla, joten $a_y = 0$.

VAIHE 3/8

Voimakuvio. Pulkka piirretään suorakulmiona, ja voimat lähtevät vaikutuskohdistaan. Akselit valitaan niin, että x osoittaa liikkeen suuntaan ja y ylös. Narun voima jaetaan komponentteihin $T_x = T\cos\alpha$ ja $T_y = T\sin\alpha$, jotka on piirretty katkoviivalla.



VAIHE 4/8

Kaava ratkaistuna. Kuviosta luetaan liikeyhtälöt ja ratkaistaan kysytyt suureet:

$$
\begin{aligned}
x\text{:}\;& T\cos\alpha - F_\mu = ma \\
y\text{:}\;& N + T\sin\alpha - mg = 0 \\
a =\;& \frac{T\cos\alpha - F_\mu}{m} \\
N =\;& mg - T\sin\alpha
\end{aligned}
$$

VAIHE 5/8

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: kaikki suureet ovat SI-yksiköissä, ja $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{kg}} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.

VAIHE 6/8

Sijoitus. Sijoitetaan lukuarvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} a &= \frac{T\cos\alpha - F_\mu}{m} \\ &= \frac{80\,\mathrm{N}\cdot\cos 35^\circ - 30\,\mathrm{N}}{12\,\mathrm{kg}} \\ &\approx 2{,}96\,\mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= mg - T\sin\alpha \\ &= 12\,\mathrm{kg}\cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \\ &\quad - 80\,\mathrm{N}\cdot\sin 35^\circ \\ &\approx 71{,}8\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

VAIHE 7/8

Tulos. Kiihtyvyys on $a \approx 2{,}96\,\mathrm{m/s^2}$ ja tukivoima $N \approx 71{,}8\,\mathrm{N}$. Lähtötietojen kokonaisluvut $12\,\mathrm{kg}$, $80\,\mathrm{N}$, $30\,\mathrm{N}$ ja 35° tulkitaan tarkoiksi arvoiksi. Kiihtyvyys lasketaan pelkistä tarkoista arvoista, ja se annetaan kolmella merkitsevällä numerolla. Tukivoiman tarkkuuden rajaa putoamiskiihtyvyys $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, joten sekin annetaan kolmella merkitsevällä numerolla.

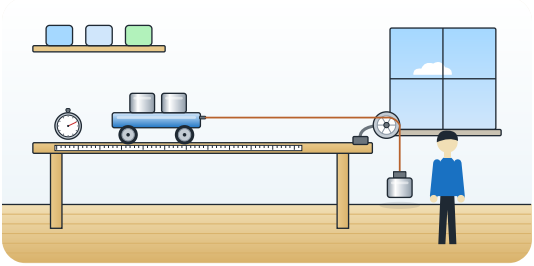
VAIHE 8/8

Järkevyys. Pulkan paino on $mg \approx 118\,\mathrm{N}$. Tukivoima $71{,}8\,\mathrm{N}$ on sitä pienempi, koska narun pystykomponentti $T_y \approx 45{,}9\,\mathrm{N}$ kannattelee osan painosta, ja $71{,}8\,\mathrm{N} + 45{,}9\,\mathrm{N} \approx 118\,\mathrm{N}$. Ilman kitkaa kiihtyvyys olisi $65{,}5\,\mathrm{N} : 12\,\mathrm{kg} \approx 5{,}5\,\mathrm{m/s^2}$, joten kitka pienentää sitä, kuten pitääkin.

Liikeyhtälö kytketyille kappaleille

Miksi pöydän reunalta riippuva punnus putoaa hitaammin kuin vapaasti pudotessaan, kun se vetää langalla pöydällä olevaa kärryä mukanaan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-13.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan kytkettyjen kappaleiden kiihtyvyyden ja langan jännitysvoiman kummankin kappaleen liikeyhtälöstä.
- piirtämään kummallekin kappaleelle oman voimakuvion.
- selittämään, miksi kiihtyvän riippuvan kappaleen jännitysvoima ei ole sen paino.

POHJATIEDOT

- Newtonin toinen laki $\Sigma\overline{F} = m\overline{a}$
  luku Newtonin toinen laki

- Voimakuvion piirtäminen ja liikeyhtälön kirjoittaminen komponenteittain
  luku Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
- Voima ja vastavoima vaikuttavat eri kappaleisiin
  luku Vuorovaikutus ja voima: Newtonin ensimmäinen ja kolmas laki

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Pöydällä seisoo kärry, ja siihen on sidottu lanka, joka kulkee pöydän reunalla olevan väkipyörän yli. Langan toisessa päässä roikkuu punnus. Kun kärry päästetään liikkeelle, punnus alkaa laskea ja vetää kärryä mukanaan. Punnus ei kuitenkaan putoa yhtä nopeasti kuin vapaasti pudotessaan.

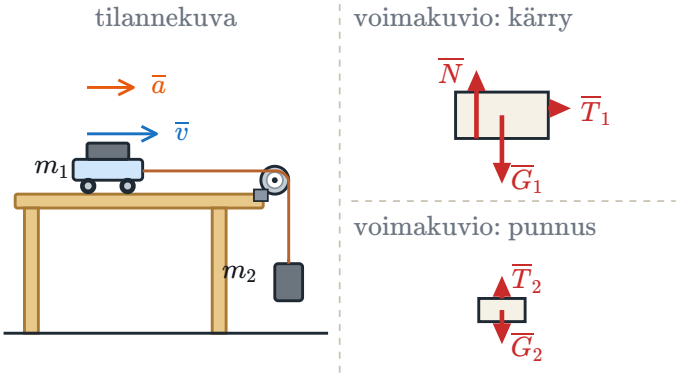
> **Mikä kärryä vetää, ja kuinka suuri langan voima on verrattuna punnuksen painoon?**

Teoria

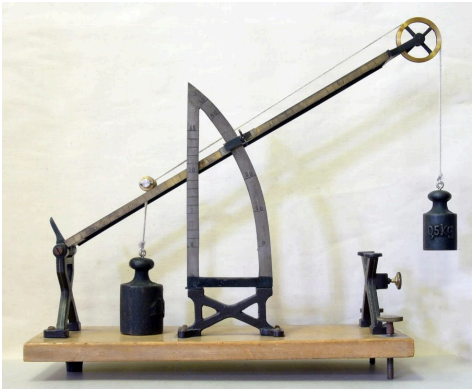
Ydinajatus

Usein kaksi kappaletta liikkuu yhdessä, koska ne on sidottu toisiinsa langalla. Kun lanka on kireä ja venymätön, kappaleet kulkevat saman matkan samassa ajassa, joten niiden kiihtyvyyksillä on sama suuruus a. Lanka välittää voiman kappaleelta toiselle: se vetää kumpaakin kappaletta itseään kohti. Tässä luvussa lanka on kevyt ja venymätön, väkipyörä kevyt ja kitkaton, ja pöydän kitka ja ilmanvastus jätetään huomiotta.

Kytketyt kappaleet käsitellään yksi kerrallaan. Kummallekin piirretään oma voimakuvio, jossa on vain siihen vaikuttavat voimat, ja kummallekin kirjoitetaan oma liikeyhtälö. Kuvan kärryyn vaikuttavat paino $\overline{G}_1$, pöydän tukivoima $\overline{N}$ ja langan jännitysvoima $\overline{T}_1$. Riippuvaan punnukseen vaikuttavat paino $\overline{G}_2$ ja langan jännitysvoima $\overline{T}_2$.



Lanka vetää kärryä voimalla $\overline{T}_1$ ja punnusta voimalla $\overline{T}_2$. Ne vaikuttavat eri kappaleisiin, joten ne ovat eri voimakuvioissa. Kevyt lanka ja kitkaton väkipyörä vain välittävät voiman ja kääntävät sen suunnan, joten voimien suuruudet ovat samat: $T_1 = T_2 = T$. Voimat $\overline{T}_1$ ja $\overline{T}_2$ eivät kuitenkaan ole voima ja vastavoima. Kun lanka vetää kärryä, kärry vetää lankaa takaisin yhtä suurella voimalla, ja se vaikuttaa lankaan eikä ole kärryn voimakuviossa.



Kaltevan tason opetusväline 1900–luvun alusta Bremerhavenin koulumuseossa. Kaltevalla tasolla oleva rulla ja riippuva punnus on

yhdistetty narulla, joka kulkee väkipyörän yli.

Kuva: Hannes Grobe, CC BY 3.0

Kun punnus kiihtyy alaspäin, langan jännitysvoima on pienempi kuin punnuksen paino. Kiihtyvyys on alas, joten punnuksen kokonaisvoima osoittaa alas ja $G_2 > T$. Jos T olisi yhtä suuri kuin G_2, punnukseen vaikuttava kokonaisvoima olisi nolla eikä punnus lähtisi liikkeelle. Punnus laskee siksi hitaammin kuin vapaasti putoava kappale: kiihtyvyys $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ on pienempi kuin g, koska punnuksen paino kiihdyttää myös kärryä.

Kytkettyjen kappaleiden liikeyhtälöt

Jokaiselle kappaleelle kirjoitetaan oma liikeyhtälö $\Sigma F = ma$. Positiivinen suunta valitaan kullekin kappaleelle erikseen kiihtyvyyden suuntaan: kärryllä oikealle ja punnuksella alas. Koska lanka on venymätön, kummankin kappaleen kiihtyvyydellä on sama suuruus a. Kärryn ja punnuksen yhtälöt ovat

$$\begin{aligned} T &= m_1 a \\ m_2 g - T &= m_2 a \end{aligned}$$

missä m_1 on kärryn massa (kg), m_2 punnuksen massa (kg), T langan jännitysvoima (N), a kiihtyvyys (m/s²) ja $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Tuntemattomia on kaksi, a ja T, ja yhtälöitä kaksi.

Kun yhtälöt lasketaan puolittain yhteen, T supistuu pois, koska lanka on kappaleiden välinen sisäinen voima. Näin saadaan kiihtyvyys ja sen jälkeen jännitysvoima:

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_2}{m_1 + m_2}\, g \\ T &= m_1 a = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g \end{aligned}$$

Jännitysvoima on aina pienempi kuin punnuksen paino $m_2 g$, koska $\frac{m_1}{m_1 + m_2} < 1$. Mitä raskaampi kärry on punnukseen verrattuna, sitä vähemmän kappaleet kiihtyvät ja sitä lähempänä T on painoa $m_2 g$.

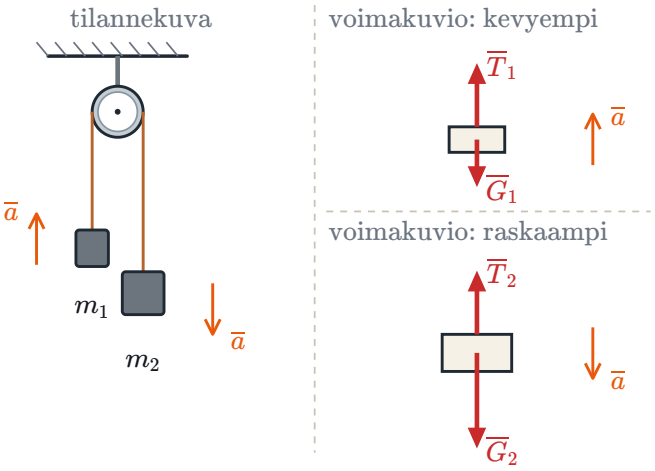
Kaksi riippuvaa kappaletta

Kun langan kummassakin päässä roikkuu kappale, raskaampi (m_2) laskee ja kevyempi (m_1) nousee. Positiivinen suunta valitaan liikkeen suuntaan: kevyemmällä ylös ja raskaammalla alas. Silloin

$$T - m_1 g = m_1 a$$
$$m_2 g - T = m_2 a$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g$$
$$T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$$

missä $m_2 > m_1$. Jännitysvoima on kappaleiden painojen $m_1 g$ ja $m_2 g$ välissä. Jos massat ovat yhtä suuret, $a = 0$ ja $T = mg$.



Menetelmä kytketyille kappaleille

1. **Piirrä oma voimakuvio** kummallekin kappaleelle. Lanka vetää kumpaakin kappaletta itseään kohti, ja jokaisella kappaleella on oma jännitysvoimansa nuoli.

2. **Valitse positiivinen suunta** kullekin kappaleelle kiihtyvyyden suuntaan. Jos kiihtyvyyden todellista suuntaa ei tiedetä, positiivisen suunnan saa olettaa, kunhan kappaleiden suunnat sopivat yhteen langan kanssa. Jos ratkaisuksi tulee negatiivinen kiihtyvyys, todellinen kiihtyvyys on vastakkaiseen suuntaan. Kitkan suunta riippuu liikkeen suunnasta, joten kitkallisessa tilanteessa oletettu suunta on tarkistettava.
3. **Kirjoita liikeyhtälö** $\Sigma F = ma$ kummallekin kappaleelle erikseen. Kiihtyvyys a ja jännitysvoiman suuruus T ovat samat molemmissa. Jos kappaletta vedetään lisäksi ulkoisella voimalla $\overline{F}$, se kuuluu vain vedettävän kappaleen voimakuvioon ja liikeyhtälöön.
4. **Ratkaise** kaksi yhtälöä: laske ne yhteen, jolloin T poistuu, tai sijoita toisesta saatu T toiseen.
5. **Tarkista** etumerkit ja vertaa: jännitysvoima ei ole yhtä suuri kuin riippuvan kappaleen paino, kun kappaleet kiihtyvät.

Yleinen virhekäsitys

Usein ajatellaan, että kärryä vetää riippuvan punnuksen paino, joten jännitysvoima olisi $m_2 g$. Kärryä vetää kuitenkin lanka, ja langan voima on T. Vain silloin, kun kappaleet eivät kiihdy, esimerkiksi kun kärryä pidetään paikallaan, on $T = m_2 g$. Kun punnus laskee kiihtyen, punnuksen kokonaisvoiman $G_2 - T = m_2 a$ on osoitettava alas, joten $T < m_2 g$.

Toinen virhe on pitää voimia $\overline{T}_1$ ja $\overline{T}_2$ voimana ja vastavoimana. Ne vaikuttavat eri kappaleisiin mutta kuuluvat eri vuorovaikutuksiin: toinen lanka–kärry-parin ja toinen lanka–punnus-parin voimia. Ne ovat yhtä suuret, koska lanka on kevyt ja väkipyörä kevyt ja kitkaton, ei sen vuoksi, että ne olisivat vuorovaikutusparin voimia. Kolmas virhe on ajatella, että raskaampi kappale kiihtyy enemmän. Venymättömän langan päissä olevilla kappaleilla on sama kiihtyvyyden suuruus.

Tiivistelmä

- Langalla tai väkipyörän yli kytketyillä kappaleilla on kummallakin oma voimakuvio ja oma liikeyhtälö $\Sigma F = ma$, ja positiivinen suunta valitaan kappaleelle kiihtyvyyden suuntaan tai oletetaan, jos suuntaa ei tiedetä: negatiivinen ratkaisu kertoo, että kiihtyvyys on vastakkainen.
- Kevyt, venymätön lanka ja kevyt, kitkaton väkipyörä antavat kappaleille saman kiihtyvyyden suuruuden a ja samansuuruiset jännitysvoimat $T_1 = T_2 = T$.
- Kärrylle ja riippuvalle punnukselle $a = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\, g$ ja $T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$. Kahdelle riippuvalle kappaleelle $a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g$ ja $T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$.

- Kiihtyvän riippuvan kappaleen jännitysvoima ei ole sen paino: kärryn ja punnuksen tapauksessa $T < m_2 g$, ja kahdella riippuvalla kappaleella T on painojen välissä.
- Jännitysvoimat $\overline{T}_1$ ja $\overline{T}_2$ vaikuttavat eri kappaleisiin eivätkä ole voima ja vastavoima.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Kärry ja punnus

Pöydällä on kärry, jonka massa on $1{,}5\ \mathrm{kg}$. Siihen sidottu lanka kulkee pöydän reunalla olevan kevyen väkipyörän yli, ja langan toisessa päässä roikkuu punnus, jonka massa on $0{,}60\ \mathrm{kg}$. Kärry päästetään liikkeelle levosta. Kitka ja ilmanvastus jätetään huomiotta, ja lanka on kevyt ja venymätön. Kuinka suuri on kärryn kiihtyvyys ja kuinka suuri on langan jännitysvoima?

VAIHE 1/8

Tunnetut ja kysytty. $m_1 = 1{,}5\ \mathrm{kg}$, $m_2 = 0{,}60\ \mathrm{kg}$ ja $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kysytään kiihtyvyyttä a ja langan jännitysvoimaa T.

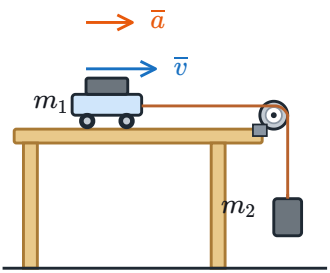
VAIHE 2/8

Periaate. Kärry ja punnus ovat kaksi kappaletta, joten kummallekin kirjoitetaan oma liikeyhtälö. Lanka on venymätön, joten kappaleiden kiihtyvyyksillä on sama suuruus a. Lanka on kevyt ja väkipyörä kevyt ja kitkaton, joten lanka vetää kumpaakin kappaletta samalla voimalla T. Kitkaa ei ole, joten vaakasuunnassa kärryyn vaikuttaa vain lanka.

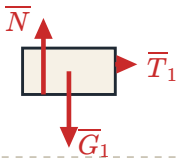
VAIHE 3/8

Voimakuvio. Kummallekin kappaleelle on oma voimakuvio. Kärryn positiivinen suunta on oikealle ja punnuksen alas. Pystysuunnassa kärry ei kiihdy, joten $N = G_1$. Vaakasuunnassa kärryä vetää vain $\overline{T}_1$. Punnukseen vaikuttavat $\overline{G}_2$ alas ja $\overline{T}_2$ ylös.

tilannekuva



voimakuvio: kärry



voimakuvio: punnus



VAIHE 4/8

Kaava ratkaistuna. Kuvioista luetaan kaksi liikeyhtälöä ja ratkaistaan ne:

$$
\begin{aligned}
T &= m_1 a \\
m_2 g - T &= m_2 a \\
m_2 g &= (m_1 + m_2) a \\
a &= \frac{m_2 g}{m_1 + m_2} \\
T &= m_1 a
\end{aligned}
$$

VAIHE 5/8

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: massat ovat kilogrammoina ja $\frac{\mathrm{kg \cdot m/s^2}}{\mathrm{kg}} = \mathrm{m/s^2}$.

VAIHE 6/8

Sijoitus. Sijoitetaan lukuarvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_2 g}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{0{,}60\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}}{1{,}5\,\mathrm{kg} + 0{,}60\,\mathrm{kg}} \\ &\approx 2{,}80\,\mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= m_1 a = 1{,}5\,\mathrm{kg} \cdot 2{,}803\,\mathrm{m/s^2} \\ &\approx 4{,}20\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

VAIHE 7/8

Tulos. Kärryn kiihtyvyys on $a \approx 2{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ ja langan jännitysvoima $T \approx 4{,}2\,\mathrm{N}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten massat $1{,}5\,\mathrm{kg}$ ja $0{,}60\,\mathrm{kg}$.

VAIHE 8/8

Järkevyys. Punnuksen paino on $m_2 g \approx 5{,}9\,\mathrm{N}$, ja jännitysvoima $4{,}2\,\mathrm{N}$ on sitä pienempi, kuten pitääkin. Punnuksen kokonaisvoima on $5{,}886\,\mathrm{N} - 4{,}204\,\mathrm{N} \approx 1{,}68\,\mathrm{N}$, ja se on

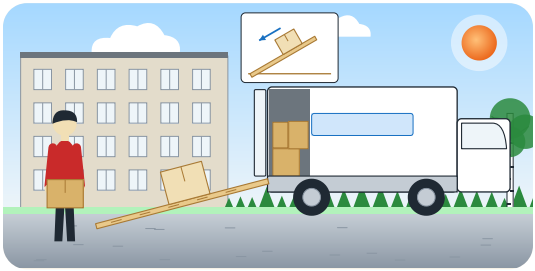
$$\begin{aligned} m_2 a &= 0{,}60\,\mathrm{kg} \cdot 2{,}803\,\mathrm{m/s^2} \\ &\approx 1{,}68\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

Kiihtyvyys on pienempi kuin g, koska punnus kiihdyttää myös kärryä. Jos kärryä ei olisi, punnus putoaisi kiihtyvyydellä g.

Paino, kitka ja kalteva taso

Miksi muuttolaatikko pysyy paikallaan vinolla lastaussillalla, mutta lähtee liukumaan, kun siltaa jyrkennetään vähän lisää?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-6.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- erottamaan lepokitkan ja liikekitkan ja laskemaan kitkavoiman kitkakertoimen avulla.
- piirtämään kaltevalla tasolla olevan kappaleen voimakuvion ja muodostamaan sen liikeyhtälöt.
- määrittämään kitkakertoimen kokeellisesti.

POHJATIEDOT

- Voimakuvion piirtäminen ja liikeyhtälöt $\Sigma F_x = ma_x$ ja $\Sigma F_y = ma_y$
  luku Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
- Vinon voiman komponentit $F\cos\alpha$ ja $F\sin\alpha$
  luku Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

Muuttaja nostaa laatikon pakettiauton lastaussillalle. Laatikko voi olla tyhjä tai täyteen pakattu. Se jää sillalle paikalleen, vaikka silta on vinossa. Kun sillan alapäätä siirretään lähemmäs autoa, silta jyrkkenee. Jossakin vaiheessa laatikko lähtee yhtäkkiä liukumaan alas.

> **Mikä pitää laatikon paikallaan loivalla sillalla, ja miksi se ei enää riitä jyrkällä sillalla?**

Teoria

Ydinajatus

Paino

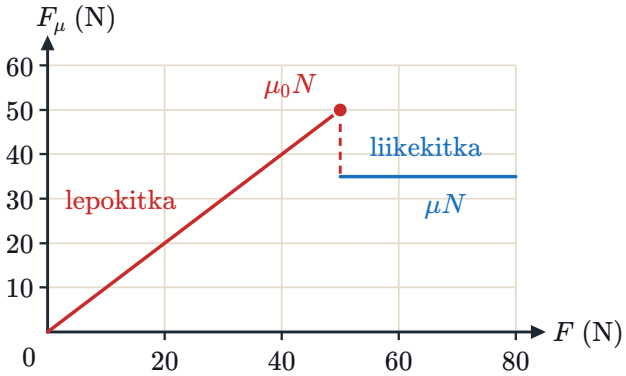
Kappaleen $\overline{G}$ on voima, jolla Maa vetää kappaletta. Se osoittaa aina suoraan alas, myös rinteellä, ja voimakuviossa se piirretään kappaleen keskipisteestä. Painon

suuruus on massan ja putoamiskiihtyvyyden tulo mg. Massa kuvaa kappaleen hitautta eli sitä, kuinka vaikea sen liiketilaa on muuttaa, ja se on sama kaikkialla. Paino taas riippuu paikasta: Kuun pinnalla $g = 1{,}62\ \mathrm{m/s^2}$, joten $60\ \mathrm{kg}$:n ihmisen paino on siellä noin $97\ \mathrm{N}$, kun se Maassa on noin $590\ \mathrm{N}$.

Lepokitka ja liikekitka

Kun kaksi pintaa koskettaa toisiaan, ne vastustavat liukumista toistensa suhteen. Tämä pinnan suuntainen voima on $\overline{F}_\mu$. Pinnat eivät ole täysin sileitä: pienet epätasaisuudet tarttuvat toisiinsa, ja pintojen hiukkasten välillä on vetovoimia. Mitä lujemmin pinnat painuvat toisiaan vasten eli mitä suurempi tukivoima N on, sitä suurempi kitka voi olla.

Kun laatikkoa vedetään lattialla heikosti, se ei liiku. Silloin siihen vaikuttaa , joka on yhtä suuri kuin veto ja vastakkaissuuntainen, joten kokonaisvoima on nolla. Lepokitka ei siis ole vakio, vaan se mukautuu tilanteeseen. Sillä on kuitenkin yläraja. Kun veto ylittää sen, laatikko lähtee liukumaan, ja kitka vaihtuu . Liikekitka on yleensä pienempi kuin lepokitkan suurin arvo, ja tavallisilla nopeuksilla se on likimain vakio.

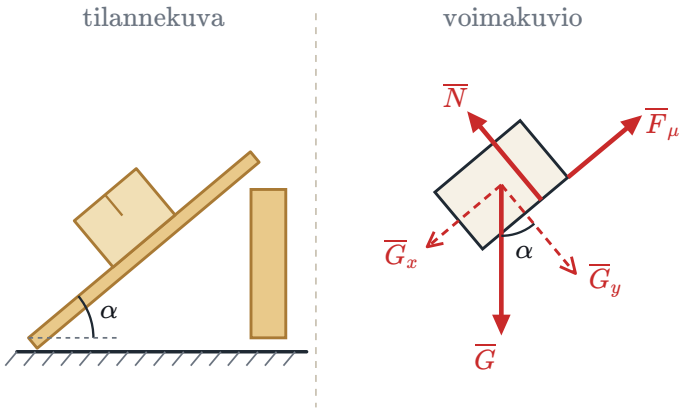


Kuvaajassa lattian tukivoima on $100\ \mathrm{N}$. Lepokitka kasvaa vedon mukana $50\ \mathrm{N}$:iin asti, ja siinä laatikko lähtee liikkeelle. Liukuvaan laatikkoon vaikuttaa $35\ \mathrm{N}$:n liikekitka, vaikka vetoa lisättäisiin. Siksi raskas kaappi on vaikeinta saada liikkeelle, ja liikkeellä se kulkee kevyemmin.

Kalteva taso

Kaltevalla tasolla eli rinteellä paino osoittaa yhä suoraan alas, mutta pinta on vinossa. Tukivoima on kohtisuorassa pintaa vastaan, ja kitka on pinnan suuntainen.

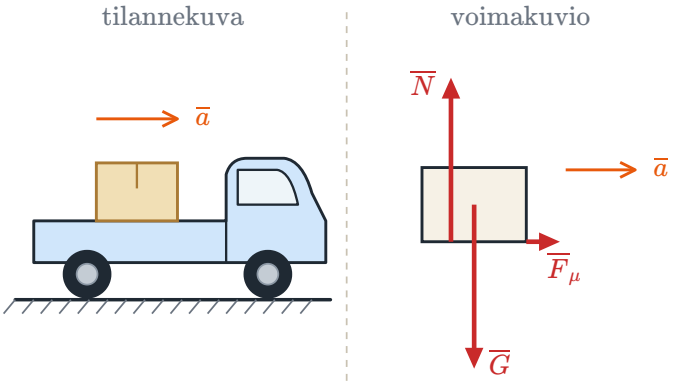
Laskua varten paino jaetaan kahteen **komponenttiin**: rinteen suuntainen komponentti pyrkii viemään kappaletta rinnettä alas, ja pintaa vastaan kohtisuora komponentti painaa kappaletta pintaa vasten. Komponentit eivät ole uusia voimia. Ne korvaavat painon laskussa, ja voimakuviossa ne piirretään katkoviivoin.



Mitä jyrkempi rinne, sitä suurempi on rinteen suuntainen komponentti ja sitä pienempi kohtisuora komponentti. Kun pintaa vastaan kohtisuorassa vaikuttavat vain paino ja tukivoima eikä kappale kiihdy siinä suunnassa, tukivoima pienenee kohtisuoran komponentin mukana ja sen mukana lepokitkan yläraja. Siksi laatikko lähtee jyrkässä rinteessä liukumaan: rinnettä alas vievä komponentti kasvaa suuremmaksi kuin suurin lepokitka, jonka silta pystyy antamaan.

Kitka ei aina vastusta liikettä

Kitka vastustaa pintojen liukumista **toistensa suhteen**, ei välttämättä kappaleen liikettä. Kun avolava-auto lähtee kiihtyen liikkeelle, lavalla oleva laatikko kiihtyy mukana. Kun ilmanvastus jätetään huomiotta, ainoa vaakasuora voima laatikkoon on lavan kitka, joten sen täytyy osoittaa eteenpäin, liikkeen suuntaan: lava pyrkii liukumaan eteenpäin laatikon alta, ja lepokitka estää sen. Samoin kävellessä jalka työntää maata taaksepäin, ja maan lepokitka työntää jalkaa eteenpäin. Peilijäällä, jossa kitkaa on hyvin vähän, liikkeelle lähteminen on siksi vaikeaa.



Kitkan lisäksi kappaleeseen voi vaikuttaa muitakin kosketusvoimia. on voima, jolla neste tai kaasu työntää siihen uponnutta kappaletta ylöspäin, ja on voima, jolla ilma tai vesi vastustaa kappaleen liikettä. Ilmanvastusta käsitellään tarkemmin luvussa *Ilmanvastus ja putoaminen ilmassa*. Tässä luvussa ilmanvastus ja noste jätetään huomiotta.

Kitkavoima ja kalteva taso

Painon suuruus on

$$G = mg$$

missä G on paino (N), m massa (kg) ja g putoamiskiihtyvyys, Maan pinnalla $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$.

Liikekitka on verrannollinen tukivoimaan:

$$F_\mu = \mu N$$

missä F_μ on liikekitkan suuruus (N), μ **liikekitkakerroin** (ei yksikköä) ja N tukivoiman suuruus (N). Lepokitka on enintään tukivoiman ja **lepokitkakertoimen** μ_0 tulo:

$$F_{\mu 0} \leq \mu_0 N$$

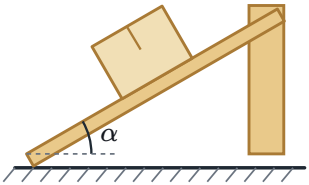
missä $F_{\mu 0}$ on lepokitkan suuruus (N). Kitkakertoimet riippuvat pintojen aineista ja kunnosta, ja yleensä $\mu < \mu_0$. Kaavat ovat kokeellisia malleja, jotka kuvaavat kuivia pintoja hyvin. Niissä kitka ei riipu kosketuspinnan alasta eikä liukumisnopeudesta.

Kaltevalla tasolla, jonka kaltevuuskulma on α, valitaan x-akseli rinteen suuntaiseksi ja y-akseli kohtisuoraan pintaa vastaan. Painon komponentit ovat

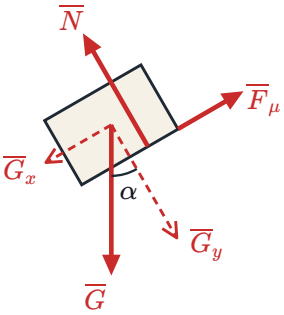
$$G_x = G \sin \alpha$$
$$G_y = G \cos \alpha$$

missä G_x on rinteen suuntainen komponentti (N) ja G_y pintaa vastaan kohtisuora komponentti (N). Painon ja komponentin G_y välinen kulma on sama α kuin rinteen kaltevuuskulma, koska kumpikin on kohtisuorassa omaa vastinsuoraansa vastaan: paino vaakatasoa ja G_y rinnettä.

tilannekuva



voimakuvio



Jos pintaa vastaan kohtisuorassa vaikuttavat vain paino ja tukivoima eikä kappale kiihdy siinä suunnassa, tukivoima on yhtä suuri kuin G_y: $N = mg \cos \alpha$, painoa pienempi. (Pintaa vasten tai siitä poispäin suuntautuva vetävä tai työntävä voima muuttaisi tukivoimaa.) Levossa olevaan kappaleeseen vaikuttava lepokitka on yhtä suuri kuin G_x. Kappale pysyy paikallaan niin kauan kuin $mg \sin \alpha \leq \mu_0 \, mg \cos \alpha$ eli $\tan \alpha \leq \mu_0$. Massa supistuu, joten tämän mallin mukaan raskas ja kevyt laatikko lähtevät samalta pinnalta liukumaan samalla kulmalla.



Lapsi laskee muovisella liukurilla lumista rinnettä alas.

Kuva: Michał Frąckowiak, CC BY-SA 2.0

Kitkakertoimen määrittäminen

Kuvioissa ja simulaatiossa levossa olevaan kappaleeseen vaikuttavaa lepokitkaa merkitään $\overline{F}_\mu$; sen suuruus on $F_{\mu 0} \leq \mu_0 N$, ja liukuessa $F_\mu = \mu N$.

Lepokitkakerroin saadaan kokeesta, jossa lautaa kallistetaan hitaasti, kunnes kappale lähtee liukumaan. Tällä rajakulmalla α_0 lepokitka on suurimmillaan, joten $\mu_0 = \tan \alpha_0$. Liikekitkakerroin saadaan esimerkiksi vetämällä kappaletta vaakasuoralla pöydällä jousivaa'alla vaakasuoraan ja tasaisella nopeudella. Silloin veto on yhtä suuri kuin liikekitka ja tukivoima yhtä suuri kuin paino, joten $\mu = F : mg$. Kun mittaus toistetaan eri massoilla, kitkakerroin on (N, F_μ)-kuvaajaan sovitetun origon kautta kulkevan suoran kulmakerroin.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että kitkavoima on aina $\mu_0 N$ tai μN ja aina liikettä vastaan. Lepokitka on kuitenkin vain niin suuri kuin tilanne vaatii: jos laatikkoa työnnetään $20\,\mathrm{N}$:n voimalla eikä se liiku, lepokitka on $20\,\mathrm{N}$, vaikka sen yläraja olisi suurempi. Kitka vastustaa pintojen liukumista toistensa suhteen, joten se voi osoittaa myös liikkeen suuntaan, kuten kiihtyvän auton lavalla. Toinen yleinen virhe on pitää tukivoimaa aina painon suuruisena. Rinteellä $N = mg\cos\alpha$ on painoa pienempi, kun kohtisuorassa suunnassa vaikuttavat vain paino ja tukivoima eikä kappale

kiihdy siinä suunnassa, ja paino osoittaa silloinkin suoraan alas eikä kohtisuoraan rinnettä vastaan.

Tiivistelmä

- Painon suuruus on $G = mg$, ja paino osoittaa aina suoraan alas. Massa on sama kaikkialla, mutta paino riippuu putoamiskiihtyvyydestä.
- Kitka on pinnan suuntainen ja vastustaa pintojen liukumista toistensa suhteen, ei aina kappaleen liikettä.
- Lepokitka mukautuu tilanteeseen: $F_{\mu 0} \leq \mu_0 N$. Liukuvaan kappaleeseen vaikuttaa liikekitka $F_\mu = \mu N$, ja yleensä $\mu < \mu_0$.
- Rinteellä paino jaetaan komponentteihin $G_x = mg \sin \alpha$ ja $G_y = mg \cos \alpha$, ja tukivoima on $N = mg \cos \alpha$, kun pintaa vastaan kohtisuorassa vaikuttavat vain paino ja tukivoima eikä kappale kiihdy siinä suunnassa. Komponentit piirretään katkoviivoin, eivätkä ne ole uusia voimia.
- Lepokitkakerroin saadaan rajakulmasta, jolla kappale lähtee liukumaan: $\mu_0 = \tan \alpha_0$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Laatikko liukuu sillalta

Muuttolaatikko, jonka massa on $18\,\mathrm{kg}$, liukuu lastaussiltaa alas. Silta on 25°:n kulmassa vaakatasoon nähden, ja laatikon ja sillan välinen liikekitkakerroin on $0{,}30$. Kuinka suuri on laatikon kiihtyvyys, ja kuinka suuri on kitkavoima? Ilmanvastus jätetään huomiotta.

VAIHE 1/8

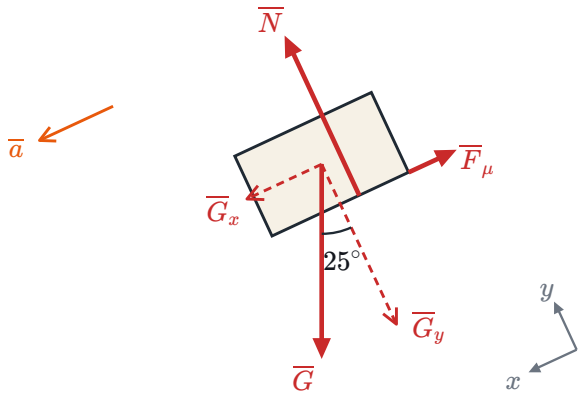
Tunnetut ja kysytty. $m = 18\,\mathrm{kg}$, $\alpha = 25^\circ$, $\mu = 0{,}30$ ja $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään kiihtyvyyttä a ja kitkavoimaa F_μ.

VAIHE 2/8

Periaate. Valitaan kappaleeksi laatikko. Siihen vaikuttavat Maa (paino) ja silta (tukivoima ja liikekitka). Laatikko liukuu alas, joten liikekitka osoittaa rinnettä ylös. Newtonin toinen laki kirjoitetaan rinteen suuntaan, jossa laatikko kiihtyy, ja kohtisuoraan pintaa vastaan, jossa se ei kiihdy: $a_y = 0$.

VAIHE 3/8

Voimakuvio. Laatikko piirretään suorakulmiona rinteen suuntaisesti, ja voimat lähtevät vaikutuskohdistaan. Akselit valitaan niin, että x osoittaa rinnettä alas eli kiihtyvyyden suuntaan ja y kohtisuoraan pinnasta ulos. Paino jaetaan komponentteihin $G_x = mg\sin\alpha$ ja $G_y = mg\cos\alpha$, jotka on piirretty katkoviivalla.



VAIHE 4/8

Kaava ratkaistuna. Kuviosta luetaan liikeyhtälöt ja ratkaistaan kysytyt suureet:

$$
\begin{aligned}
x&:\ mg\sin\alpha - \mu N = ma \\
y&:\ N - mg\cos\alpha = 0 \\
F_\mu &= \mu mg\cos\alpha \\
a &= g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)
\end{aligned}
$$

VAIHE 5/8

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: kaikki suureet ovat SI-yksiköissä, ja kitkakerroin on yksikötön.

VAIHE 6/8

Sijoitus. Sijoitetaan lukuarvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} F_\mu &= \mu m g \cos\alpha \\ &= 0{,}30 \cdot 18\,\mathrm{kg} \\ &\quad \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot \cos 25^\circ \\ &\approx 48{,}0\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha) \\ &= 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \\ &\quad \cdot (\sin 25^\circ - 0{,}30 \cdot \cos 25^\circ) \\ &\approx 1{,}48\,\mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

VAIHE 7/8

Tulos. Laatikon kiihtyvyys on $a \approx 1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$ rinnettä alas ja kitkavoima $F_\mu \approx 48\,\mathrm{N}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten lähtötiedot $\mu = 0{,}30$ ja $m = 18\,\mathrm{kg}$.

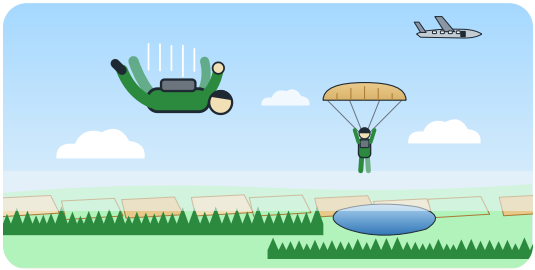
VAIHE 8/8

Järkevyys. Ilman kitkaa kiihtyvyys olisi $g\sin 25^\circ \approx 4{,}1\,\mathrm{m/s^2}$, joten kitka pienentää sitä, kuten pitääkin. Kitkavoima $48\,\mathrm{N}$ on pienempi kuin rinteen suuntainen komponentti $G_x \approx 75\,\mathrm{N}$, joten kokonaisvoima osoittaa rinnettä alas ja laatikko kiihtyy alas. Massa ei vaikuta kiihtyvyyteen, koska sekä G_x että F_μ ovat verrannollisia massaan.

Ilmanvastus ja putoaminen ilmassa

Miksi laskuvarjohyppääjän nopeus lakkaa kasvamasta, vaikka paino vetää häntä alas koko pudotuksen ajan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-14.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miksi putoavan kappaleen nopeus asettuu rajanopeuteen ja miten massa ja muoto vaikuttavat siihen.
- piirtämään voimakuvion putoavalle ja nousevalle kappaleelle, kun ilmanvastusta ei jätetä huomiotta.
- laskemaan kiihtyvyyden tai ilmanvastuksen liikeyhtälöstä, myös kun kokonaisvoima osoittaa liikettä vastaan.

POHJATIEDOT

- Kokonaisvoima osoittaa kiihtyvyyden suuntaan, ja $\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$
  luku Newtonin toinen laki
- Paino on $G = mg$, ja kitka vastustaa liukumista alustaa pitkin
  luku Paino, kitka ja kalteva taso

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Laskuvarjohyppääjä astuu ulos lentokoneesta noin neljän kilometrin korkeudessa. Ensimmäisten sekuntien aikana hänen nopeutensa kasvaa nopeasti, mutta noin kymmenen sekunnin kuluttua rannetietokoneen lukema lähes lakkaa kasvamasta ja asettuu noin $200\ \mathrm{km/h}$:iin, vaikka hyppääjä putoaa vielä kymmeniä sekunteja. Kun varjo aukeaa, nopeus pienenee muutamassa sekunnissa alle $20\ \mathrm{km/h}$:iin.

> **Miksi nopeus lakkaa kasvamasta, vaikka paino vetää hyppääjää alas koko ajan, ja mitä voimille tapahtuu, kun varjo aukeaa?**

Teoria

Ydinajatus

Ilma vastustaa liikettä

Kun kappale liikkuu ilmassa tai vedessä, sen on työnnettävä väliainetta tieltään. Väliaine työntää kappaletta takaisin: kappaleeseen vaikuttaa , ilmassa $\overline{F}_{\mathrm{v}}$. Se osoittaa kappaleen nopeutta vastaan, kun ilma on tyyntä. Luvussa *Paino, kitka ja kalteva taso* kitka vastusti liukumista alustaa pitkin. Ilmanvastus on samanlainen vastusvoima, mutta sen aiheuttaja on ympäröivä ilma, eikä kappaleen tarvitse koskettaa mitään kiinteää pintaa. Pyörällä ja autolla on lisäksi **vierimisvastus** $\overline{F}_{\mathrm{r}}$, renkaiden ja tien aiheuttama vastus, joka on eri voima kuin ilmanvastus.



NASAn EPIC-koe Kaliforniassa kesäkuussa 2025: drooni pudotti mittalaittein varustetun laskuvarjon ja sen kuorman. Kuvassa ei ole ihmistä, vaan koekappale.

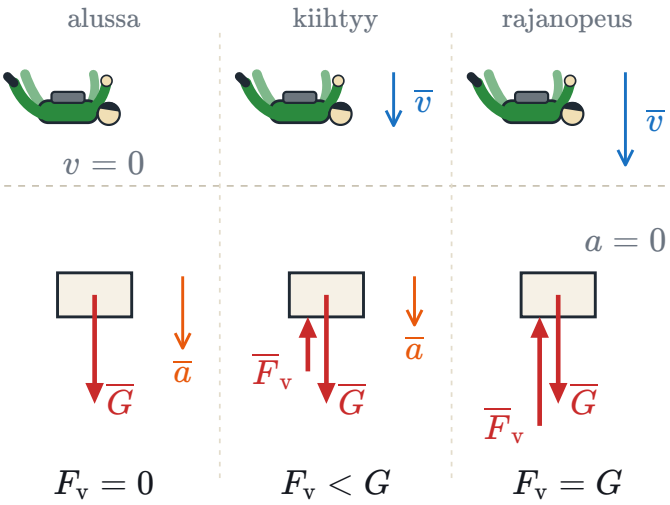
Kuva: NASA/Christopher LC Clark, public domain (NASA)

Liukukitkasta ilmanvastus eroaa siinä, että se riippuu nopeudesta. Ilman suhteen paikallaan olevaan kappaleeseen ilmanvastus ei vaikuta lainkaan, ja se kasvaa nopeasti, kun kappaleen nopeus ilman suhteen kasvaa. Samalla nopeudella ilmanvastus on sitä suurempi, mitä suurempi on kappaleen poikkipinta-ala ja mitä

huonommin ilma pääsee virtaamaan sen ohi. Samalla nopeudella vastus on vedessä paljon suurempi kuin ilmassa, koska vesi on tiheämpää.

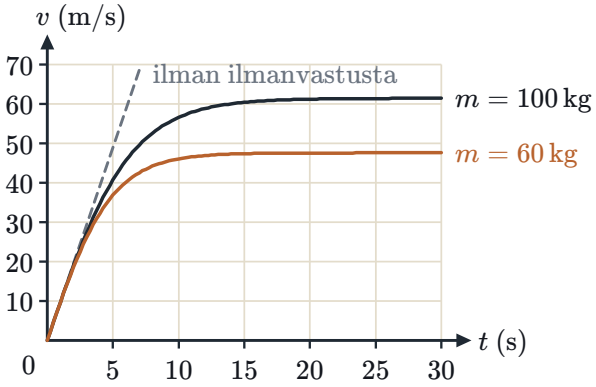
Pudotuksen kolme vaihetta

Hyppääjä lähtee ilman suhteen levosta (koneen vauhti jätetään huomiotta), joten heti hypyn jälkeen ilmanvastusta ei vielä ole. Ainoa voima on paino, ja hyppääjä kiihtyy alaspäin putoamiskiihtyvyydellä g. Nopeuden kasvaessa ilmanvastus kasvaa. Paino pysyy samana, joten kokonaisvoima pienenee, ja samalla pienenee kiihtyvyys: nopeus kasvaa yhä hitaammin. Lopulta ilmanvastus on yhtä suuri kuin paino. Silloin kokonaisvoima on nolla, kiihtyvyys on nolla ja nopeus pysyy vakiona, kuten Newtonin ensimmäinen laki sanoo. Tätä nopeutta sanotaan .



Rajanopeus riippuu massasta ja muodosta

Rajanopeudella ilmanvastus on yhtä suuri kuin paino. Raskaamman hyppääjän paino on suurempi, joten hänen nopeutensa ehtii kasvaa suuremmaksi ennen kuin ilmanvastus kasvaa painon suuruiseksi. Kuvaajassa samassa asennossa putoavien $60\ \mathrm{kg}$:n ja $100\ \mathrm{kg}$:n hyppääjien käyrät alkavat yhtä jyrkkinä, mutta ne tasaantuvat eri nopeuksiin, mallin arvoina noin $48\ \mathrm{m/s}$:iin ja $61\ \mathrm{m/s}$:iin. Pää edellä sukeltavan hyppääjän poikkipinta-ala on pienempi ja muoto virtaviivaisempi, joten hänen rajanopeutensa on suurempi.



Tästä saadaan vastaus alun kysymykseen. Paino vetää hyppääjää alas koko ajan, mutta nopeuden kasvaessa ilmanvastus kasvaa, kunnes se kumoaa painon. Sen jälkeen nopeus ei enää muutu. Ilman ilmanvastusta kaikki kappaleet putoaisivat samalla kiihtyvyydellä g. Ilmassa kevyt ja laaja kappale, kuten paperiarkki tai sulka, saavuttaa pienen rajanopeuden hyvin pian ja putoaa siksi hitaasti.

Liikeyhtälö ilmanvastuksen kanssa

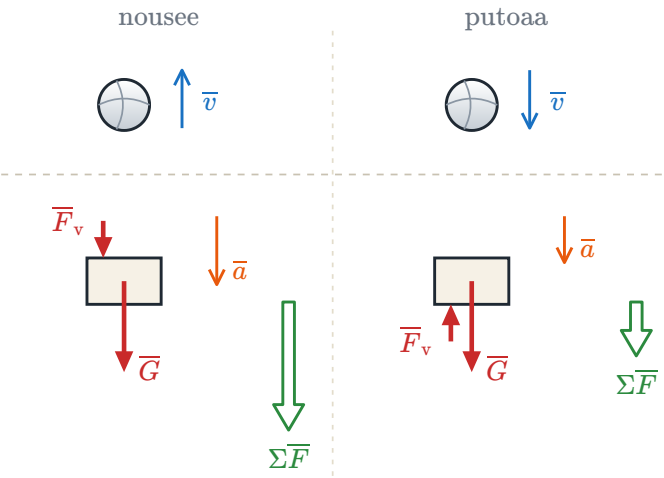
Ilmanvastus on yksi kappaleeseen vaikuttavista voimista, joten liike noudattaa Newtonin toista lakia. Ilmassa putoavaan tai nousevaan kappaleeseen vaikuttavat paino ja ilmanvastus:

$$\overline{G} + \overline{F}_{\mathrm{v}} = m\overline{a}$$

missä $\overline{G}$ on kappaleen paino (N), $\overline{F}_{\mathrm{v}}$ ilmanvastus (N), m kappaleen massa (kg) ja $\overline{a}$ sen kiihtyvyys $(\mathrm{m/s^2})$. Tässä luvussa ilmanvastuksen suuruutta ei lasketa nopeudesta, vaan se annetaan tai päätellään liikkeestä: rajanopeudella $F_{\mathrm{v}} = G$.

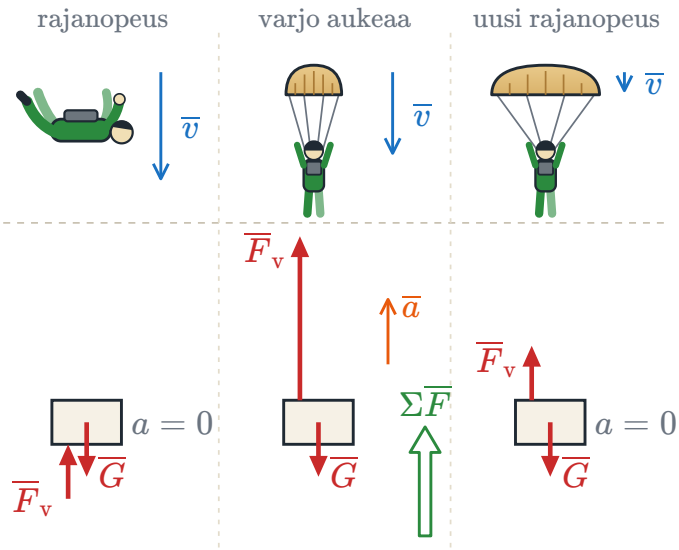
Putoava ja nouseva kappale

Kuten aina, ensin valitaan kappale, piirretään sen voimakuvio ja valitaan positiivinen suunta, ja vasta sitten kirjoitetaan yhtälö. Putoavan kappaleen ilmanvastus osoittaa ylös, painoa vastaan. Kun positiivinen suunta on alas, $mg - F_{\mathrm{v}} = ma$, joten kiihtyvyys on pienempi kuin g. Ylöspäin heitetyn pallon ilmanvastus osoittaa alas, samaan suuntaan kuin paino. Kun positiivinen suunta on ylös, $-mg - F_{\mathrm{v}} = ma$. Kiihtyvyyden suuruus on silloin suurempi kuin g, ja nouseva pallo hidastuu nopeammin kuin ilman ilmanvastusta.



Kun laskuvarjo aukeaa

Laskuvarjon suuri pinta-ala kasvattaa ilmanvastuksen moninkertaiseksi. Varjon auetessa hyppääjä liikkuu vielä rajanopeudella alaspäin, joten ilmanvastus on hetken monta kertaa painon suuruinen. Kokonaisvoima ja kiihtyvyys osoittavat ylös, vaikka hyppääjä liikkuu alas: hyppääjä hidastuu mutta ei nouse. Nopeuden pienentyessä ilmanvastus pienenee, kunnes se uudella, pienellä rajanopeudella on taas yhtä suuri kuin paino. Kuinka monta kertaa painon suuruinen ilmanvastus on, riippuu varjosta ja hetkestä: kuviossa se on kolminkertainen, esimerkissä lähes kolminkertainen ja simulaation mallissa suurimmillaan noin viisinkertainen. Kokonaisvoiman suunta voi siis erota liikkeen suunnasta. Se kertoo aina kiihtyvyyden suunnan, ei nopeuden.



Yleinen virhekäsitys

Videoilla hyppääjä näyttää nousevan ylöspäin, kun hänen varjonsa aukeaa. Videokuvaaja putoaa itse vielä ilman varjoa, ja hyppääjä vain hidastuu videokuvaajaan nähden. Maahan nähden hyppääjä liikkuu koko ajan alaspäin: kokonaisvoima osoittaa hetken ylös, mutta se pienentää nopeutta eikä käännä liikettä. Toinen virhe on ajatella, että rajanopeudella ilmanvastus on painoa suurempi tai ettei voimia enää ole. Rajanopeudella voimat ovat yhtä suuret ja vastakkaiset. Kolmas virhe on väittää, että raskas kappale putoaa aina nopeammin. Ilman ilmanvastusta kaikki putoavat samalla kiihtyvyydellä. Ilmassa samankokoisista ja samanmuotoisista kappaleista raskaampi saavuttaa suuremman rajanopeuden.

Tiivistelmä

- Väliaineen vastus eli ilmassa ilmanvastus $\overline{F}_{\mathrm{v}}$ osoittaa nopeutta vastaan ja kasvaa, kun nopeus kasvaa. Se on suurempi suurella poikkipinta-alalla ja huonosti virtaviivaisella muodolla.
- Putoavan kappaleen kiihtyvyys pienenee, kun ilmanvastus kasvaa. Rajanopeudella $F_{\mathrm{v}} = G$, kokonaisvoima on nolla ja nopeus pysyy vakiona.
- Samankokoisista ja samanmuotoisista kappaleista raskaammalla on suurempi rajanopeus. Laskuvarjo pienentää rajanopeuden turvalliseksi.
- Liikeyhtälö on $\overline{G} + \overline{F}_{\mathrm{v}} = m\overline{a}$. Nousevalla kappaleella ilmanvastus osoittaa alas painon kanssa, joten hidastuvuus on suurempi kuin g.

- Varjon auetessa kokonaisvoima ja kiihtyvyys osoittavat ylös, vaikka hyppääjä liikkuu alas: kokonaisvoiman suunta voi erota liikkeen suunnasta.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Laskuvarjo aukeaa

Laskuvarjohyppääjä, jonka massa varusteineen on $85{,}0\,\mathrm{kg}$, avaa varjonsa. Eräällä hetkellä varjon auetessa ilmanvastus on $2{,}40\,\mathrm{kN}$, ja hyppääjä liikkuu yhä alaspäin. Kuinka suuri on hyppääjän kiihtyvyys tällä hetkellä, ja mihin suuntaan se osoittaa?

VAIHE 1/7

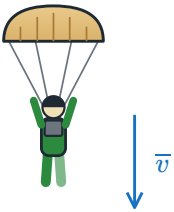
Tunnetut ja kysytty. $m = 85{,}0\,\mathrm{kg}$, $F_\mathrm{v} = 2{,}40\,\mathrm{kN}$ ja $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään kiihtyvyyttä a ja sen suuntaa.

VAIHE 2/7

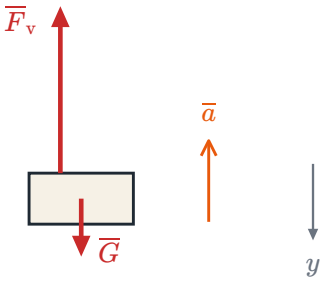
Periaate. Valitaan kappaleeksi hyppääjä varusteineen ja varjoineen. Siihen vaikuttavat Maa (paino) ja ilma (ilmanvastus). Newtonin toisen lain mukaan kiihtyvyyden määrää näiden voimien summa; nopeuden suunta ei ratkaise kiihtyvyyden suuntaa.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Voimakuviossa hyppääjä on suorakulmio. Paino $\overline{G}$ lähtee keskipisteestä alas. Ilmanvastus $\overline{F}_\mathrm{v}$ vaikuttaa pääosin varjoon, joten se lähtee yläpinnasta ylös. Positiivinen suunta valitaan alas, liikkeen suuntaan.



tilannekuva



voimakuvio

Kuviosta kirjoitetaan kokonaisvoima $mg - F_\mathrm{v}$ ja ratkaistaan kiihtyvyys:

$$mg - F_\mathrm{v} = ma$$
$$a = \frac{mg - F_\mathrm{v}}{m}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ilmanvastus muunnetaan newtoneiksi:

$$\begin{aligned} 2{,}40\,\mathrm{kN} &= 2{,}40 \cdot 1000\,\mathrm{N} \\ &= 2400\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin paino ja sitten kiihtyvyys:

$$\begin{aligned} a &= \frac{mg - F_\mathrm{v}}{m} \\ mg &= 85{,}0\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ &= 833{,}85\,\mathrm{N} \\ a &= \frac{833{,}85\,\mathrm{N} - 2400\,\mathrm{N}}{85{,}0\,\mathrm{kg}} \\ &\approx -18{,}4\,\mathrm{m/s^2} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kiihtyvyys on negatiivinen, joten se osoittaa ylös, vastakkaiseen suuntaan kuin positiiviseksi valittu suunta. Kiihtyvyyden suuruus on $18{,}4\ \mathrm{m/s^2}$ ylöspäin, kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella kuten massassa $85{,}0\ \mathrm{kg}$ ja ilmanvastuksessa $2{,}40\ \mathrm{kN}$. Hyppääjä liikkuu alas, mutta hänen nopeutensa pienenee.

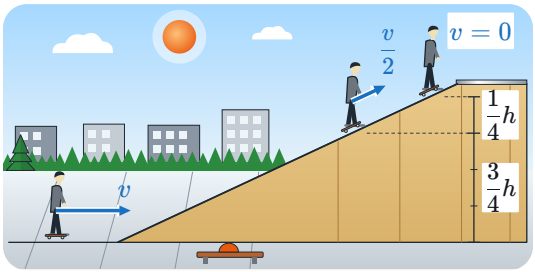
VAIHE 7/7

Järkevyys. Ilmanvastus on lähes kolme kertaa paino $834\ \mathrm{N}$, joten ylöspäin jää noin kaksi painon verran kokonaisvoimaa. Kiihtyvyyden pitää siis olla noin kaksi kertaa g eli noin $20\ \mathrm{m/s^2}$, ja tulos $18{,}4\ \mathrm{m/s^2}$ sopii tähän. Varjon avautuminen tuntuu hyppääjästä voimakkaana nykäyksenä, mutta se kestää vain muutaman sekunnin.

Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia

Miksi kaksi kertaa nopeampi rullalautailija nousee rampissa neljä kertaa korkeammalle?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-7.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan kappaleen liike-energian, potentiaalienergian ja mekaanisen energian valitun nollatason suhteen.
- selittämään, miksi liike-energia kasvaa nopeuden neliössä ja miksi vain potentiaalienergian muutoksella on merkitystä.
- tunnistamaan konservatiiviset voimat ja perustelemaan, miksi kitkaan ei liity potentiaalienergiaa.

POHJATIEDOT

- Suoraan ylös nopeudella v heitetty kappale nousee korkeudelle $\frac{v^2}{2g}$, kun ilmanvastus on pieni
  luku Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike
- Kappaleen paino on $G = mg$
  luku Paino, kitka ja kalteva taso
- Energia muuttuu muodosta toiseen ja sen yksikkö on joule
  luku Energian muuntuminen ja yksikkö joule

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 1.

Pohdinta

Rullalautailija ajaa tasaista maata ja nousee suoraa ramppia ylös, kunnes hän pysähtyy hetkeksi ja lähtee takaisin alas. Kitka ja ilmanvastus ovat pieniä. Kun hänen nopeutensa rampin juurella on $3{,}0\ \mathrm{m/s}$, hän nousee noin $0{,}46\ \mathrm{m}$:n korkeudelle. Kun nopeus on kaksinkertainen, $6{,}0\ \mathrm{m/s}$, hän nousee noin $1{,}8\ \mathrm{m}$:n korkeudelle eli neljä kertaa korkeammalle.

> **Mikä lautailijan liikkeessä kasvaa niin paljon, että kaksinkertainen nopeus riittää nelinkertaiseen nousuun?**

Teoria

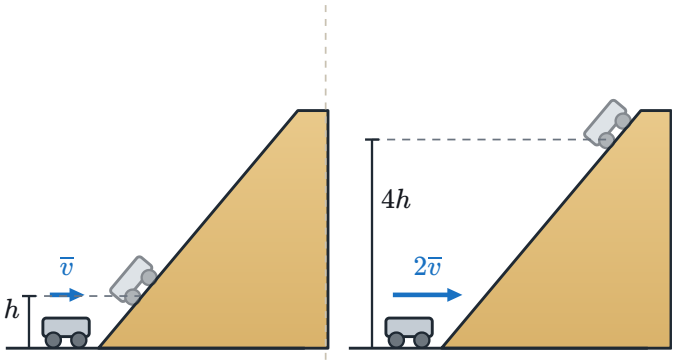
Ydinajatus

Korkeus varastoi energiaa

Luvussa *Energialajit ja energian säilyminen* potentiaalienergia ja liike-energia olivat energialajeja. Nyt lasketaan, kuinka paljon niitä on. Kun kappale nostetaan ylemmäs, siihen siirtyy energiaa: hyllylle nostettu kirja voi pudotessaan saada vauhtia, ja ylös pumpattu vesi voi pyörittää turbiinia. Tätä kappaleen asemaan sidottua energiaa kutsutaan . Painovoiman potentiaalienergia on sitä suurempi, mitä suurempi kappaleen massa on ja mitä korkeammalla se on. Kahden samanlaisen kirjan nostaminen samalle hyllylle vaatii kaksi kertaa niin paljon energiaa kuin yhden, ja kahden metrin nosto kaksi kertaa niin paljon kuin metrin nosto. Korkeus mitataan valitusta **nollatasosta**, esimerkiksi lattiasta.

Liike-energia kasvaa nopeuden neliössä

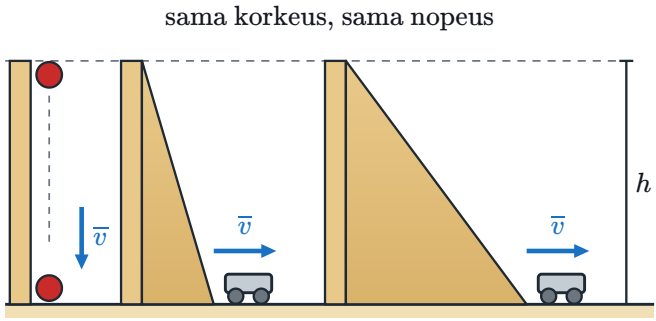
Liikkuvalla kappaleella on . Kun kärry ajaa kitkatonta ramppia ylös, se hidastuu, ja sen liike-energia muuttuu potentiaalienergiaksi. Kärry nousee yhtä korkealle kuin samalla nopeudella suoraan ylös heitetty pallo luvussa *Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liik*e, eli korkeudelle $h = \frac{v^2}{2g}$: rampilla kiihtyvyys on pienempi, mutta matka on vastaavasti pidempi. Kaksinkertaisella nopeudella kärry nousee siis neljä kertaa korkeammalle, ja siihen tarvitaan neljä kertaa niin paljon energiaa. **Liike-energia on verrannollinen nopeuden neliöön.** Massa ei muuta nousukorkeutta, mutta kaksi kertaa raskaamman kärryn nostaminen samalle korkeudelle vaatii kaksinkertaisen energian. Liike-energia on siis verrannollinen myös massaan.



Nopeuden neliö näkyy liikenteessä. Kun auton nopeus kasvaa $50\ \mathrm{km/h}$:sta $70\ \mathrm{km/h}$:iin, liike-energia kasvaa kertoimella $\left(\frac{70}{50}\right)^2 \approx 2{,}0$ eli lähes kaksinkertaiseksi. Juuri tämä energia on jarrutuksessa tai törmäyksessä muutettava muuksi energiaksi.

Konservatiivinen voima palauttaa energian

Kun kitkaton kärry on noussut rampissa ylimpään kohtaansa, se lähtee takaisin alas ja on rampin juurella yhtä nopea kuin lähtiessään. Painovoima palauttaa liike-energiaksi kaiken energian, joka noususta muuttui potentiaalienergiaksi. Lisäksi kitkatta liikkuva kappale, joka lähtee levosta korkeudelta h, saa alas tullessaan saman nopeuden, putosi se suoraan tai liukui jyrkkää tai loivaa ramppia: energia riippuu vain korkeudesta, ei reitistä. Voimaa, jolla on nämä ominaisuudet, kutsutaan **konservatiiviseksi voimaksi**. Potentiaalienergia liittyy aina konservatiiviseen voimaan.



Painovoiman potentiaalienergia ei ole ainoa potentiaalienergian laji. Venytetty jousi, jännitetty jousipyssy ja painunut trampoliini palauttavat energian liike-energiaksi: jousivoima on konservatiivinen, ja venytetyllä jousella on **jousen potentiaalienergiaa**. Myös sähkövarausten välinen voima on konservatiivinen. Kitka ja ilmanvastus sen sijaan eivät ole konservatiivisia. Ne muuttavat liike-energiaa kappaleiden ja ilman sisäenergiaksi, eikä tämä energia palaa liikkeeksi, vaikka kappale palaisi lähtöpaikkaansa. Siksi kitkaan ei liity potentiaalienergiaa.

Mekaaninen energia

Kappaleen liike-energia ja potentiaalienergia yhdessä ovat sen . Kun kärry nousee kitkatonta ramppia, liike-energia pienenee ja potentiaalienergia kasvaa yhtä paljon, joten mekaaninen energia pysyy samana. Kun kitka vaikuttaa, osa

mekaanisesta energiasta muuttuu sisäenergiaksi, ja mekaaninen energia pienenee. Luvussa *Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate* tästä tulee laskemisen työkalu.

Liike-energia ja potentiaalienergia

Painovoiman potentiaalienergia on

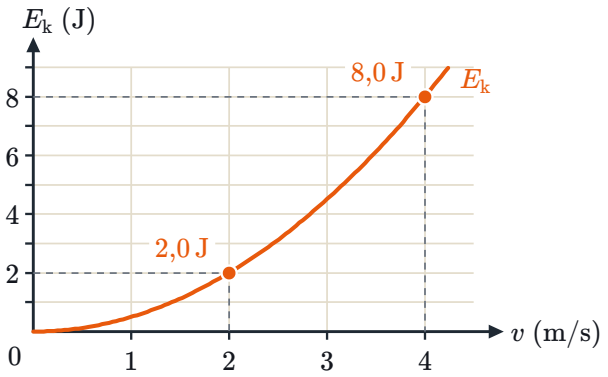
$$E_\mathrm{p} = mgh$$

missä E_p on potentiaalienergia (J), m massa (kg), $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ putoamiskiihtyvyys ja h korkeus valitusta nollatasosta (m). Lauseke pätee Maan pinnan lähellä, missä g on vakio. Nollatason alapuolella $h < 0$, joten potentiaalienergia on negatiivinen. Yksikkö on $\mathrm{kg \cdot m/s^2 \cdot m = N \cdot m = J}$.

Liike-energia on

$$E_\mathrm{k} = \tfrac{1}{2}\, mv^2$$

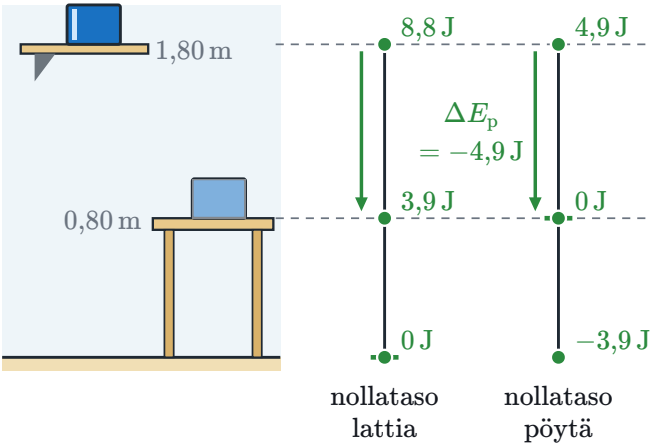
missä E_k on liike-energia (J), m massa (kg) ja v nopeus ($\mathrm{m/s}$). Lauseke saadaan rampin nousukorkeudesta. Kitkaton kärry nousee korkeudelle $h = \frac{v^2}{2g}$, ja sen potentiaalienergia kasvaa silloin määrän $mgh = mg \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{1}{2}\, mv^2$. Juuri niin paljon kärryllä oli liike-energiaa rampin juurella. Liike-energia ei ole koskaan negatiivinen, eikä se riipu liikkeen suunnasta.



Nollataso valitaan

Nollatason saa valita vapaasti, kunhan se pysyy samana koko laskun ajan. Kun $0{,}50\ \mathrm{kg}$:n kirja on hyllyllä $1{,}80\ \mathrm{m}$ lattian yläpuolella, sen potentiaalienergia on

lattian suhteen $8{,}8\ \mathrm{J}$ mutta $0{,}80\ \mathrm{m}$ korkean pöydän pinnan suhteen vain $4{,}9\ \mathrm{J}$. Kun kirja siirretään hyllyltä pöydälle, potentiaalienergia pienenee kummassakin tapauksessa yhtä paljon, $4{,}9\ \mathrm{J}$. **Fysikaalista merkitystä on vain potentiaalienergian muutoksella**, ja se ei riipu nollatasosta.



Mekaaninen energia on liike- ja potentiaalienergian summa:

$$E_\mathrm{mek} = E_\mathrm{k} + E_\mathrm{p}$$

missä E_mek on mekaaninen energia (J). Koska potentiaalienergia riippuu nollatasosta, myös mekaanisen energian arvo riippuu siitä. Kerro siksi laskussa aina, mikä nollataso on.



Vuoristoradan vaunu silmukan yläosassa aurinkoisena päivänä.

Kuva: Tony Rojas, Pexels License

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että kaksinkertainen nopeus tarkoittaa kaksinkertaista liike-energiaa. Liike-energia kasvaa kuitenkin nopeuden neliössä: kaksinkertainen nopeus antaa nelinkertaisen ja kolminkertainen yhdeksänkertaisen liike-energian. Toinen virhe on pitää potentiaalienergiaa kappaleen omana ominaisuutena, jolla on yksi oikea arvo. Sen arvo riippuu valitusta nollatasosta, ja vain potentiaalienergian muutos on sama nollatasosta riippumatta. Kolmas virhe on ajatella, että potentiaalienergia liittyy vain painovoimaan. Myös jousivoimaan liittyy potentiaalienergia, kitkaan sen sijaan ei, koska kitka ei palauta energiaa liikkeeksi.

Tiivistelmä

- Liike-energia $E_\mathrm{k} = \frac{1}{2}\,mv^2$ on verrannollinen massaan ja nopeuden neliöön: kaksinkertainen nopeus antaa nelinkertaisen liike-energian.
- Painovoiman potentiaalienergia $E_\mathrm{p} = mgh$ riippuu korkeudesta valitun nollatason yläpuolella. Nollatason alapuolella se on negatiivinen, ja vain sen muutoksella on fysikaalista merkitystä.
- Potentiaalienergia liittyy konservatiiviseen voimaan, kuten painovoimaan tai jousivoimaan, joka palauttaa energian liike-energiaksi ja jonka energia riippuu vain paikasta, ei reitistä. Kitka ja ilmanvastus eivät ole konservatiivisia.
- Mekaaninen energia on $E_\mathrm{mek} = E_\mathrm{k} + E_\mathrm{p}$. Kun kitkaa ja ilmanvastusta ei ole eikä kappaletta työnnetä tai vedetä, se pysyy samana; kitka ja ilmanvastus muuttavat osan siitä sisäenergiaksi.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Lumilautailijan energia

Lumilautailija, jonka massa varusteineen on $68\ \mathrm{kg}$, laskee rinnettä. Kohdassa, joka on $25\ \mathrm{m}$ rinteen alapään yläpuolella, hänen nopeutensa on $12\ \mathrm{m/s}$. Kuinka suuri on lautailijan mekaaninen energia tässä kohdassa, kun nollatasoksi valitaan rinteen alapää?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Massa $m = 68\ \mathrm{kg}$, nopeus $v = 12\ \mathrm{m/s}$, korkeus nollatason yläpuolella $h = 25\ \mathrm{m}$ ja putoamiskiihtyvyys $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kysytään mekaanista energiaa E_{mek}.

VAIHE 2/7

Periaate. Mekaaninen energia on liike-energian ja potentiaalienergian summa. Liike-energia lasketaan nopeudesta ja potentiaalienergia korkeudesta nollatason eli rinteen alapään yläpuolella. Näin pienellä korkeuserolla putoamiskiihtyvyys on vakio, joten $E_{\mathrm{p}} = mgh$ pätee.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$E_{\mathrm{mek}} = E_{\mathrm{k}} + E_{\mathrm{p}}$$
$$E_{\mathrm{mek}} = \tfrac{1}{2}mv^2 + mgh$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Kaikki suureet ovat SI-yksiköissä, joten muunnoksia ei tarvita. Molemmat termit tulevat yksikössä $\mathrm{kg \cdot m^2/s^2} = \mathrm{J}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin kumpikin energia ja sitten niiden summa:

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{k}} &= \tfrac{1}{2}\, m v^2 \\ &= \tfrac{1}{2} \cdot 68\,\mathrm{kg} \cdot (12\,\mathrm{m/s})^2 \\ &= 4896\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{p}} &= mgh \\ &= 68\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 25\,\mathrm{m} \\ &\approx 16\,677\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{mek}} &= 4896\,\mathrm{J} + 16\,677\,\mathrm{J} \\ &\approx 21\,573\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Lautailijan mekaaninen energia on noin $22\,\mathrm{kJ}$ rinteen alapään suhteen. Kaksi merkitsevää numeroa, kuten massassa $68\,\mathrm{kg}$, nopeudessa $12\,\mathrm{m/s}$ ja korkeudessa $25\,\mathrm{m}$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Pyöristetyillä luvuilla

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{k}} &\approx \tfrac{1}{2} \cdot 70\,\mathrm{kg} \cdot 150\,\mathrm{m^2/s^2} \\ &\approx 5\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

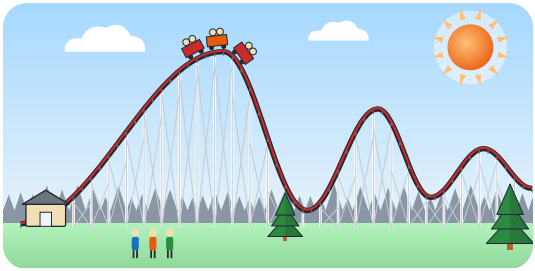
$$\begin{aligned} E_{\mathrm{p}} &\approx 70\,\mathrm{kg} \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot 25\,\mathrm{m} \\ &= 17{,}5\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

yhteensä noin $23\,\mathrm{kJ}$, lähellä tulosta. Molemmat energiat ovat positiivisia, koska lautailija liikkuu ja on nollatason yläpuolella.

Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate

Miksi vuoristoradan ensimmäinen mäki on aina radan korkein, vaikka junaa ei sen jälkeen enää vedetä ylös?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-8.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, milloin mekaaninen energia säilyy ja mihin se muuttuu, kun kitka tai ilmanvastus tekee työtä.
- laskemaan nopeuden tai korkeuden mekaanisen energian säilymislain avulla.
- laskemaan muiden voimien kuin painon tekemän työn energiaperiaatteella.

POHJATIEDOT

- Mekaaninen energia on liike-energian ja potentiaalienergian summa, $E_\mathrm{k} = \frac{1}{2}mv^2$ ja $E_\mathrm{p} = mgh$
  luku Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia
- Voima tekee työtä, kun kappale liikkuu voiman suuntaan, ja työ siirtää energiaa
  luku Työ ja energia

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Vuoristoradan juna lähtee asemalta, ja ketjuhissi vetää sen hitaasti ensimmäisen mäen huipulle, $40\ \mathrm{m}$:n korkeuteen. Sen jälkeen mikään ei enää vedä junaa. Juna syöksyy laaksoon, kiitää seuraavan mäen yli ja sitä seuraavan, ja lopulta se rullaa jarruihin asemalle. Radan piirustuksissa jokainen mäki on matalampi kuin edellinen.

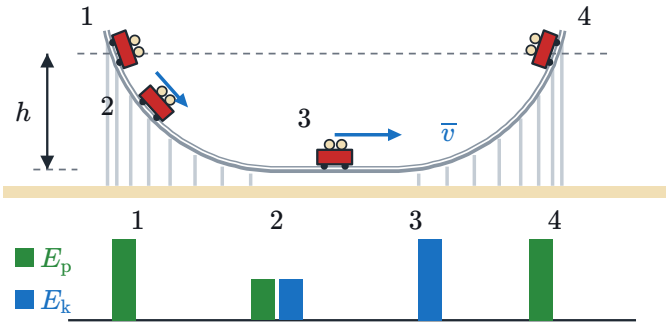
> **Mistä juna saa vauhtinsa ilman moottoria, ja miksi yksikään myöhempi mäki ei voi olla yhtä korkea kuin ensimmäinen?**

Teoria

Ydinajatus

Mekaaninen energia vaihtaa muotoaan

Luvussa *Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia* opit, että kappaleen mekaaninen energia on sen liike-energian ja potentiaalienergian summa, $E_{\text{mek}} = E_{\text{k}} + E_{\text{p}}$. Kun vuoristoradan vaunu rullaa laaksoon, sen korkeus pienenee ja nopeus kasvaa: potentiaalienergiaa muuttuu liike-energiaksi. Kun vaunu nousee vastakkaista rinnettä, liike-energiaa muuttuu takaisin potentiaalienergiaksi. Jos kitkaa ja ilmanvastusta ei ole, vaunu nousee täsmälleen lähtökorkeudelleen ja pysähtyy siellä hetkeksi. Mekaaninen energia on silloin joka hetki yhtä suuri, vaikka sen muoto vaihtuu. Tätä sanotaan **mekaanisen energian säilymiseksi**.

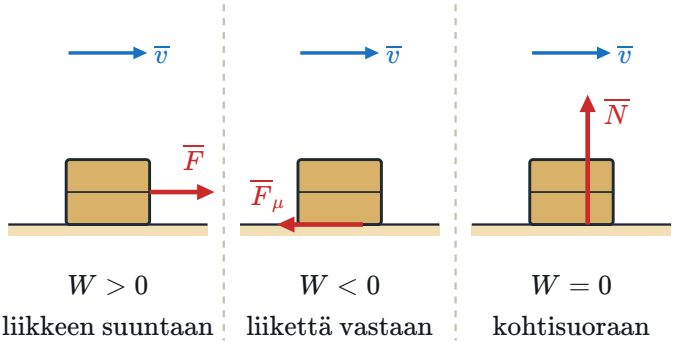


Kaikki vaunuun vaikuttavat voimat eivät muuta sen energiaa. Paino tekee työtä, kun vaunu laskee tai nousee, ja juuri tämä työ muuttaa potentiaalienergiaa liike-energiaksi ja takaisin. Radan tukivoima on kohtisuorassa radan pintaa ja siis myös liikettä vastaan, joten se ei tee työtä. Siksi mekaaninen energia säilyy, kun vain paino tekee työtä, olipa rata kuinka mutkainen tahansa. Vaunun nopeus missä tahansa kohdassa riippuu silloin vain siitä, kuinka paljon alemmas se on lähtökohdasta laskeutunut, eikä radan muodosta tai vaunun massasta.

Työ siirtää energiaa

Luvussa *Työ ja energia* opit, että voima tekee työtä, kun kappale liikkuu voiman suuntaan. Nyt tarvitaan myös työn etumerkki. Voima tekee positiivista työtä, kun

sillä on liikkeen suuntainen komponentti: se lisää kappaleen energiaa. Liikettä vastustava voima, kuten kitka, tekee negatiivista työtä: se vähentää kappaleen energiaa. Liikettä vastaan kohtisuora voima, kuten tukivoima, ei tee työtä lainkaan. Työn yksikkö on sama kuin energian, joule.



Kitka muuttaa mekaanista energiaa sisäenergiaksi

Todellisessa vuoristoradassa pyörien vierimisvastus ja ilmanvastus vastustavat liikettä koko matkan ajan. Ne tekevät negatiivista työtä, ja vaunun mekaaninen energia pienenee juuri tämän työn verran. Energia ei katoa, vaan se muuttuu pyörien, kiskojen ja ilman sisäenergiaksi, jolloin ne lämpenevät hieman. Kokonaisenergia säilyy aina. Mekaaninen energia säilyy vain, kun kitkaa ja ilmanvastusta ei ole tai ne ovat niin pieniä, että ne voi jättää huomiotta.

Painon eli painovoiman ja kitkan eron muistat luvusta *Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia*: paino on . Uutta on se, mitä tästä seuraa energian laskemiselle: painon tekemä työ riippuu vain korkeuserosta, joten palatessaan samalle korkeudelle kappale saa takaisin saman energian, kulki se mitä reittiä tahansa. Siksi painoon liittyy potentiaalienergia. Kitkan ja ilmanvastuksen tekemä negatiivinen työ kasvaa jokaisella kuljetulla metrillä, joten se riippuu reitistä. Tällaiselle **ei-konservatiiviselle voimalle** ei voi määritellä potentiaalienergiaa.

Vastaus alun kysymykseen

Ketjuhissi nostaa junan ensimmäisen mäen huipulle. Sen jälkeen junalla on vain se mekaaninen energia, jonka se sai noston aikana, eikä mikään lisää sitä. Vastusvoimat vähentävät sitä jokaisella metrillä. Jos seuraava mäki olisi yhtä korkea kuin ensimmäinen, juna ei pääsisi sen huipulle. Jokaisen myöhemmän mäen on oltava matalampi kuin ensimmäinen ja matalampi kuin korkeus, jolle jäljellä oleva energia riittäisi, jotta junalle jää huipulla vielä liike-energiaa.

Työ ja liike-energia

Kun kappale liikkuu suoraviivaisesti samaan suuntaan matkan s ja siihen vaikuttaa vakiovoima $\overline{F}$, voiman tekemä työ on

$$W = F_{\parallel}\, s$$

missä $F_{\parallel}$ on voiman liikkeen suuntainen komponentti (N), negatiivinen silloin, kun komponentti osoittaa liikettä vastaan, ja s kuljettu matka (m). Työn yksikkö on $1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1\,\mathrm{J}$.

Kun kappale liikkuu x-akselia pitkin ja siihen vaikuttaa akselin suuntainen vakio kokonaisvoima ΣF_x, se kiihtyy tasaisesti, ja sen kiihtyvyys on $a = \frac{\Sigma F_x}{m}$. Luvussa *Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike* opit, että tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä kiihtyvyys on $a = \frac{v_2 - v_1}{t}$ ja siirtymä on keskinopeus kertaa aika, $\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2}\,t$. Nopeudet v_1 ja v_2 ovat tässä etumerkillisiä: negatiivinen nopeus tarkoittaa liikettä akselin negatiiviseen suuntaan. Kun yhtälöt kerrotaan keskenään, aika supistuu pois:

$$\begin{aligned} a\,\Delta x &= \frac{v_2 - v_1}{t} \cdot \frac{v_1 + v_2}{2}\,t \\ &= \tfrac{1}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) \end{aligned}$$

Kun yhtälö kerrotaan puolittain massalla m ja sijoitetaan $ma = \Sigma F_x$, saadaan $\Sigma F_x\,\Delta x = \tfrac{1}{2}mv_2^2 - \tfrac{1}{2}mv_1^2$ eli $\Sigma F_x\,\Delta x = \Delta E_{\mathrm{k}}$.

Siirtymä Δx ei ole sama asia kuin kuljettu matka s. Jos kappale liikkuu koko ajan samaan suuntaan, siirtymän itseisarvo on yhtä suuri kuin kuljettu matka, ja kokonaisvoiman työ on $\Sigma F_{\parallel}\, s$. Jos kappale kääntyy, kuten ylös heitetty pallo, kuljettu matka on siirtymää pidempi. Vakiovoiman työ lasketaan silloin siirtymästä, $W = F_x\,\Delta x$, tai osissa niin, että jokaisella osuudella liike on yhteen suuntaan. Kitka ja ilmanvastus sen sijaan kääntyvät liikkeen mukana, joten niiden työ on aina negatiivinen, ja sen itseisarvo kasvaa kuljetun matkan mukana. Kummassakin tapauksessa kokonaisvoiman tekemä työ on yhtä suuri kuin liike-energian muutos:

$$W_{\mathrm{kok}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$$

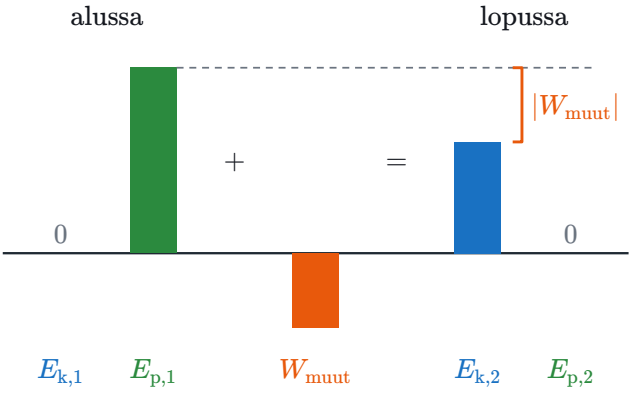
missä W_{kok} on kaikkien kappaleeseen vaikuttavien voimien yhdessä tekemä työ (J) ja $\Delta E_{\text{k}} = E_{\text{k},2} - E_{\text{k},1}$ liike-energian muutos (J). Kun esimerkiksi kärryn massa on $2{,}0\ \text{kg}$ ja kokonaisvoima $12\ \text{N}$ kiihdyttää sitä levosta matkan $3{,}0\ \text{m}$, voima tekee työn $36\ \text{J}$, ja kärryn nopeus on lopussa $6{,}0\ \text{m/s}$.

Energiaperiaate

Kokonaistyö jaetaan kahteen osaan: painon tekemään työhön W_G ja kaikkien muiden voimien tekemään työhön W_{muut}. Muita voimia ovat esimerkiksi kitka, ilmanvastus, vetävä köysi ja työntävä käsi. Kun kappale laskeutuu korkeuden h, paino tekee työn mgh ja potentiaalienergia pienenee saman verran, joten $W_G = -\Delta E_{\text{p}}$. Kun tämä sijoitetaan yhtälöön $W_G + W_{\text{muut}} = \Delta E_{\text{k}}$, saadaan **mekaniikan energiaperiaate**:

$$E_{\text{k},1} + E_{\text{p},1} + W_{\text{muut}} = E_{\text{k},2} + E_{\text{p},2}$$

missä indeksi 1 tarkoittaa alkutilannetta ja 2 lopputilannetta, $E_{\text{k}} = \frac{1}{2}mv^2$ on liike-energia, $E_{\text{p}} = mgh$ potentiaalienergia korkeudella h valitusta nollatasosta ja W_{muut} muiden voimien kuin painon tekemä työ (J). Sanoin: mekaanisen energian muutos on yhtä suuri kuin muiden voimien kuin painon tekemä työ, $\Delta E_{\text{mek}} = W_{\text{muut}}$. Nollatason saa valita vapaasti, esimerkiksi tilanteen alimpaan kohtaan, koska vain korkeuden muutos vaikuttaa tulokseen.



Kun kappale liikkuu paikallaan olevaa alustaa tai ilmaa vasten, kitka ja ilmanvastus vastustavat liikettä ja tekevät negatiivista työtä, joten ne pienentävät mekaanista energiaa. (Liikkuva alusta tai tuuli voi tehdä myös positiivista työtä, esimerkiksi

kuljetinhihna kantaa laatikkoa.) Vetävä köysi tai moottori voi tehdä positiivista työtä ja kasvattaa sitä, kuten ketjuhissi, joka nostaa junaa. Jos muut voimat eivät tee työtä, $W_{\text{muut}} = 0$, ja energiaperiaatteesta tulee **mekaanisen energian säilymislaki**:

$$E_{\text{k},1} + E_{\text{p},1} = E_{\text{k},2} + E_{\text{p},2}$$

Kun kappale lähtee levosta korkeudelta h ja laskeutuu nollatasolle, säilymislaista $mgh = \tfrac{1}{2}mv^2$ saadaan $v = \sqrt{2gh}$. Massa supistuu pois, joten nopeus ei riipu massasta.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että raskaampi kappale on mäen alla nopeampi. Kun kitka ja ilmanvastus voi jättää huomiotta, massa supistuu säilymislaista pois: täysi ja tyhjä vaunu ovat laakson pohjalla yhtä nopeita. Raskaammalla vaunulla on pohjalla enemmän liike-energiaa, mutta sillä oli alussa myös enemmän potentiaalienergiaa.

Toinen virhe on sanoa, että kitka hävittää energiaa. Kitka pienentää mekaanista energiaa, mutta yhtä suuri määrä energiaa siirtyy sisäenergiaksi, ja kokonaisenergia säilyy. Kolmas virhe on laskea kitkan työ korkeuserosta. Kitkan työ on kitkavoima kertaa kuljettu matka pitkin rataa. Kun vastusvoima on yhtä suuri, pitkällä loivalla radalla mekaanista energiaa muuttuu sisäenergiaksi enemmän kuin lyhyellä jyrkällä, vaikka korkeusero olisi sama.

Tiivistelmä

- Mekaaninen energia $E_{\text{mek}} = E_{\text{k}} + E_{\text{p}}$ säilyy, kun vain paino tekee työtä eli kitkan ja ilmanvastuksen voi jättää huomiotta eikä mikään vedä tai työnnä. Tukivoima ei tee työtä, koska se on kohtisuorassa liikettä vastaan.
- Voima tekee työtä liikkeen suuntaisella komponentillaan, $W = F_{\parallel} s$, kun kappale liikkuu yhteen suuntaan: positiivista liikkeen suuntaan ja negatiivista liikettä vastaan.
- Kokonaisvoiman tekemä työ on yhtä suuri kuin liike-energian muutos, $W_{\text{kok}} = \Delta E_{\text{k}}$.
- Energiaperiaate: mekaanisen energian muutos on muiden voimien kuin painon tekemä työ, $\Delta E_{\text{mek}} = W_{\text{muut}}$. Kitka ja ilmanvastus muuttavat mekaanista energiaa sisäenergiaksi, ja kokonaisenergia säilyy.
- Paino on konservatiivinen voima, koska sen työ riippuu vain korkeuserosta. Kitka ja ilmanvastus ovat ei-konservatiivisia voimia, koska niiden työ kasvaa kuljetun matkan mukana.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pulkkamäen energia

Lapsi laskee pulkalla mäen alas. Lapsen ja pulkan yhteinen massa on $32\,\mathrm{kg}$. Pulkka lähtee levosta mäen huipulta, joka on $5{,}0\,\mathrm{m}$ korkeammalla kuin mäen juuri. Mäen juurella pulkan nopeudeksi mitataan $7{,}6\,\mathrm{m/s}$. Kuinka suuren työn kitka ja ilmanvastus tekevät yhteensä pulkkaan laskun aikana?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $m = 32\,\mathrm{kg}$, korkeusero $h = 5{,}0\,\mathrm{m}$, alkunopeus $v_1 = 0$, loppunopeus $v_2 = 7{,}6\,\mathrm{m/s}$ ja $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään kitkan ja ilmanvastuksen yhdessä tekemää työtä W_{muut}.

VAIHE 2/7

Periaate. Pulkkaan vaikuttavat paino, lumen tukivoima, kitka ja ilmanvastus. Tukivoima on kohtisuorassa liikettä vastaan, joten se ei tee työtä. Painon työ otetaan huomioon potentiaalienergian muutoksena. Kitka ja ilmanvastus ovat muita voimia, joten käytetään energiaperiaatetta. Nollataso valitaan mäen juurelle.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Alussa $E_{\mathrm{k},1} = 0$ ja $E_{\mathrm{p},1} = mgh$, lopussa $E_{\mathrm{k},2} = \frac{1}{2}mv_2^2$ ja $E_{\mathrm{p},2} = 0$:

$$mgh + W_{\text{muut}} = \tfrac{1}{2}mv_2^2$$
$$W_{\text{muut}} = \tfrac{1}{2}mv_2^2 - mgh$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: kaikki suureet ovat SI-yksiköissä, ja $1\,\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}} = 1\,\mathrm{J}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin loppuhetken liike-energia ja alun potentiaalienergia ja sitten niiden erotus:

$$\begin{aligned} &\tfrac{1}{2} m v_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2} \cdot 32\,\mathrm{kg} \cdot \left(7{,}6\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2 \\ &= 924{,}16\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &mgh \\ &= 32\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 5{,}0\,\mathrm{m} \\ &= 1569{,}6\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &W_{\text{muut}} \\ &= 924{,}16\,\mathrm{J} - 1569{,}6\,\mathrm{J} \\ &= -645{,}44\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kitka ja ilmanvastus tekevät yhteensä työn $W_{\text{muut}} \approx -6{,}5 \cdot 10^2\,\mathrm{J}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla kuten korkeus $5{,}0\,\mathrm{m}$ ja nopeus $7{,}6\,\mathrm{m/s}$. Työ on negatiivinen, koska kitka ja ilmanvastus vastustavat liikettä: noin $650\,\mathrm{J}$ mekaanista energiaa muuttui lumen, jalasten ja ilman sisäenergiaksi.

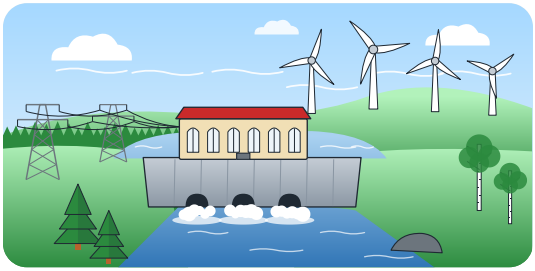
VAIHE 7/7

Järkevyys. Ilman kitkaa ja ilmanvastusta pulkan nopeus olisi mäen juurella $\sqrt{2gh} \approx 9{,}9\,\mathrm{m/s}$, joten mitattu $7{,}6\,\mathrm{m/s}$ on pienempi, kuten pitääkin. Mekaanista energiaa muuttui sisäenergiaksi noin $41\,\%$ alun potentiaalienergiasta. Jos rinne on $24\,\mathrm{m}$ pitkä, keskimääräinen vastusvoima on $645\,\mathrm{J} : 24\,\mathrm{m} \approx 27\,\mathrm{N}$, alle kymmenesosa painosta $314\,\mathrm{N}$, mikä on uskottava liukuvalle pulkalle.

Vesi- ja tuulivoima energian muuntajina

Miksi sama Vuoksen vesi antaa Imatralla kolme kertaa suuremman tehon kuin Tainionkoskella? Ja miksi tuulivoimalan teho kasvaa paljon enemmän kuin tuulen nopeus?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-15.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miten vesi- ja tuulivoimala muuntavat veden potentiaalienergiaa ja tuulen liike-energiaa sähköksi.
- laskemaan vesi- ja tuulivoimalan tehon, hyötysuhteen ja tuottaman energian.
- perustelemaan, miksi tuulivoimalan teho kasvaa tuulen nopeuden kolmannessa potenssissa.

POHJATIEDOT

- Potentiaalienergia on $E_\mathrm{p} = mgh$ ja liike-energia $E_\mathrm{k} = \frac{1}{2}mv^2$
  luku Liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia
- Kun vain painovoima tekee työtä, potentiaalienergia muuttuu liike-energiaksi ja mekaaninen energia säilyy
  luku Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate
- Teho kertoo, kuinka nopeasti energiaa muuntuu: $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$
  luku Teho

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

Saimaasta laskeva Vuoksi virtaa ensin Tainionkosken voimalaitoksen ja muutaman kilometrin päässä alavirrassa Imatran voimalaitoksen läpi. Sama vesi pyörittää molempien turbiineja, mutta Imatran teho on $192\ \mathrm{MW}$ ja Tainionkosken $62\ \mathrm{MW}$. Tuulivoimalan teho taas vaihtelee tuulen mukana: heikolla tuulella se on pieni, mutta kun tuuli voimistuu vain vähän, teho voi kasvaa moninkertaiseksi.

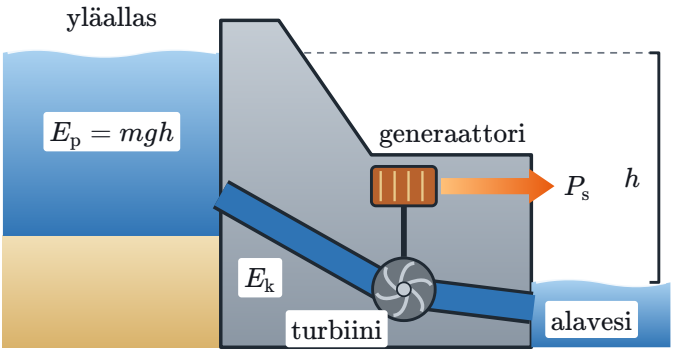
> **Mistä vesi- ja tuulivoimalan teho riippuu, ja miksi tuulen nopeus vaikuttaa tehoon niin voimakkaasti?**

Teoria

Ydinajatus

Voimala muuntaa energiaa

Vesi- ja tuulivoimala eivät tuota energiaa tyhjästä. Ne muuntavat veden tai ilman mekaanista energiaa sähköksi. Padon takana olevalla vedellä on potentiaalienergiaa $E_\mathrm{p} = mgh$ alaveteen verrattuna. Kun vesi virtaa putkea alas, potentiaalienergia muuttuu liike-energiaksi, kuten luvussa *Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate*. Nopea vesivirta painaa turbiinin siipiä ja pyörittää turbiinia (monessa turbiinissa myös veden paine tekee työtä, mutta energiaketju on sama), ja turbiinin akseli pyörittää generaattoria, joka muuttaa pyörimisen energian sähköksi. Turbiinin jälkeen vesi virtaa hitaasti alaveteen. Ylä- ja alaveden pintojen korkeuseroa sanotaan **putouskorkeudeksi** h.



Teho kertoo energiaa sekunnissa

Voimalaa kuvataan teholla: kuinka paljon energiaa se muuntaa sekunnissa. Kun yksi kuutiometri vettä eli $1000\ \mathrm{kg}$ putoaa Imatran putouskorkeuden $24\ \mathrm{m}$, sen potentiaalienergiaa vapautuu $mgh \approx 235\ \mathrm{kJ}$. Jos turbiinien läpi virtaa sekunnissa satoja kuutiometrejä, teho on satoja megawatteja. Teho kasvaa siis kahdesta syystä: kun sekunnissa putoavaa vettä on enemmän ja kun se putoaa korkeammalta. Vuoksen vesi virtaa ensin Tainionkosken ja sitten Imatran voimalaitoksen läpi, joten virtaama on molemmissa sama. Imatran putouskorkeus on noin kolme kertaa suurempi, ja niin on sen tehokin.

Hyötysuhde

Kaikki veden menettämä energia ei muutu sähköksi. Vesi hankaa putken seiniä, turbiini ja generaattori lämpenevät, ja alaveteen purkautuvalla vedellä on vielä vähän liike-energiaa. Voimalan **hyötysuhde** on sen antaman sähkötehon P_s ja siihen otetun tehon P_o suhde:

$$\eta = \frac{P_\mathrm{s}}{P_\mathrm{o}}$$

missä η (eta) on hyötysuhde, joka ilmoitetaan desimaalilukuna tai prosentteina. Hyötysuhde on enintään $100\ \%$. Todellisissa laitteissa se jää usein alle $100\ \%$, koska osa otetusta energiasta ei päädy määriteltyyn hyödylliseen käyttötarkoitukseen, tässä sähköksi. Suuren vesivoimalan hyötysuhde on noin $90\ \%$.

Tuulen liike-energia

Tuulivoimalassa energian lähde on liikkuvan ilman liike-energia $E_\mathrm{k} = \frac{1}{2}mv^2$. Tuuli painaa roottorin lapoja ja pyörittää roottoria, ja ilma hidastuu ohittaessaan roottorin. Roottori ei voi pysäyttää ilmaa kokonaan, koska ilman on päästävä virtaamaan pois roottorin takaa. Siksi edes ihanteellinen roottori ei saa talteen kuin noin $59\ \%$ siitä tehosta, jonka häiriötön tuuli kuljettaa roottorin pyyhkäisypinta-alan läpi, ja todellisen tuulivoimalan osuus on alle puolet. Ilma on kevyttä: kuutiometrin massa on vain noin $1{,}25\ \mathrm{kg}$. Siksi tuulivoimalan roottorin on oltava suuri, jotta sen läpi virtaisi sekunnissa paljon ilmaa.



Middelgrundenin merituulipuisto Kööpenhaminan edustalla Tanskassa veneestä kuvattuna.

Kuva: Kritzolina, CC BY-SA 4.0

Vesivoimala

Virtaama Q kertoo, montako kuutiometriä vettä virtaa sekunnissa turbiinien läpi. Ajassa t turbiinien läpi virtaa tilavuus $V = Qt$, jonka massa on $m = \rho V = \rho Q t$. Sen potentiaalienergia putouskorkeudella h on $mgh = \rho Q t g h$, joten veden tuoma teho on $P_\mathrm{o} = \rho Q g h$. Hyötysuhteen mukaan sähköteho on η kertaa tämä:

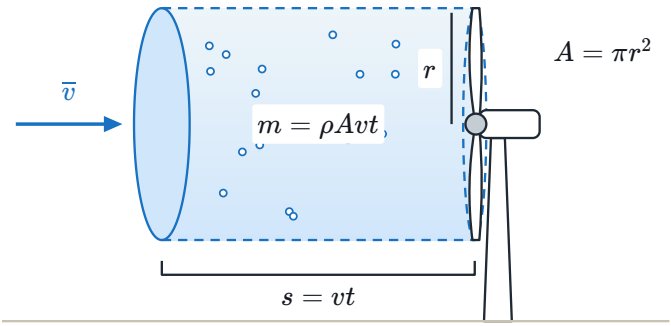
$$P = \eta \rho Q g h$$

missä P on voimalan sähköteho (W), η hyötysuhde, ρ veden tiheys ($1000\,\mathrm{kg/m^3}$), Q virtaama ($\mathrm{m^3/s}$), g putoamiskiihtyvyys ($9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$) ja h putouskorkeus (m). Kaavassa oletetaan, että veden liike-energia on ylä- ja alavedessä pieni, joten muuntuva energia on potentiaalienergian muutos.

Tuulivoimala

Tarkastellaan ensin häiriötöntä tuulta eli tuulta, jota roottori ei ole vielä hidastanut. Ajassa t häiriötön tuuli, jonka nopeus on v, kuljettaisi roottorin pyyhkäisypinta-alan $A = \pi r^2$ läpi ilman, joka täyttää lieriön, jonka pituus on vt. Tämän ilman massa on $m = \rho A v t$, ja sen liike-energia on $\tfrac{1}{2} m v^2 = \tfrac{1}{2} \rho A v^3 t$. Häiriöttömän tuulen tehovirta pyyhkäisypinta-alan läpi on siis $P_\mathrm{tuuli} = \tfrac{1}{2} \rho A v^3$.

Todellisuudessa roottori hidastaa ilmaa jo ennen lapoja, joten roottorin kohdalla ilma virtaa hitaammin kuin v, eikä sen massavirta ole $\rho A v$. Siksi P_tuuli on vertailuteho: se kertoo, kuinka paljon energiaa sekunnissa samankokoisen alueen läpi kulkisi ilman voimalaa. Voimalan hyötysuhde η määritellään osuudeksi tästä vertailutehosta, $\eta = P : P_\mathrm{tuuli}$.



Sähköteho on siis:

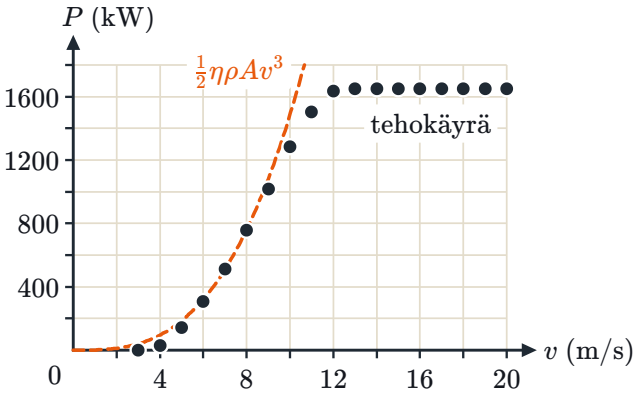
$$P = \frac{1}{2}\eta \rho A v^3$$

missä P on sähköteho (W), η voimalan hyötysuhde eli sähkötehon osuus häiriöttömän tuulen vertailutehosta, ρ ilman tiheys (noin $1{,}25\ \mathrm{kg/m^3}$), A roottorin pyyhkäisemä pinta-ala ($\mathrm{m^2}$) ja v häiriöttömän tuulen nopeus ($\mathrm{m/s}$).

Miksi nopeus on kolmannessa potenssissa?

Kun tuulen nopeus kaksinkertaistuu, pyyhkäisypinta-alan läpi kulkee sekunnissa kaksi kertaa enemmän ilmaa, ja jokaisella ilmakilogrammalla on neljä kertaa enemmän liike-energiaa. Vertailuteho kasvaa siis $2 \cdot 4 = 2^3 = 8$-kertaiseksi. Sähköteho kasvaa samassa suhteessa vain mallissa, jossa hyötysuhde pysyy likimain vakiona. Todellisen voimalan tehokäyrässä teho kasvaa tuulen nopeudesta $5\ \mathrm{m/s}$ nopeuteen $10\ \mathrm{m/s}$ noin $8{,}9$-kertaiseksi, koska hyötysuhde on suuremmalla nopeudella vähän parempi.

Todellisella voimalalla on lisäksi kolme tuulen nopeuden aluetta, joita kuutiollinen malli ei kuvaa. Käynnistysnopeutta heikommassa tuulessa, tällä voimalalla noin 3–$4\ \mathrm{m/s}$, voimala ei tuota sähköä. Noin $13\ \mathrm{m/s}$:n tuulesta alkaen teho pysyy $1650\ \mathrm{kW}$:ssa. Se on voimalan nimellisteho, jota generaattori ei voi ylittää, joten lapoja käännetään päästämään osa tuulesta ohi. Silloin kaava vakiohyötysuhteella ei enää kuvaa voimalaa. Pysäytysnopeutta voimakkaammassa myrskytuulessa voimala pysäytetään rakenteiden suojaamiseksi, ja sen teho putoaa nollaan.



Kuvaajan pisteet ovat Vestas V82 -tuulivoimalan valmistajan tehokäyrä (roottorin halkaisija $82\ \mathrm{m}$, nimellisteho $1650\ \mathrm{kW}$). Valmistajan tehokäyrä ilmoitetaan vakio-olosuhteissa, tavallisesti ilman tiheydelle $1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ ja kymmenen minuutin keskituulille napakorkeudella. Mallin katkoviiva on laskettu tiheydellä $1{,}25\ \mathrm{kg/m^3}$, joten vertailu on likimääräinen. Liian voimakkaassa tuulessa voimala pysäytetään, jolloin sen teho putoaa nollaan; kuvaaja ei näytä tätä aluetta. Lähde: Vestas Wind Systems, V82-voimalan tekniset tiedot; lukuarvot NREL:n tuulivoimala-arkistosta (turbine-models, Vestas V82).

Yleinen virhekäsitys

Usein ajatellaan, että voimala tuottaa energiaa. Voimala muuntaa energiaa: vesivoimalan sähkö on peräisin veden potentiaalienergiasta ja tuulivoimalan sähkö tuulen liike-energiasta, ja osa energiasta muuttuu aina muuksi kuin sähköksi. Toinen virhe on olettaa, että kaksinkertainen tuuli antaa kaksinkertaisen tehon. Teho kasvaa nopeuden kolmannessa potenssissa, kunnes voimala saavuttaa nimellistehonsa. Kolmas virhe on sekoittaa teho ja energia: teho ilmoitetaan watteina, ja energia saadaan, kun teho kerrotaan ajalla. Voimala, jonka teho on $3\ \mathrm{MW}$, tuottaa tunnissa $3\ \mathrm{MWh}$ energiaa.

Tiivistelmä

- Vesi- ja tuulivoimala muuntavat mekaanista energiaa sähköksi: vesivoimala veden potentiaalienergiaa, tuulivoimala ilman liike-energiaa.
- Hyötysuhde $\eta = \frac{P_\mathrm{s}}{P_\mathrm{o}}$ on enintään $100\ \%$; suuren vesivoimalan hyötysuhde on noin $90\ \%$ ja tuulivoimalan alle $50\ \%$.
- Vesivoimalan teho on $P = \eta \rho Q g h$: se on verrannollinen virtaamaan ja putouskorkeuteen.

- Tuulivoimalan teho on $P = \frac{1}{2}\eta\rho A v^3$: kun hyötysuhde pysyy likimain vakiona, kaksinkertainen tuulen nopeus antaa noin kahdeksankertaisen tehon, kunnes voimala saavuttaa nimellistehonsa. Hyvin voimakkaassa tuulessa voimala pysäytetään.
- Energia on teho kertaa aika, $E = Pt$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Tuulivoimalan teho

Tuulivoimalan roottorin halkaisija on $120\ \mathrm{m}$. Tuulen nopeus on $9{,}0\ \mathrm{m/s}$ ja ilman tiheys $1{,}25\ \mathrm{kg/m^3}$. Voimala muuttaa sähköksi $45\ \%$ siitä tehosta, jonka häiriötön tuuli kuljettaa roottorin pyyhkäisypinta-alan läpi. Kuinka suuri on voimalan sähköteho?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Roottorin halkaisija $d = 120\ \mathrm{m}$, tuulen nopeus $v = 9{,}0\ \mathrm{m/s}$, ilman tiheys $\rho = 1{,}25\ \mathrm{kg/m^3}$ ja hyötysuhde $\eta = 45\ \%$. Kysytään sähkötehoa P.

VAIHE 2/7

Periaate. Häiriötön tuuli kuljettaa roottorin pyyhkäisypinta-alan läpi tehon $\frac{1}{2}\rho A v^3$. Voimala muuttaa tästä vertailutehosta sähköksi osuuden η, joten sähköteho saadaan tuulivoimalan tehon kaavasta. Pinta-ala A on roottorin pyyhkäisemä ympyrä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kaava antaa kysytyn tehon suoraan, kun pinta-ala lasketaan säteestä $r = \frac{d}{2}$:

$$P = \tfrac{1}{2}\eta\rho A v^3$$
$$A = \pi r^2$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Säde on $r = 120\,\mathrm{m} : 2 = 60\,\mathrm{m}$, ja hyötysuhde desimaalilukuna on $\eta = 0{,}45$. Muut suureet ovat SI-yksiköissä, ja

$$\tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \mathrm{m^2} \cdot \tfrac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{s^3}} = \tfrac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^3}} = \mathrm{W}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin pinta-ala ja sitten teho:

$$\begin{aligned} A &= \pi r^2 \\ &= \pi \cdot (60\,\mathrm{m})^2 \\ &= 11\,309{,}7\,\mathrm{m^2} \\ P &= \tfrac{1}{2}\eta\rho A v^3 \\ &= 0{,}5 \cdot 0{,}45 \cdot 1{,}25\,\tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \\ &\quad \cdot 11\,309{,}7\,\mathrm{m^2} \cdot \left(9{,}0\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^3 \\ &= 2\,318\,849\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Sähköteho on noin $2{,}3\,\mathrm{MW}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten tuulen nopeudessa $9{,}0\,\mathrm{m/s}$ ja hyötysuhteessa $0{,}45$.

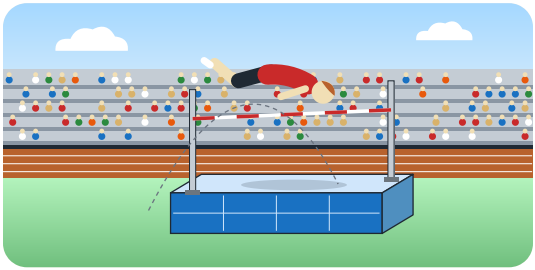
VAIHE 7/7

Järkevyys. Tehokäyrän voimala, jonka roottorin halkaisija on $82\,\mathrm{m}$, antaa tuulen nopeudella $9\,\mathrm{m/s}$ tehon $1017\,\mathrm{kW}$. Tämän roottorin pinta-ala on $(120 : 82)^2 \approx 2{,}1$ kertaa suurempi, joten tehon pitäisi olla noin $2{,}1 \cdot 1{,}0\,\mathrm{MW} \approx 2{,}2\,\mathrm{MW}$. Tulos $2{,}3\,\mathrm{MW}$ on samaa suuruusluokkaa. Häiriöttömän tuulen vertailuteho on $5{,}2\,\mathrm{MW}$, ja sähköksi saadaan alle puolet, kuten pitääkin.

Liikemäärä ja impulssi

Miksi korkeushyppääjä voi pudota riman yli selälleen paksulle patjalle loukkaamatta itseään, vaikka samanlainen pudotus kovalle maalle olisi vaarallinen?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-9.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan liikemäärän, impulssin ja liikemäärän muutoksen etumerkkeineen.
- käyttämään impulssiperiaatetta ja lukemaan impulssin (t, F)-kuvaajan pinta-alasta.
- selittämään, miksi pidempi pysähtymisaika pienentää törmäyksen voimaa.

POHJATIEDOT

- Kokonaisvoima määrää kiihtyvyyden, $\Sigma\overline{F} = m\overline{a}$
  luku Newtonin toinen laki
- Kiihtyvyys on nopeuden muutos jaettuna ajalla, $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
  luku Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Korkeushyppääjä ponnistaa ja kaartuu selällään yli kahden metrin korkeudella olevan riman yli. Riman takana hän putoaa paksulle patjalle ja nousee heti ylös. Ilman patjaa sama pudotus nurmelle voisi katkaista luita. Kumpaankin alustaan hyppääjä osuu samalla nopeudella, ja kummassakin hän pysähtyy.

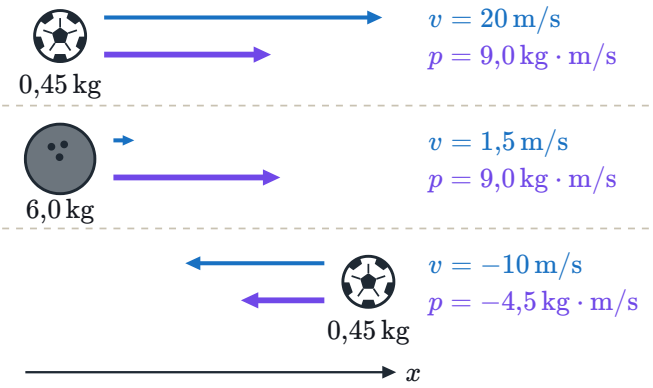
> **Mikä patjassa suojaa hyppääjää, kun hänen nopeutensa muuttuu kummassakin tapauksessa yhtä paljon?**

Teoria

Ydinajatus

Liikemäärä: massa ja nopeus yhdessä

Luvussa *Newtonin toinen laki* opit, että voima muuttaa kappaleen nopeutta ja että raskaan kappaleen nopeuden muuttaminen vaatii suuremman voiman kuin kevyen. Liikkuvan kappaleen pysäyttämiseen tai kiihdyttämiseen vaikuttavat siis sekä massa että nopeus. Niiden tuloa sanotaan . Kevyellä ja nopealla jalkapallolla voi olla yhtä suuri liikemäärä kuin raskaalla ja hitaalla keilapallolla. Liikemäärä on vektori, jolla on sama suunta kuin nopeudella. Suoraviivaisessa liikkeessä valitaan positiivinen suunta, ja vastakkaiseen suuntaan liikkuvan kappaleen liikemäärä on negatiivinen.

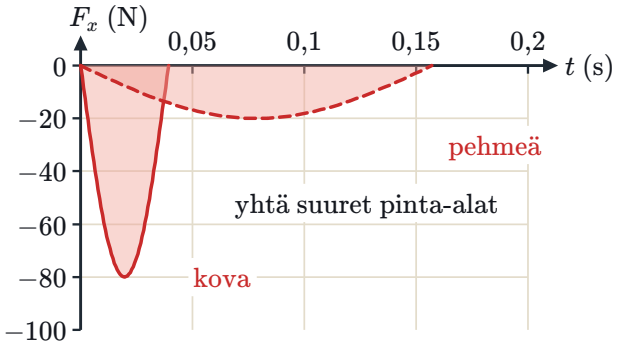


Voima ja aika muuttavat liikemäärää

Kun kappaleeseen vaikuttaa kokonaisvoima, sen nopeus muuttuu, ja niin muuttuu myös liikemäärä. Muutoksen suuruus riippuu kahdesta asiasta: kuinka suuri voima on ja kuinka kauan se vaikuttaa. Voiman ja sen vaikutusajan tuloa sanotaan . Pieni voima pitkän aikaa voi muuttaa liikemäärää yhtä paljon kuin suuri voima lyhyen aikaa. Keihäänheittäjä vetää keihästä pitkän matkan, jotta voima ehtii vaikuttaa mahdollisimman kauan ja keihään liikemäärä kasvaa suureksi.

Sama pätee pysäyttämiseen. Kun liikkuva kappale pysäytetään, sen liikemäärän muutos on määrätty: koko alkuperäinen liikemäärä on poistettava. Pysäyttävä voima voi olla suuri ja lyhytaikainen tai pieni ja pitkäaikainen, mutta voiman ja ajan tulo on kummassakin tapauksessa sama. Kun voiman x-komponentti piirretään

ajan funktiona, impulssin x-komponentti on käyrän ja aika-akselin väliin jäävä etumerkillinen pinta-ala: aika-akselin alapuolinen pinta-ala lasketaan negatiiviseksi. Jos voiman x-komponentti on negatiivinen, myös sen impulssi on negatiivinen, kuten alla olevan kuvan puskureissa. Kova puskuri pysäyttää kärryn nopeasti suurella voimalla ja pehmeä puskuri hitaasti pienellä voimalla, mutta pinta-alat ovat yhtä suuret.



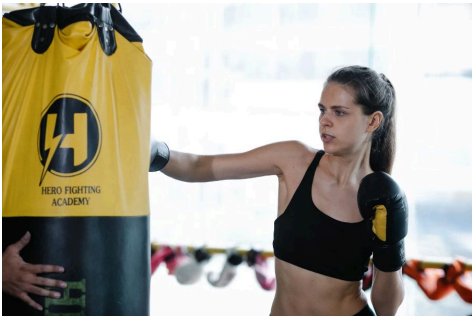
Kimpoaminen muuttaa liikemäärää enemmän kuin pysähtyminen

Jos kappale ei vain pysähdy vaan kimpoaa takaisin, sen liikemäärä muuttuu enemmän. Kun pallo osuu seinään ja kimpoaa suoraan takaisin yhtä suurella vauhdilla, sen liikemäärä muuttuu arvosta mv arvoon $-mv$. Muutos on $-2mv$, ja sen suuruus on kaksi kertaa niin suuri kuin pysähtyessä. Seinän on siis annettava kimpoavalle pallolle kaksinkertainen impulssi. Liikemäärän muutosta laskettaessa etumerkit ovat välttämättömiä, sillä myös pelkkä liikkeen suunnan muuttuminen muuttaa liikemäärää.

Vastaus alun kysymykseen

Hyppääjä osuu alustaan samalla nopeudella, oli alusta kova tai pehmeä, ja pysähtyy kummassakin tapauksessa. Hänen liikemääränsä muutos on siis sama, joten myös häneen kohdistuvan kokonaisvoiman impulssi on sama. Alustan voima on tätä kokonaisvoimaa painon verran suurempi, mutta sekin pienenee, kun pysähtymisaika pitenee. Paksu patja painuu kasaan kymmenien senttimetrien matkalta, joten pysähtyminen kestää monta kertaa kauemmin kuin kovalla maalla, jossa keho pysähtyy muutamassa senttimetrissä. Koska impulssi on voima kertaa aika, pidempi pysähtymisaika tarkoittaa pienempää keskimääräistä kokonaisvoimaa ja siksi myös pienempää alustan keskimääräistä voimaa.

Pienempi voima rasittaa kehoa vähemmän, joten loukkaantumisen riski pienenee. Samasta syystä alastulossa koukistetaan polvia, nyrkkeilyhanskat ovat pehmustettuja ja pyöräilykypärän sisällä on kasaan painuvaa vaahtomuovia.



Nyrkkeilijä lyö raskasta nyrkkeilysäkkiä.

Kuva: Annushka Ahuja, Pexels License

Impulssiperiaate

Liikemäärä ja impulssi

Kappaleen liikemäärä on

$$\overline{p} = m\overline{v}$$

missä m on kappaleen massa (kg) ja $\overline{v}$ sen nopeus ($\mathrm{m/s}$). Liikemäärän yksikkö on $\mathrm{kg \cdot m/s}$. Suoraviivaisessa liikkeessä vektorit korvataan etumerkillisillä luvuilla, $p = mv$, ja v on negatiivinen, kun kappale liikkuu negatiiviseen suuntaan.

Kun kappaleeseen vaikuttaa vakiovoima $\overline{F}$ aikavälin Δt, voiman impulssi on

$$\overline{I} = \overline{F}\,\Delta t$$

missä $\overline{F}$ on voima (N) ja Δt sen vaikutusaika (s). Impulssilla on voiman suunta, ja sen yksikkö on $\mathrm{N \cdot s}$. Koska $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg \cdot m/s^2}$, on $1\,\mathrm{N \cdot s} = 1\,\mathrm{kg \cdot m/s}$: impulssilla ja liikemäärällä on sama yksikkö.

Impulssiperiaate Newtonin toisesta laista

Kun kokonaisvoima $\Sigma\overline{F}$ on vakio, kappale kiihtyy tasaisesti. Luvussa *Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike* opit, että silloin kiihtyvyys on nopeuden muutos jaettuna ajalla, $\overline{a} = \frac{\overline{v}-\overline{v}_0}{\Delta t}$. Kun tämä sijoitetaan Newtonin toiseen lakiin $\Sigma\overline{F} = m\overline{a}$ ja yhtälö kerrotaan puolittain ajalla Δt, saadaan

$$\Sigma\overline{F}\,\Delta t = m\overline{v} - m\overline{v}_0$$

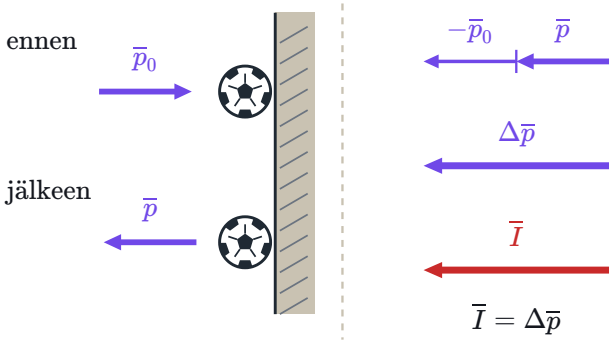
Vasemmalla on kokonaisvoiman impulssi ja oikealla liikemäärän muutos. Tämä on :

$$\Delta\overline{p} = \overline{I}$$

missä $\Delta\overline{p} = \overline{p} - \overline{p}_0$ on liikemäärän muutos ($\mathrm{kg \cdot m/s}$) ja $\overline{I}$ kappaleeseen vaikuttavan kokonaisvoiman impulssi ($\mathrm{N \cdot s}$). Sanoin: kappaleen liikemäärä muuttuu yhtä paljon kuin kokonaisvoima antaa sille impulssia. Kun esimerkiksi $2{,}0\ \mathrm{kg}$:n kärryä työnnetään liikkeen suuntaan $4{,}0\ \mathrm{N}$:n kokonaisvoimalla $0{,}50\ \mathrm{s}$, impulssi on $2{,}0\ \mathrm{N \cdot s}$, ja kärryn nopeus kasvaa $1{,}0\ \mathrm{m/s}$.

Etumerkit yhdessä ulottuvuudessa

Ennen laskemista valitaan positiivinen suunta. Nopeudet, liikemäärät ja voimat, jotka osoittavat vastakkaiseen suuntaan, saavat miinusmerkin. Kun pallo kimpoaa seinästä suoraan takaisin samalla vauhdilla ja positiivinen suunta on kohti seinää, $p_0 = mv$ ja $p = -mv$, joten $\Delta p = -mv - mv = -2mv$. Muutos osoittaa poispäin seinästä, samaan suuntaan kuin seinän palloon kohdistama voima.

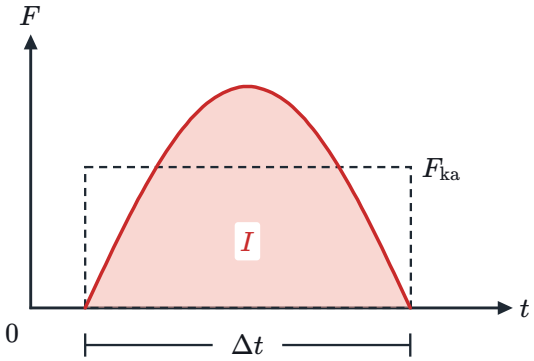


Muuttuva voima

Törmäyksessä voima ei ole vakio: se kasvaa nollasta suurimpaan arvoonsa ja pienenee takaisin. Impulssiperiaate pätee silloinkin, kun impulssi lasketaan voiman (t, F)-kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävänä etumerkillisenä pinta-alana. Muuttuvan voiman vaikutusta kuvataan usein keskimääräisellä voimalla, joka antaisi samassa ajassa saman impulssin:

$$F_{\text{ka}} = \frac{|\Delta p|}{\Delta t}$$

missä F_{ka} on keskimääräinen voima (N), $|\Delta p|$ liikemäärän muutoksen suuruus ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$) ja Δt törmäyksen kesto (s). Kaava antaa keskimääräisen voiman suuruuden. Keskimääräisen voiman x-komponentti on etumerkillinen, $F_{\text{ka},x} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t}$; esimerkiksi pysäyttävän puskurin voiman komponentti on negatiivinen, kun kärry liikkuu positiiviseen suuntaan. Kuvaajassa keskimääräinen voima on sen suorakulmion korkeus, jonka pinta-ala on sama kuin käyrän alle jäävä pinta-ala. Muuttuvan voiman suurin itseisarvo on aina keskimääräisen voiman suuruutta suurempi.



Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että pehmeä patja tai turvatyyny pienentää törmäyksen impulssia tai "imee liikemäärän". Liikemäärän muutos on kuitenkin sama, pysähtyipä kappale kovaan tai pehmeään alustaan, joten myös kokonaisvoiman impulssi on sama. Pehmeä alusta pidentää pysähtymisaikaa, ja siksi samaan impulssiin riittää pienempi keskimääräinen kokonaisvoima.

Toinen virhe on unohtaa etumerkit, kun kappale kimpoaa. Jos pallo osuu seinään nopeudella $10\ \text{m/s}$ ja kimpoaa takaisin nopeudella $10\ \text{m/s}$, sen nopeuden suuruus ei muutu, mutta liikemäärä muuttuu arvosta mv arvoon $-mv$. Muutos on $-2mv$

eikä nolla: sen suuruus on $2mv$. Kolmas virhe on sekoittaa liikemäärä ja liike-energia: liikemäärä on vektori ja verrannollinen nopeuteen, liike-energia on skalaari ja verrannollinen nopeuden neliöön.

Tiivistelmä

- Liikemäärä on massan ja nopeuden tulo, $\overline{p} = m\overline{v}$. Se on vektori, jolla on nopeuden suunta; yksikkö on $\mathrm{kg \cdot m/s}$.
- Vakiovoiman impulssi on $\overline{I} = \overline{F}\,\Delta t$. Muuttuvan voiman impulssi on (t, F)-kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä etumerkillinen pinta-ala; yksikkö on $\mathrm{N \cdot s} = \mathrm{kg \cdot m/s}$.
- Impulssiperiaate: kokonaisvoiman impulssi on yhtä suuri kuin liikemäärän muutos, $\Delta\overline{p} = \overline{I}$.
- Sama liikemäärän muutos saadaan suurella voimalla lyhyessä ajassa tai pienellä voimalla pitkässä ajassa. Pehmeä alusta, koukistetut polvet ja kypärän vaahtomuovi pidentävät pysähtymisaikaa ja pienentävät voimaa.
- Yhdessä ulottuvuudessa valitaan positiivinen suunta ja käytetään etumerkkejä. Suoraan takaisin samalla vauhdilla kimpoavan kappaleen liikemäärän muutoksen suuruus on $2mv$, kaksi kertaa niin suuri kuin pysähtyvän.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Mailan impulssi tennispalloon

Tennispallo, jonka massa on $58\ \mathrm{g}$, lentää vaakasuoraan nopeudella $25\ \mathrm{m/s}$ kohti mailaa. Maila lyö pallon suoraan takaisin, ja pallo lähtee mailasta vaakasuoraan nopeudella $35\ \mathrm{m/s}$. Pallo on kosketuksissa mailaan $4{,}0\ \mathrm{ms}$. Kuinka suuri on keskimääräinen voima, jolla maila työntää palloa?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $m = 58\,\text{g}$, tulonopeus $25\,\text{m/s}$, lähtönopeus $35\,\text{m/s}$ vastakkaiseen suuntaan ja kosketusaika $\Delta t = 4{,}0\,\text{ms}$. Kysytään mailan keskimääräistä voimaa F_{ka}.

VAIHE 2/7

Periaate. Pallon liikemäärä muuttuu, koska maila työntää sitä. Liike on vaakasuoraa, ja kosketuksen aikana mailan voima on niin suuri, että pallon painon vaikutus jätetään huomiotta. Silloin mailan voima on kokonaisvoima, ja käytetään impulssiperiaatetta. Positiivinen suunta valitaan pallon lähtösuuntaan, joten tulonopeus on $v_0 = -25\,\text{m/s}$ ja lähtönopeus $v = +35\,\text{m/s}$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Impulssiperiaatteesta $F_{\text{ka}}\,\Delta t = mv - mv_0$, joten

$$F_{\text{ka}} = \frac{m(v - v_0)}{\Delta t}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Massa kilogrammoiksi ja aika sekunneiksi: $58\,\text{g} = 0{,}058\,\text{kg}$ ja $4{,}0\,\text{ms} = 0{,}0040\,\text{s}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin liikemäärän muutos ja jaetaan se sitten ajalla:

$$\begin{aligned} &m(v - v_0) \\ &= 0{,}058\,\text{kg} \cdot (35 + 25)\,\tfrac{\text{m}}{\text{s}} \\ &= 3{,}48\,\text{kg} \cdot \tfrac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{ka}} &= \frac{3{,}48\,\text{kg} \cdot \text{m/s}}{0{,}0040\,\text{s}} \\ &= 870\,\text{N} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Maila työntää palloa keskimäärin voimalla $8{,}7 \cdot 10^2\,\text{N}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten massa $58\,\text{g}$ ja aika $4{,}0\,\text{ms}$. Voima on positiivinen eli osoittaa pallon lähtösuuntaan.

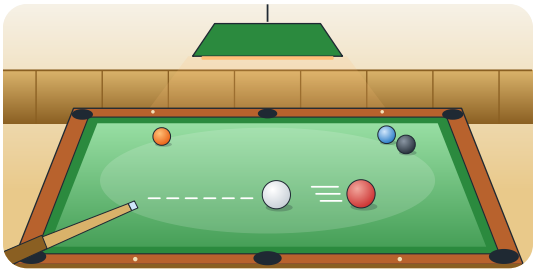
VAIHE 7/7

Järkevyys. Pallon paino on $0{,}058\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \approx 0{,}57\,\mathrm{N}$, noin 1500 kertaa pienempi kuin mailan voima, joten painon jättäminen huomiotta oli perusteltua. Jos etumerkki unohtuisi ja nopeudet vähennettäisiin suoraan, $35\,\mathrm{m/s} - 25\,\mathrm{m/s}$, voimaksi tulisi vain $145\,\mathrm{N}$, vaikka mailan täytyy ensin pysäyttää pallo ja sitten kiihdyttää se vastakkaiseen suuntaan.

Liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset

Miksi biljardin lyöntipallo voi pysähtyä paikalleen, kun se osuu suoraan levossa olevaan palloon, ja toinen pallo jatkaa matkaa lähes samalla nopeudella?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-10.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään Newtonin kolmannen lain avulla, miksi kokonaisliikemäärä säilyy törmäyksessä ja räjähdyksessä.
- laskemaan nopeuksia yksiulotteisissa törmäyksissä ja räjähdyksissä liikemäärän säilymislailla.
- erottamaan kimmoisan ja kimmottoman törmäyksen liike-energian avulla.

POHJATIEDOT

- Kappaleen liikemäärä on $\overline{p} = m\overline{v}$, ja vakiosuuruisen kokonaisvoiman impulssi muuttaa sitä: $\Delta\overline{p} = \Sigma\overline{F}\,\Delta t$
  luku Liikemäärä ja impulssi
- Kappaleen liike-energia on $E_\mathrm{k} = \frac{1}{2}mv^2$, ja kitkan kaltaiset voimat muuttavat mekaanista energiaa sisäenergiaksi
  luku Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Biljardipöydällä punainen pallo on levossa. Pelaaja lyö valkoisen lyöntipallon suoraan sitä kohti. Pallot kopsahtavat, ja hetkessä tilanne on vaihtunut: lyöntipallo on pysähtynyt melkein siihen, missä punainen pallo oli, ja punainen pallo kiitää eteenpäin lähes samalla nopeudella kuin lyöntipallo äsken. Jos punainen pallo olisi raskas keilapallo, lyöntipallo kimpoaisi takaisin.

> **Mikä määrää, miten liike jakautuu törmäävien kappaleiden kesken, ja miksi lyöntipallo pysähtyy juuri samanlaiseen palloon osuessaan?**

Teoria

Ydinajatus

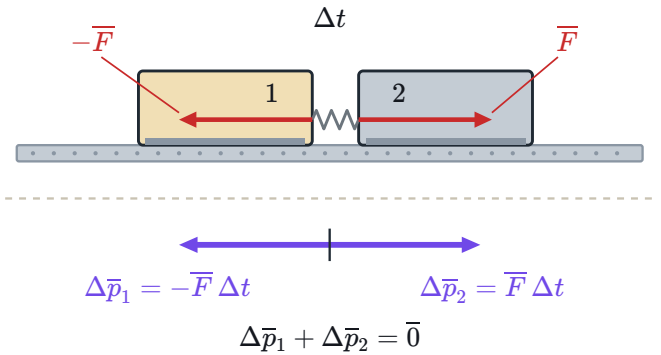
Systeemi ja sen kokonaisliikemäärä

Luvussa *Liikemäärä ja impulssi* opit, että kappaleen liikemäärä on $\overline{p} = m\overline{v}$ ja että vakiosuuruisen kokonaisvoiman impulssi muuttaa sitä: $\Delta\overline{p} = \Sigma\overline{F}\,\Delta t$. Törmäyksessä on kuitenkin kaksi kappaletta, jotka vaikuttavat toisiinsa. Siksi tarkastellaan niitä yhdessä **systeeminä**. Systeemin **kokonaisliikemäärä** on sen kappaleiden liikemäärien vektorisumma, $\overline{p}_{\text{kok}} = \overline{p}_1 + \overline{p}_2$.

Systeemin kappaleiden toisiinsa kohdistamat voimat ovat **sisäisiä voimia**, esimerkiksi vaunujen puskurien voimat toisiinsa törmäyksessä. Systeemin ulkopuolelta tulevat voimat ovat **ulkoisia voimia**, esimerkiksi vaunujen paino, radan tukivoima ja kitka.

Miksi kokonaisliikemäärä säilyy

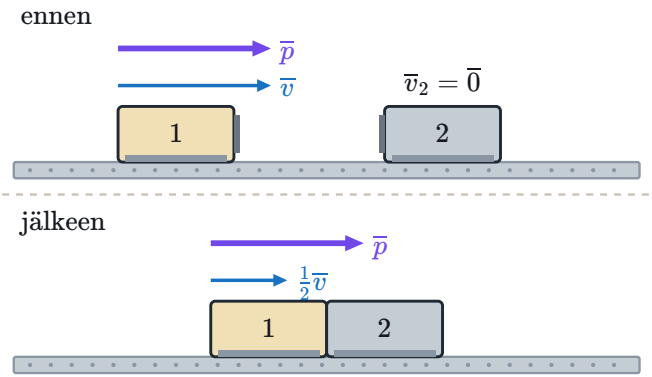
Kun vaunu 1 työntää vaunua 2 voimalla $\overline{F}$, Newtonin kolmannen lain mukaan vaunu 2 työntää vaunua 1 yhtä suurella vastakkaissuuntaisella voimalla $-\overline{F}$. Voimat alkavat ja loppuvat samalla hetkellä, joten ne vaikuttavat saman ajan Δt. Jos voima on vakio, vaunun 2 liikemäärä muuttuu impulssin $\overline{F}\,\Delta t$ verran ja vaunun 1 liikemäärä yhtä paljon vastakkaiseen suuntaan. Se, minkä toinen vaunu saa liikemäärää, on täsmälleen se, minkä toinen menettää. Kokonaisliikemäärä ei muutu. Sama pätee, vaikka voima muuttuisi törmäyksen aikana, koska voimat ovat joka hetki yhtä suuret ja vastakkaissuuntaiset.



Päättely toimii vain, kun ulkoiset voimat eivät muuta liikemäärää. Vaakasuoralla ilmatyynyradalla paino ja tukivoima kumoavat toisensa, ja kitka on hyvin pieni. Törmäävät autot taas kokevat tien kitkan, mutta törmäys kestää vain sekunnin murto-osan. Puskurien voimat ovat silloin paljon suurempia kuin kitka, joten kitkan impulssi jää törmäyksen aikana merkityksettömän pieneksi. Tästä saadaan **liikemäärän säilymislaki**: kun systeemiin vaikuttavien ulkoisten voimien summa on nolla tai niiden impulssi on törmäyksen aikana merkityksettömän pieni, systeemin kokonaisliikemäärä säilyy.

Törmäysten lajit

Liikemäärä säilyy jokaisessa törmäyksessä, kun säilymislain ehto täyttyy. Liike-energia ei säily aina. Törmäys on **kimmoisa**, jos kappaleiden yhteinen liike-energia on törmäyksen jälkeen yhtä suuri kuin ennen sitä. Teräskuulat, biljardipallot ja jousipuskurilla varustetut vaunut törmäävät lähes kimmoisasti. Törmäys on **kimmoton**, jos osa liike-energiasta muuttuu muiksi energiamuodoiksi. Kappaleet muuttavat silloin muotoaan, ja liike-energiaa muuttuu niiden sisäenergiaksi ja ääneksi. Kun kappaleet jäävät kiinni toisiinsa ja jatkavat yhdessä, törmäys on **täysin kimmoton**, ja liike-energia pienenee eniten: suurin mahdollinen osa siitä muuttuu muiksi energiamuodoiksi.



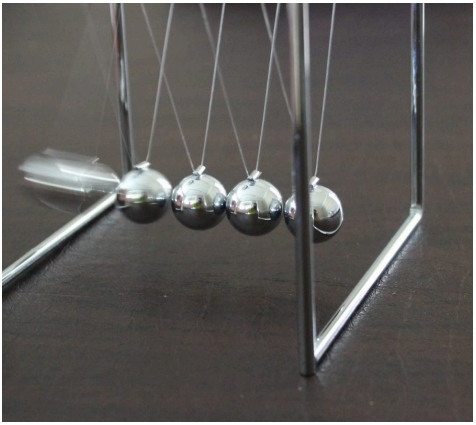
Kuvassa samanmassaiset vaunut tarttuvat yhteen tarranauhalla. Kokonaisliikemäärä on sama ennen ja jälkeen, mutta nyt sama liikemäärä jakautuu kaksinkertaiselle massalle, joten yhteinen nopeus on puolet alkuperäisestä. Liike-energia $\frac{1}{2}mv^2$ ei säily: kaksinkertainen massa ja puolet nopeudesta antavat puolet alkuperäisestä liike-energiasta. Toinen puoli muuttuu tarranauhan ja vaunujen sisäenergiaksi.

Räjähdys

Räjähdyksessä levossa oleva tai yhdessä liikkuva systeemi hajoaa osiin sisäisten voimien vaikutuksesta: jousi laukeaa vaunujen välissä, luistelijat työntävät toisiaan tai ruuti työntää luotia ja kivääriä. Jos systeemi on aluksi levossa, sen kokonaisliikemäärä on nolla ja pysyy nollana. Kun levossa oleva systeemi hajoaa kahdeksi osaksi, osat saavat yhtä suuret ja vastakkaissuuntaiset liikemäärät, ja kevyempi osa saa suuremman nopeuden. Siksi kivääri potkaisee taaksepäin, kun luoti lähtee eteenpäin. Jos osia on useampia, niiden liikemäärien vektorisumma on nolla, mutta yksittäisten osien liikemäärät voivat olla erisuuruisia. Liike-energia kasvaa räjähdyksessä, koska jousen, lihasten tai ruudin energiaa muuttuu liike-energiaksi.

Vastaus alun kysymykseen

Biljardipallot ovat yhtä raskaita, ja niiden törmäys on lähes kimmoisa. Kun lyöntipallon nopeus on v, liikemäärän säilymisestä seuraa, että pallojen nopeuksien summa pysyy samana: $v_1' + v_2' = v$. Liike-energian säilymisestä seuraa, että nopeuksien neliöiden summa pysyy samana: $v_1'^2 + v_2'^2 = v^2$. Korottamalla ensimmäinen ehto toiseen potenssiin ja vähentämällä toinen ehto saadaan $2v_1'v_2' = 0$, joten toinen palloista on törmäyksen jälkeen levossa. Lyöntipallo ei voi kulkea toisen läpi, joten se pysähtyy, ja toinen pallo jatkaa nopeudella v. Todellisuudessa pallot myös pyörivät ja törmäys ei ole täysin kimmoisa, joten lyöntipallo voi jäädä hiukan liikkeeseen.



Newtonin kehdossa vasemmalta heilahtava kuula osuu paikallaan oleviin kuuliin. Liikkuva kuula näkyy kuvassa epäterävänä.

Kuva: The Dean of Physics, CC BY-SA 4.0

Liikemäärän säilymislaki

Säilymislaki vektoreina ja yhdessä ulottuvuudessa

Kun systeemiin vaikuttavien ulkoisten voimien summa on nolla tai niiden impulssi on törmäyksen tai räjähdyksen aikana merkityksettömän pieni, kokonaisliikemäärä on sama ennen ja jälkeen:

$$\overline{p}_1 + \overline{p}_2 = \overline{p}_1' + \overline{p}_2'$$

missä $\overline{p}_1$ ja $\overline{p}_2$ ovat kappaleiden liikemäärät ennen ja $\overline{p}_1'$ ja $\overline{p}_2'$ niiden liikemäärät jälkeen ($\mathrm{kg \cdot m/s}$).

Yksiulotteisessa törmäyksessä kaikki nopeudet ovat samalla suoralla. Valitaan positiivinen suunta, jolloin jokainen nopeus on etumerkillinen luku: vastakkaiseen suuntaan liikkuvan kappaleen nopeus on negatiivinen. Säilymislaki tulee muotoon

$$\begin{aligned} &m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ &= m_1 v_1' + m_2 v_2' \end{aligned}$$

missä m_1 ja m_2 ovat kappaleiden massat (kg), v_1 ja v_2 niiden nopeudet ennen ja v_1' ja v_2' nopeudet jälkeen ($\mathrm{m/s}$).

Täysin kimmoton törmäys

Kun kappaleet jäävät kiinni toisiinsa, niillä on törmäyksen jälkeen yhteinen nopeus v':

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)\, v'$$

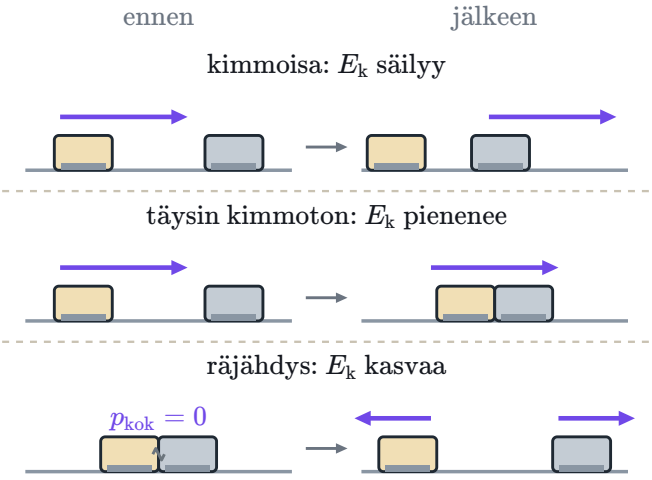
missä v' on kappaleiden yhteinen nopeus törmäyksen jälkeen ($\mathrm{m/s}$). Esimerkiksi kun $0{,}40\ \mathrm{kg}$:n vaunu nopeudella $0{,}60\ \mathrm{m/s}$ tarttuu levossa olevaan samanlaiseen vaunuun, yhteinen nopeus on $0{,}30\ \mathrm{m/s}$, ja liike-energia pienenee $0{,}072\ \mathrm{J}$:sta $0{,}036\ \mathrm{J}$:iin.

Kimmoisa törmäys

Kimmoisassa törmäyksessä säilyy liikemäärän lisäksi kappaleiden yhteinen liike-energia:

$$E_{\mathrm{k},1} + E_{\mathrm{k},2} = E_{\mathrm{k},1}' + E_{\mathrm{k},2}'$$

missä $E_{\mathrm{k}} = \tfrac{1}{2} m v^2$ on kunkin kappaleen liike-energia ennen ja E_{k}' jälkeen (J). Kun tunnetaan toisen kappaleen nopeus törmäyksen jälkeen, toinen saadaan liikemäärän säilymislaista, ja liike-energioita vertaamalla nähdään, oliko törmäys kimmoisa. Kun samanmassainen kappale osuu suoraan levossa olevaan kappaleeseen kimmoisasti, kappaleet vaihtavat nopeuksia.



Kun ulkoiset voimat vaikuttavat, liikemäärän säilymislakia käytetään vain itse törmäyksen tai räjähdyksen yli, lyhyen ajan alusta loppuun. Ennen ja jälkeen ulkoiset voimat, kuten kitka tai paino, voivat muuttaa kappaleiden liikettä, ja silloin liikettä tarkastellaan muilla laeilla, esimerkiksi energiaperiaatteella.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että liike-energia säilyy törmäyksessä samalla tavalla kuin liikemäärä. Liikemäärä säilyy aina, kun ulkoisten voimien impulssi on merkityksettömän pieni, mutta liike-energia säilyy vain kimmoisassa törmäyksessä. Jos yhteen tarttuvien vaunujen nopeus lasketaan liike-energian säilymisestä, tulos on liian suuri.

Toinen virhe on unohtaa etumerkit. Kun kappaleet liikkuvat toisiaan kohti, niiden liikemäärät ovat vastakkaissuuntaiset, ja toinen niistä on negatiivinen. Kolmas virhe on ajatella, että liikemäärä katoaa, kun lattialle pudonnut savipallo pysähtyy. Pallon liikemäärä siirtyy Maahan: pallo ja Maa muodostavat systeemin, jonka kokonaisliikemäärä säilyy, mutta Maan massa on niin suuri, ettei sen nopeuden muutosta huomaa.

Tiivistelmä

- Systeemin kokonaisliikemäärä säilyy, kun ulkoisten voimien summa on nolla tai niiden impulssi on törmäyksen tai räjähdyksen aikana merkityksettömän pieni: $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$.
- Säilyminen seuraa Newtonin kolmannesta laista: törmäyksen sisäiset voimat ovat yhtä suuret ja vastakkaissuuntaiset ja vaikuttavat saman ajan, joten kappaleiden liikemäärien muutokset kumoavat toisensa.

- Yhdessä ulottuvuudessa valitaan positiivinen suunta, ja nopeudet ovat etumerkillisiä: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$.
- Kimmoisassa törmäyksessä myös liike-energia säilyy. Kimmottomassa törmäyksessä osa liike-energiasta muuttuu sisäenergiaksi, ja täysin kimmottomassa kappaleet jatkavat yhdessä yhteisellä nopeudella.
- Räjähdyksessä levossa olevan systeemin kokonaisliikemäärä pysyy nollana: kahdeksi osaksi hajotessa osat saavat yhtä suuret vastakkaissuuntaiset liikemäärät, ja liike-energia kasvaa.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Junavaunujen törmäys

Ratapihalla tavaravaunu A, jonka massa on $32\,000\ \mathrm{kg}$, liikkuu nopeudella $1{,}5\ \mathrm{m/s}$ ja saavuttaa samaan suuntaan nopeudella $0{,}50\ \mathrm{m/s}$ liikkuvan vaunun B, jonka massa on $18\,000\ \mathrm{kg}$. Vaunut kytkeytyvät yhteen ja jatkavat yhdessä. Kuinka suuri on vaunujen yhteinen nopeus heti kytkeytymisen jälkeen?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $m_\mathrm{A} = 32\,000\ \mathrm{kg}$, $v_\mathrm{A} = 1{,}5\ \mathrm{m/s}$, $m_\mathrm{B} = 18\,000\ \mathrm{kg}$ ja $v_\mathrm{B} = 0{,}50\ \mathrm{m/s}$. Kysytään yhteistä nopeutta v' heti kytkeytymisen jälkeen.

VAIHE 2/7

Periaate. Valitaan systeemiksi molemmat vaunut ja positiiviseksi suunnaksi vaunujen liikkeen suunta. Kytkeytyminen kestää hetken, ja sen aikana kytkinten voimat ovat sisäisiä voimia. Paino ja kiskojen tukivoima kumoavat toisensa, ja vierimisvastuksen impulssi on lyhyen kytkeytymisen aikana merkityksettömän pieni, joten kokonaisliikemäärä säilyy. Vaunut jäävät kiinni toisiinsa, joten törmäys on täysin kimmoton.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Liikemäärä ennen on yhtä suuri kuin yhteisen kappaleen liikemäärä jälkeen:

$$\begin{aligned} & m_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}} \\ &= \left(m_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}\right) v' \end{aligned}$$

$$v' = \frac{m_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}}}{m_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: massat ovat kilogrammoina ja nopeudet yksikössä $\mathrm{m/s}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin liikemäärät ennen kytkeytymistä ja sitten yhteinen nopeus:

$$\begin{aligned} & m_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}} \\ &= 32\,000\,\mathrm{kg} \cdot 1{,}5\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \\ &= 48\,000\,\mathrm{kg} \cdot \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & m_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}} \\ &= 18\,000\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}50\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \\ &= 9000\,\mathrm{kg} \cdot \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & v' \\ &= \frac{48\,000 + 9000}{50\,000} \cdot \frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s}}{\mathrm{kg}} \\ &= 1{,}14\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Vaunujen yhteinen nopeus on $v' \approx 1{,}1\,\mathrm{m/s}$ vaunujen alkuperäiseen liikesuuntaan. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla kuten nopeudet $1{,}5\,\mathrm{m/s}$ ja $0{,}50\,\mathrm{m/s}$.

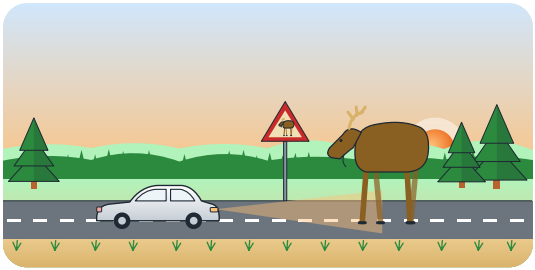
VAIHE 7/7

Järkevyys. Yhteinen nopeus on vaunujen alkunopeuksien $0{,}50\ \mathrm{m/s}$ ja $1{,}5\ \mathrm{m/s}$ välissä ja lähempänä raskaamman vaunun A nopeutta, kuten pitää. Liike-energia pienenee $38{,}3\ \mathrm{kJ}$:sta $32{,}5\ \mathrm{kJ}$:iin eli noin $15\ \%$, mikä sopii täysin kimmottomaan törmäykseen: liike-energiaa muuttuu kytkimien ja puskurien sisäenergiaksi ja ääneksi.

Liikenneturvallisuus: jarrutus, turvavyö ja turvatyyny

Miksi 100 km/h:n nopeudella ajavan auton pysähtymismatka on lähes kolminkertainen 50 km/h:n nopeuteen verrattuna, ja miksi turvavyö suojaa, kun pysähtyminen ei ehdi onnistua?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-11.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan reaktiomatkan, jarrutusmatkan ja pysähtymismatkan ja selittämään, miksi jarrutusmatka kasvaa nopeuden neliön suhteessa.
- arvioimaan, miten nopeus, reaktioaika ja keli vaikuttavat pysähtymiseen ja törmäysnopeuteen.
- selittämään impulssiperiaatteella, miksi turvavyö ja turvatyyny pienentävät törmäyksessä ihmiseen kohdistuvaa voimaa.

POHJATIEDOT

- Siirtymä on (t, v)-kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä pinta-ala
  luku Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike
- Kitka vastustaa liukumista, ja se on enintään kitkakertoimen ja tukivoiman tulo
  luku Paino, kitka ja kalteva taso
- Liikemäärän muutos on impulssi: $\Delta \overline{p} = \overline{F}\,\Delta t$
  luku Liikemäärä ja impulssi

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Autokoulussa opetetaan, että pienikin nopeuden lisäys pidentää pysähtymismatkaa paljon ja että turvavyö kiinnitetään lyhyelläkin matkalla. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2017–2021 tutkituissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kuoli henkilö- ja pakettiautoissa 198 ihmistä ilman turvavyötä. Tutkijalautakuntien arvion mukaan 114 heistä olisi voinut selvitä, jos vyö olisi ollut kiinni.

> **Miksi pysähtymismatka kasvaa nopeuden mukana niin jyrkästi, ja miten turvavyö voi ratkaista, selviääkö ihminen törmäyksestä?**

Teoria

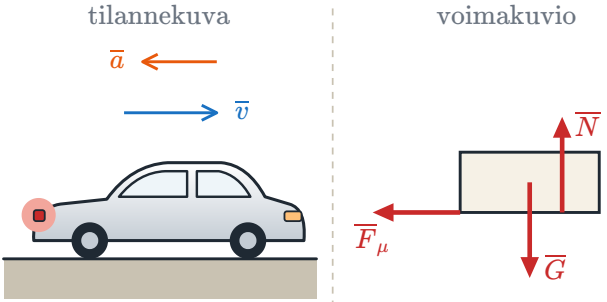
Ydinajatus

Pysähtyminen alkaa reaktiosta

Kun kuljettaja huomaa vaaran, auto ei ala hidastua heti. Kuljettajan on ensin havaittava vaara, päätettävä jarruttaa ja siirrettävä jalka jarrupolkimelle. Tähän kuluu **reaktioaika** t_r, tavallisesti noin sekunti. Esimerkiksi Liikenneturvan törmäysnopeuslaskuri olettaa reaktioajaksi $1\ \mathrm{s}$. Väsymys, alkoholi ja puhelimen vilkaisu pidentävät reaktioaikaa. Reaktioajan auto liikkuu yhä alkuperäisellä nopeudellaan ja kulkee **reaktiomatkan** s_r. Vasta sitten jarrut alkavat hidastaa autoa, ja auto kulkee **jarrutusmatkan** s_j ennen kuin se pysähtyy. Reaktiomatka ja jarrutusmatka ovat yhteensä **pysähtymismatka** s_p.

Tie pysäyttää auton kitkalla

Jarrut hidastavat pyörien pyörimistä, mutta autoa hidastaa tie. Vaakasuoralla tiellä renkaiden ja tien välinen kitka on ainoa vaakasuora voima, kun ilmanvastus jätetään huomiotta. Kitka osoittaa taaksepäin, joten Newtonin toisen lain mukaan myös kiihtyvyys osoittaa taaksepäin ja auto hidastuu. Kiihtyvyyden suuruutta sanotaan jarrutuksessa **hidastuvuudeksi** a.

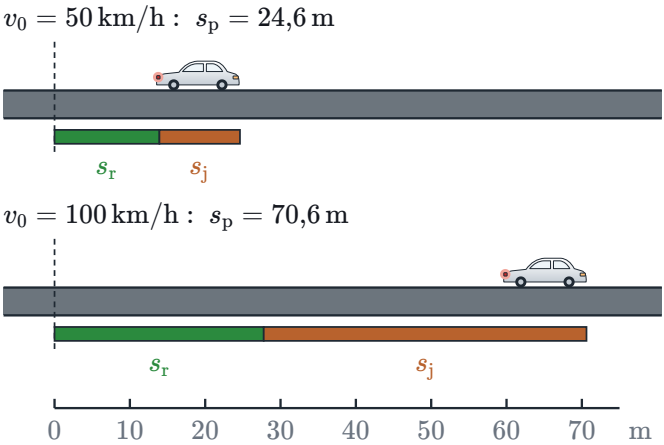


Kitkalla on yläraja, joka riippuu renkaiden ja tien pinnasta. Kuivalla asfaltilla hidastuvuus voi olla noin $9\ \mathrm{m/s^2}$, ja tätä arvoa käyttää myös Liikenneturvan laskuri. Märällä, lumisella ja jäisellä tiellä kitka ja siksi hidastuvuus ovat pienempiä, jäällä vain murto-osa kuivan tien arvosta. Lukkiutumattomat jarrut (ABS) estävät pyöriä lukkiutumasta. Pyörivän renkaan pinta ei liu'u tien suhteen, joten renkaaseen

vaikuttaa lepokitka, joka voi olla suurempi kuin liukuvan renkaan liikekitka, ja auto pysyy ohjattavana.

Nopeus kasvattaa jarrutusmatkaa jyrkästi

Reaktiomatka on suoraan verrannollinen nopeuteen: kaksinkertaisella nopeudella auto kulkee reaktioajassa kaksinkertaisen matkan. Jarrutusmatka kasvaa jyrkemmin. Kun hidastuvuus on sama, kaksinkertaisen nopeuden pysäyttäminen kestää kaksi kertaa kauemmin, ja koko tämän ajan auto liikkuu kaksi kertaa nopeammin. Jarrutusmatka on siksi neljä kertaa pidempi. Kuvassa reaktioaika on $1{,}0\ \mathrm{s}$ ja hidastuvuus $9{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ kummallakin nopeudella.

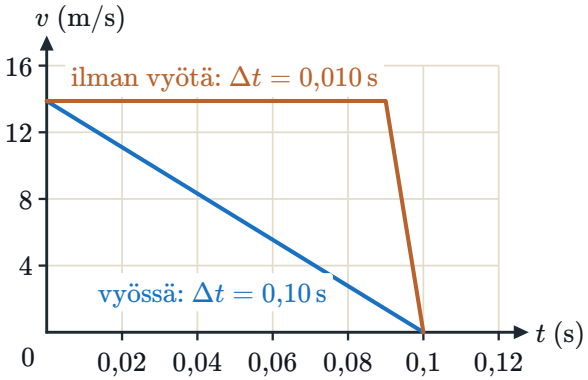


Tästä saadaan vastaus alun kysymyksen ensimmäiseen osaan. Kun nopeus kaksinkertaistuu $50\ \mathrm{km/h}$:sta $100\ \mathrm{km/h}$:iin, reaktiomatka kaksinkertaistuu $13{,}9\ \mathrm{m}$:stä $27{,}8\ \mathrm{m}$:iin, mutta jarrutusmatka nelinkertaistuu $10{,}7\ \mathrm{m}$:stä $42{,}9\ \mathrm{m}$:iin. Pysähtymismatka kasvaa siksi $24{,}6\ \mathrm{m}$:stä $70{,}6\ \mathrm{m}$:iin, lähes kolminkertaiseksi.

Sama liikemäärän muutos, eri törmäysaika

Jos este on lähempänä kuin pysähtymismatka, auto törmää. Nokkakolarissa auton keula rypistyy, ja auto pysähtyy noin sekunnin kymmenesosassa. Kun matkustaja pysähtyy auton mukana, hänen liikemääränsä $p = mv$ muuttuu arvosta mv nollaan. Samanmassaisen matkustajan liikemäärän muutos on sama turvavyön kanssa ja ilman, kun hän pysähtyy samasta alkunopeudesta samaan loppunopeuteen: alku- ja loppunopeus määräävät liikemäärän muutoksen. Todellisessa onnettomuudessa turvavyöttömän matkustajan liike ei kuitenkaan välttämättä pääty auton pysähtyessä, sillä hän voi esimerkiksi lentää tuulilasin läpi.

Kun liikemäärän muutos on sama, vain sitä, kuinka pitkä on **törmäysaika** Δt eli aika, jossa matkustaja pysähtyy, voidaan muuttaa. Luvussa *Liikemäärä ja impulssi* opit, että liikemäärän muutos on yhtä suuri kuin impulssi $\overline{I} = \overline{F}\,\Delta t$. Mitä pidempi törmäysaika, sitä pienempi voima riittää samaan liikemäärän muutokseen.



Ilman turvavyötä matkustaja jatkaa liikettään lähes alkuperäisellä nopeudella, kun auto hidastuu hänen ympärillään: Newtonin ensimmäisen lain mukaan mikään voima ei vielä hidasta häntä. Hän osuu ohjauspyörään, kojelautaan tai tuulilasiin ja pysähtyy sekunnin sadasosissa. **Turvavyö** kiinnittää matkustajan autoon, joten hän hidastuu auton rypistyvän keulan mukana. Vyö myös venyy hieman ja jakaa voiman lantion, rintakehän ja olkapään vahvoille luille. Turvatyyny täyttyy sekunnin sadasosissa ja ottaa vastaan pään ja ylävartalon. Se pidentää pysähtymisaikaa ja jakaa voiman suurelle alalle, joten paine kehoon on pienempi. Turvatyyny on suunniteltu toimimaan yhdessä turvavyön kanssa, ei sen sijasta.



Vuoden 2014 Chevrolet Spark Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviraston (NHTSA) sivutörmäystestin jälkeen. Auton kylki on painunut sisään.

Kuva: Medical College of Wisconsin / NHTSA, public domain (PD-USGov-DOT)

Tämä on vastaus alun kysymyksen toiseen osaan. Ero näkyy myös onnettomuustilastoissa. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2017–2021 tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kuoli henkilö- ja pakettiautoissa 278 turvavyötä käyttänyttä ja 198 ilman turvavyötä ollutta. Lautakuntien arvion mukaan 114 vyöttömistä olisi voinut selvitä, jos vyö olisi ollut kiinni. Liikenneturvan seurannassa taas lähes kaikki etupenkillä istuvat käyttävät vyötä.

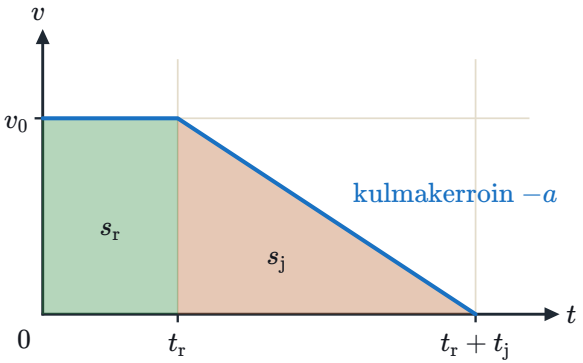
Pysähtymismatka ja törmäyksen voima

Reaktiomatka ja jarrutusmatka

Reaktioajan auto liikkuu tasaisella nopeudella v_0, joten reaktiomatka on

$$s_\mathrm{r} = v_0 \, t_\mathrm{r}$$

missä s_r on reaktiomatka (m), v_0 auton nopeus ennen jarrutusta ($\mathrm{m/s}$) ja t_r reaktioaika (s). Jarrutuksessa hidastuvuus oletetaan vakioksi, joten nopeus pienenee (t, v)-kuvaajassa suoraviivaisesti nollaan. Kuten luvussa *Kiihtyvyys ja tasaisesti kiihtyvä liike*, kuljettu matka on kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävä pinta-ala.



Nopeus pienenee määrän v_0 hidastuvuudella a, joten jarrutusaika on

$$t_\mathrm{j} = \frac{v_0}{a}$$

missä t_j on jarrutusaika (s) ja a hidastuvuus eli kiihtyvyyden suuruus ($\mathrm{m/s^2}$). Jarrutusmatka on kolmion pinta-ala $\frac{1}{2}\, v_0\, t_\mathrm{j}$. Kun siihen sijoitetaan jarrutusaika, saadaan

$$s_\mathrm{j} = \frac{v_0^2}{2a}$$

missä s_j on jarrutusmatka (m). Pysähtymismatka on näiden summa:

$$s_\mathrm{p} = v_0\, t_\mathrm{r} + \frac{v_0^2}{2a}$$

missä s_p on pysähtymismatka (m). Malli olettaa, että tie on vaakasuora, hidastuvuus on jarrutuksen ajan vakio ja ilmanvastus jätetään huomiotta. Nopeus sijoitetaan yksikössä $\mathrm{m/s}$.

Hidastuvuus kitkasta

Vaakasuoralla tiellä auto ei kiihdy pystysuunnassa, joten tukivoima on yhtä suuri kuin paino, $N = mg$. Kun jarrutetaan niin lujaa kuin pito sallii, kitka on $F_\mu = \mu N$, jossa μ on renkaiden ja tien välinen kitkakerroin. Newtonin toisen lain mukaan $\mu mg = ma$, ja massa supistuu:

$$a = \mu g$$

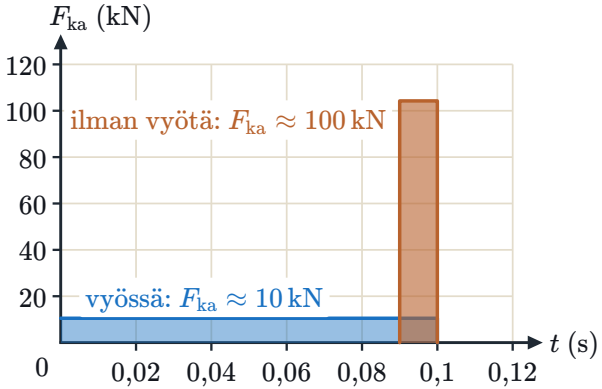
missä μ on kitkakerroin (ei yksikköä) ja $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kuivan asfaltin $9{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ vastaa kitkakerrointa $0{,}92$. Tässä mallissa jarrutusmatka ei riipu auton massasta. Raskaan kuorma-auton jarrutusmatka on silti usein pidempi, koska sen jarrut ja renkaat eivät aina pysty käyttämään koko pitoa.

Törmäyksen keskimääräinen voima

Kun matkustajan nopeus muuttuu törmäyksessä määrän Δv ajassa Δt, impulssiperiaatteesta $\overline{F}_{\mathrm{ka}}\,\Delta t = \Delta \overline{p}$ saadaan häneen vaikuttavan keskimääräisen voiman suuruus:

$$F_{\mathrm{ka}} = \frac{m\,\Delta v}{\Delta t}$$

missä F_{ka} on keskimääräinen voima (N), m matkustajan massa (kg), Δv nopeuden muutoksen suuruus ($\mathrm{m/s}$) ja Δt törmäysaika (s). Kun $75\ \mathrm{kg}$:n matkustaja pysähtyy $50\ \mathrm{km/h}$:n nopeudesta, liikemäärän muutos on noin $1040\ \mathrm{kg \cdot m/s}$. Vyössä se jakautuu noin $0{,}10\ \mathrm{s}$:iin, ja keskimääräinen voima on noin $10\ \mathrm{kN}$. Ilman vyötä aika on noin $0{,}010\ \mathrm{s}$ ja voima kymmenkertainen.



Kuvaajan suorakulmioiden pinta-alat ovat yhtä suuret, koska kumpikin on sama liikemäärän muutos $m\,\Delta v$. Voima vaihtelee todellisuudessa törmäyksen aikana, ja suurin voima on keskimääräistä suurempi.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että kaksinkertainen nopeus tarkoittaa kaksinkertaista pysähtymismatkaa. Reaktiomatka kaksinkertaistuu, mutta jarrutusmatka nelinkertaistuu, koska se riippuu nopeuden neliöstä. Toinen virhe on ajatella, että turvavyö pienentää liikemäärän muutosta. Kun matkustaja pysähtyy samasta nopeudesta, liikemäärä muuttuu arvosta mv nollaan kummassakin tapauksessa; vyö pidentää aikaa, jossa muutos tapahtuu, ja pienentää siksi voimaa. Kolmas virhe on uskoa, että hitaassa kolarissa voi ottaa käsillä vastaan. Jo $50\ \mathrm{km/h}$:n törmäyksessä keskimääräinen voima on vyössäkin noin $10\ \mathrm{kN}$, yli kymmenkertainen ihmisen painoon verrattuna, eikä käsien lihasvoima riitä siihen.

Tiivistelmä

- Pysähtymismatka on reaktiomatka $s_\mathrm{r} = v_0\,t_\mathrm{r}$ plus jarrutusmatka $s_\mathrm{j} = \frac{v_0^2}{2a}$, kun hidastuvuus on vakio.
- Reaktiomatka on verrannollinen nopeuteen, jarrutusmatka nopeuden neliöön: kaksinkertainen nopeus antaa nelinkertaisen jarrutusmatkan.
- Jarrutuksessa autoa hidastaa renkaiden ja tien kitka. Vaakasuoralla tiellä $a = \mu g$, joten liukas tie pidentää jarrutusmatkaa moninkertaiseksi.
- Kun matkustaja pysähtyy samasta alkunopeudesta samaan loppunopeuteen, hänen liikemääränsä muutos on sama vyön kanssa ja ilman. Turvavyö ja turvatyyny pidentävät törmäysaikaa, joten keskimääräinen voima $F_\mathrm{ka} = \frac{m\,\Delta v}{\Delta t}$ pienenee.
- Turvatyyny jakaa voiman suurelle alalle ja toimii yhdessä turvavyön kanssa, ei sen sijasta.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Jarrutus ja reaktioaika

Auto ajaa kuivalla asfaltilla nopeudella $80\ \mathrm{km/h}$. Kuljettaja vilkaisee puhelinta, ja hänen reaktioaikansa vaaratilanteessa on $2{,}0\ \mathrm{s}$. Auton hidastuvuus jarrutuksessa on $9{,}0\ \mathrm{m/s^2}$. Kuinka pitkä on auton pysähtymismatka?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $v_0 = 80\,\mathrm{km/h}$, $t_\mathrm{r} = 2{,}0\,\mathrm{s}$ ja $a = 9{,}0\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään pysähtymismatkaa s_p.

VAIHE 2/7

Periaate. Reaktioajan auto liikkuu tasaisella nopeudella, joten reaktiomatka on nopeus kertaa aika. Sen jälkeen auto hidastuu vakiohidastuvuudella, kun tie on vaakasuora ja ilmanvastus jätetään huomiotta, joten jarrutusmatka on (t, v)-kuvaajan kolmion pinta-ala. Pysähtymismatka on näiden summa.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$s_\mathrm{p} = s_\mathrm{r} + s_\mathrm{j}$$

$$s_\mathrm{p} = v_0\, t_\mathrm{r} + \frac{v_0^2}{2a}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Nopeus muunnetaan yksikköön $\mathrm{m/s}$:

$$80\,\mathrm{km/h} = \tfrac{80 \cdot 1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} \approx 22{,}22\,\mathrm{m/s}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin kumpikin osamatka ja sitten summa:

$$\begin{aligned} s_\mathrm{r} &= v_0\, t_\mathrm{r} \\ &= 22{,}22\,\tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 2{,}0\,\mathrm{s} \\ &= 44{,}44\,\mathrm{m} \\ s_\mathrm{j} &= \frac{(22{,}22\,\mathrm{m/s})^2}{2 \cdot 9{,}0\,\mathrm{m/s^2}} \\ &= 27{,}43\,\mathrm{m} \\ s_\mathrm{p} &= (44{,}44 + 27{,}43)\,\mathrm{m} \\ &\approx 72\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Pysähtymismatka on noin $72\ \mathrm{m}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten reaktioaika $2{,}0\ \mathrm{s}$ ja hidastuvuus $9{,}0\ \mathrm{m/s^2}$. Reaktiomatka $44\ \mathrm{m}$ on siitä yli puolet.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Reaktioajalla $1{,}0\ \mathrm{s}$ reaktiomatka olisi $22\ \mathrm{m}$ ja pysähtymismatka noin $50\ \mathrm{m}$. Puhelimen vilkaisu pidentää pysähtymismatkaa siis noin $22\ \mathrm{m}$ eli noin viiden auton pituuden verran, vaikka jarrutusmatka on sama. Nopeus $22\ \mathrm{m/s}$ ja jarrutusaika $22\ \mathrm{m/s} : 9\ \mathrm{m/s^2} \approx 2{,}5\ \mathrm{s}$ antavat jarrutusmatkaksi noin

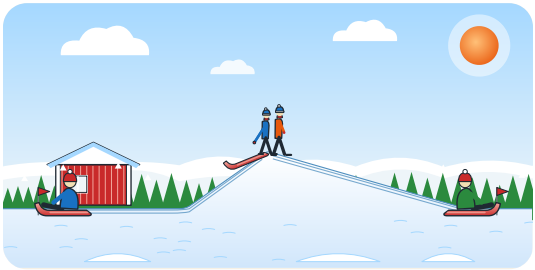
$$\begin{aligned} &\tfrac{1}{2} \cdot 22\ \mathrm{m/s} \cdot 2{,}5\ \mathrm{s} \\ &\quad \approx 27\ \mathrm{m} \end{aligned}$$

kuten laskussa.

Soveltava tunti: hissi, laskuvarjo ja kelkkamäki

Miksi kaksi pulkkaa voi pysähtyä yhtä kauas mäen huipusta, vaikka toinen laskee jyrkkää ja toinen loivaa rinnettä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy4-16.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- valitsemaan voimakuvion perusteella, ratkaisetko tilanteen liikeyhtälöllä vai energiaperiaatteella.
- piirtämään voimakuvion ja laskemaan tukivoiman tai kiihtyvyyden kiihtyvässä hississä.
- laskemaan pulkan nopeuden ja liukumismatkan sekä ilmanvastuksen työn energiaperiaatteella.

POHJATIEDOT

- Kokonaisvoima osoittaa kiihtyvyyden suuntaan, ja $\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$
  luku Newtonin toinen laki
- Rinteessä tukivoima on $mg\cos\alpha$ ja liikekitka μN
  luku Paino, kitka ja kalteva taso
- Mekaanisen energian muutos on muiden voimien kuin painon tekemä työ
  luku Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 2.

Pohdinta

Fysiikan ryhmä vie kylpyhuonevaa'an kauppakeskuksen hissiin. Kun hissi lähtee ylös, lukema kasvaa hetkeksi, ja kun hissi pysähtyy, se pienenee. Ikkunasta näkyy laskuvarjohyppääjä, joka laskeutuu varjon varassa tasaisella nopeudella, vaikka paino vetää häntä alas koko ajan. Pulkkamäellä kaksi lasta laskee saman mäen eri puolia: toinen jyrkkää ja lyhyttä, toinen loivaa ja pitkää rinnettä. Jyrkältä puolelta laskenut liukuu tasaisella paljon pidemmälle, mutta kun pysähtymiskohdat mitataan, kumpikin on yhtä kaukana mäen huipusta.

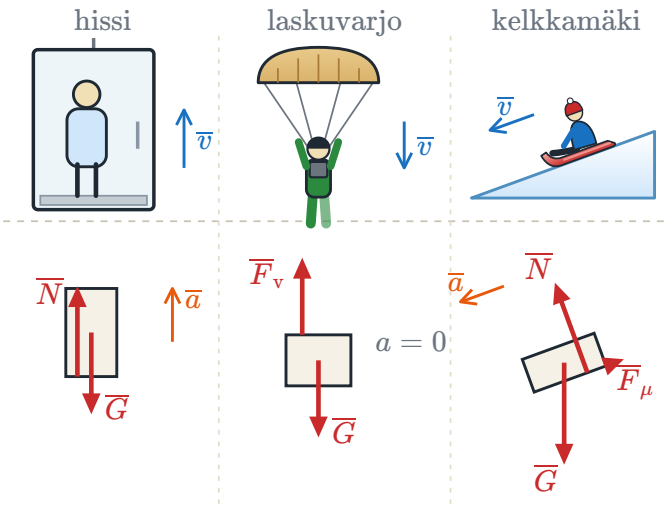
> **Kaikissa kolmessa tilanteessa vaikuttavat tutut voimat. Milloin tilanne kannattaa ratkaista voimilla ja milloin energialla, ja miksi pulkat pysähtyvät yhtä kauas huipusta?**

Teoria

Ydinajatus

Ensin voimakuvio, sitten työkalu

Tämän luvun tehtävät ratkeavat kahdella työkalulla, ja kumpikin alkaa samasta kohdasta. Moduulissa on kolmaskin: törmäyksissä ja lyhyissä iskuissa käytetään impulssiperiaatetta ja liikemäärän säilymistä (luku *Liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset*). Ensin valitaan kappale ja piirretään sen voimakuvio, kuten luvussa *Voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus*. Kuviosta nähdään, mitkä voimat vaikuttavat ja mihin suuntiin. Sitten työkalu valitaan sen mukaan, mitä kysytään. Kun kysytään voimaa tai kiihtyvyyttä jollakin hetkellä, kirjoitetaan liikeyhtälö (luku *Newtonin toinen laki*). Kun kysytään nopeutta jossakin kohdassa tai energian muutosta jollakin matkalla, käytetään energiaperiaatetta (luku *Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate*). Silloinkin voimakuvio tarvitaan, sillä siitä nähdään, mitkä voimat tekevät työtä.



Hissi: vaaka mittaa tukivoimaa

Kylpyhuonevaaka ei mittaa painoa vaan tukivoimaa N, jolla se työntää seisojaa ylöspäin. Lukema näkyy kilogrammoina, koska vaaka jakaa voiman luvulla $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Hississä paikallaan seisovaan ihmiseen vaikuttavat vain paino ja tukivoima. Kun positiivinen suunta on ylös, liikeyhtälö on $N - mg = ma$, joten $N = m(g + a)$. Kun hissi lähtee ylös ja kiihtyy $1{,}0\ \mathrm{m/s^2}$, $60{,}0\ \mathrm{kg}$:n ihmisen tukivoima on $649\ \mathrm{N}$ eli pyöristettynä $650\ \mathrm{N}$ kuten kuvaajassa, ja vaaka näyttää $66\ \mathrm{kg}$. Tasaisella nopeudella $a = 0$, ja vaaka näyttää saman kuin kotona, liikkuipa hissi ylös tai alas. Lukema riippuu siis kiihtyvyydestä, ei nopeudesta.

Laskuvarjo: rajanopeudella mekaaninen energia pienenee

Varjon varassa laskeutuva hyppääjä putoaa pian rajanopeudella eli tasaisella nopeudella (luku *Ilmanvastus ja putoaminen ilmassa*). Liikeyhtälön mukaan kiihtyvyys on nolla, joten ilmanvastus on yhtä suuri kuin paino, $F_\mathrm{v} = mg$. Energian kannalta liike-energia ei muutu, mutta potentiaalienergia pienenee koko ajan. Energiaperiaatteen mukaan mekaanisen energian muutos on ilmanvastuksen tekemä työ. Se on negatiivinen, koska ilmanvastus osoittaa liikettä vastaan: korkeuden h matkalla $W_\mathrm{v} = -F_\mathrm{v} h = -mgh$. Kun $80\ \mathrm{kg}$:n hyppääjä laskeutuu $100\ \mathrm{m}$, noin $78\ \mathrm{kJ}$ mekaanista energiaa muuttuu ilman liikkeeksi ja lopulta sisäenergiaksi. Kumpikin työkalu kertoo saman asian omalla tavallaan.

Kelkkamäki: kitka vie energiaa koko matkalla

Pulkka liukuu suoraa rinnettä alas. Voimakuviosta nähdään, että painon rinnettä vastaan kohtisuora komponentti ja tukivoima kumoavat toisensa, joten $N = mg\cos\alpha$, kuten luvussa *Paino, kitka ja kalteva taso*. Liikekitka on silloin $F_\mu = \mu mg\cos\alpha$. Tukivoima ei tee työtä, koska se on kohtisuorassa liikettä vastaan. Paino tekee rinteessä työn mgh, ja kitka tekee negatiivisen työn $-F_\mu L$, kun rinteen pituus on L. Yhtä korkeassa mäessä tukivoima ja kitka ovat jyrkässä rinteessä pienempiä ja rinne on lyhyempi, joten kitka vie vähemmän energiaa ja pulkka on juurella nopeampi. Tasaisella pulkka liukuu, kunnes kitka on muuttanut kaiken liike-energian sisäenergiaksi.

Liikeyhtälö ja energiaperiaate

Soveltavan tehtävän ensimmäinen työkalu on Newtonin toinen laki:

$$\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$$

missä $\Sigma\overline{F}$ on kappaleeseen vaikuttavien voimien summa eli kokonaisvoima (N), m kappaleen massa (kg) ja $\overline{a}$ sen kiihtyvyys ($\mathrm{m/s^2}$). Laki kirjoitetaan voimakuviosta komponenteittain, $\Sigma F_x = ma_x$ ja $\Sigma F_y = ma_y$, kun akselit ja positiiviset suunnat on valittu. Toinen työkalu on mekaniikan energiaperiaate:

$$E_{\mathrm{k},1} + E_{\mathrm{p},1} + W_{\mathrm{muut}} \\ = E_{\mathrm{k},2} + E_{\mathrm{p},2}$$

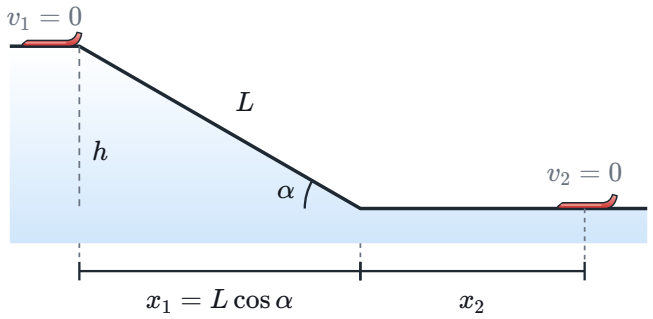
missä indeksi 1 tarkoittaa alkutilannetta ja 2 lopputilannetta, $E_\mathrm{k} = \tfrac{1}{2}mv^2$ on liike-energia, $E_\mathrm{p} = mgh$ potentiaalienergia valitusta nollatasosta ja W_{muut} muiden voimien kuin painon tekemä työ (J). Energiaperiaatteessa ei tarvita kiihtyvyyttä eikä aikaa, joten se sopii, kun kysytään nopeutta tietyssä kohdassa.

Kitkan työ riippuu vaakasuorasta matkasta

Suoralla rinteellä, jonka kaltevuuskulma on α ja pituus L, liikekitka on $\mu mg\cos\alpha$ ja sen tekemä työ $-\mu mg\cos\alpha \cdot L$. Kuvasta nähdään, että $L\cos\alpha$ on rinteen vaakasuora pituus x_1. Tasaisella $N = mg$, ja kitkan työ matkalla x_2 on $-\mu mg x_2$. Kummassakin tapauksessa liikekitkan työ on

$$W_\mu = -\mu mg x$$

missä μ on liikekitkakerroin, m massa (kg), g putoamiskiihtyvyys ($\mathrm{m/s^2}$) ja x kuljetun matkan vaakasuora pituus (m). Tulos edellyttää, että pinta on suora ja kitkakerroin sama koko matkalla ja että pintaa vastaan kohtisuorassa vaikuttavat vain paino ja tukivoima, eli pulkkaa ei esimerkiksi vedetä narusta.



Miksi pulkat pysähtyvät yhtä kauas

Pulkka lähtee levosta korkeudelta h, laskee rinteen ja pysähtyy tasaiselle. Kun nollataso valitaan tasaisen kohdalle, energiaperiaatteesta saadaan $mgh - \mu mg(x_1 + x_2) = 0$. Massa supistuu pois, ja pulkan koko vaakasuora matka huipulta pysähtymiskohtaan on

$$x_1 + x_2 = \frac{h}{\mu}$$

Kaltevuuskulma ei esiinny tuloksessa. Jyrkältä puolelta laskeva pulkka kulkee rinteessä lyhyen vaakamatkan, joten sille jää enemmän matkaa tasaisella. Loivalta puolelta laskeva käyttää suuremman osan vaakamatkasta rinteessä. Tämä vastaa alun kysymykseen. Malli olettaa, että kitkakerroin on sama koko matkalla, ilmanvastus on pieni ja rinteen juuren mutka on lyhyt. Jyrkässä mutkassa tukivoima ja kitka kasvavat hetkeksi, joten todellinen pulkka pysähtyy jyrkän mäen alla vähän aikaisemmin. Lisäksi rinteen on oltava niin jyrkkä, että pulkka liukuu: $\tan\alpha > \mu$.

Ratkaisun vaiheet

1. Valitse kappale ja piirrä sen voimakuvio: jokaiselle voimalle aiheuttaja ja suunta.
2. Päätä työkalu: hetken voima tai kiihtyvyys liikeyhtälöstä, nopeus tietyssä kohdassa energiaperiaatteesta.

3. Liikeyhtälöön valitse akselit ja positiiviset suunnat. Energiaperiaatteeseen valitse nollataso ja kirjoita muiden voimien työ etumerkkeineen: liikettä vastustava voima tekee negatiivista työtä, liikettä vastaan kohtisuora voima ei tee työtä.
4. Ratkaise kysytty suure symbolein, sijoita vasta sitten ja tarkista tulos rajatapauksella, esimerkiksi ilman kitkaa.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että hississä vaaka näyttää enemmän, koska hissi liikkuu ylöspäin. Lukema riippuu kiihtyvyydestä, ei nopeudesta: tasaisesti ylös tai alas liikkuvassa hississä vaaka näyttää saman kuin kotona, ja ylös liikkuvassa hississä, joka hidastaa pysähtyäkseen, se näyttää vähemmän.

Toinen virhe on ajatella, että rajanopeudella mekaaninen energia säilyy, koska nopeus ei muutu. Liike-energia pysyy samana, mutta potentiaalienergia pienenee, ja ilmanvastuksen negatiivinen työ muuttaa sen muiksi energiamuodoiksi. Kolmas virhe on kirjoittaa rinteessä kitkavoimaksi $\mu m g$. Rinteessä tukivoima on $m g \cos\alpha$, joten kitkavoima on $\mu m g \cos\alpha$, ja kitkan työ on $-\mu m g$ kertaa vaakasuora matka, ei kertaa rinteen pituus.

Tiivistelmä

- Mekaniikan tehtävä alkaa aina kappaleen valinnasta ja voimakuviosta. Hetken voima tai kiihtyvyys saadaan liikeyhtälöstä $\Sigma \overline{F} = m\overline{a}$, nopeus tietyssä kohdassa energiaperiaatteesta.
- Hississä vaaka mittaa tukivoimaa $N = m(g + a)$, kun positiivinen suunta on ylös. Lukema riippuu kiihtyvyydestä, ei nopeudesta.
- Rajanopeudella $F_{\mathrm{v}} = mg$, ja ilmanvastuksen työ on $-mgh$: mekaaninen energia pienenee, vaikka nopeus ei muutu.
- Suoralla rinteellä $N = mg\cos\alpha$, ja liikekitkan työ on $W_{\mu} = -\mu m g x$, missä x on vaakasuora matka. Levosta korkeudelta h lähtenyt pulkka pysähtyy vaakamatkan h/μ päähän huipusta, kun kitkakerroin on sama koko matkalla.
- Kun kappale liukuu paikallaan olevaa pintaa pitkin, tukivoima ei tee työtä, koska se on kohtisuorassa liikettä vastaan. Hississä lattian tukivoima on liikkeen suuntainen ja tekee työtä.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pulkka kaltevassa rinteessä

Lapsi ja pulkka, yhteensä $32{,}0\,\mathrm{kg}$, lähtevät levosta suoran rinteen ylimmästä kohdasta. Rinteen pituus on $25{,}0\,\mathrm{m}$, kaltevuuskulma $20{,}0^\circ$ ja pulkan ja lumen välinen liikekitkakerroin $0{,}200$. Kuinka suuri on pulkan nopeus rinteen juurella? Ilmanvastus jätetään huomiotta.

VAIHE 1/8

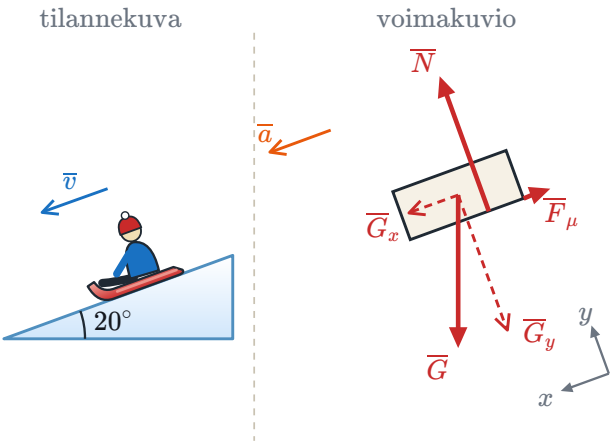
Tunnetut ja kysytty. $m = 32{,}0\,\mathrm{kg}$, $L = 25{,}0\,\mathrm{m}$, $\alpha = 20{,}0^\circ$, $\mu = 0{,}200$, alkunopeus $v_1 = 0$ ja $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Kysytään nopeutta v_2 rinteen juurella.

VAIHE 2/8

Periaate. Kysytään nopeutta tietyssä kohdassa, joten käytetään energiaperiaatetta. Valitaan kappaleeksi pulkka ja lapsi yhdessä. Paino tekee työtä, jonka energiaperiaate ottaa huomioon potentiaalienergian muutoksena. Tukivoima ei tee työtä, koska se on kohtisuorassa liikettä vastaan. Liikekitka osoittaa liikettä vastaan ja tekee negatiivisen työn $W_{\text{muut}} = -F_\mu L$. Kitkavoima saadaan voimakuviosta.

VAIHE 3/8

Voimakuvio. Pulkka piirretään suorakulmiona rinteen suuntaisesti. Siihen vaikuttavat Maa (paino $\overline{G}$), lumi (tukivoima $\overline{N}$) ja lumen liikekitka $\overline{F}_\mu$, joka osoittaa rinnettä ylös, koska pulkka liukuu alas. Akselit valitaan niin, että x osoittaa rinnettä alas ja y kohtisuoraan rinteestä ulos. y-suunnassa pulkka ei kiihdy, joten $N - mg\cos\alpha = 0$ ja $F_\mu = \mu N = \mu mg\cos\alpha$.



VAIHE 4/8

Kaava ratkaistuna. Nollataso valitaan rinteen juurelle, joten alussa $E_{\mathrm{p},1} = mgh$, missä $h = L\sin\alpha$, ja lopussa $E_{\mathrm{p},2} = 0$. Energiaperiaatteesta ratkaistaan nopeus:

$$\begin{aligned} mgL\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha \cdot L &= \tfrac{1}{2}mv_2^2 \\ v_2 &= \sqrt{2gL(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)} \end{aligned}$$

VAIHE 5/8

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: suureet ovat SI-yksiköissä, kitkakerroin on yksikötön ja kulma on asteina laskimen asteasetuksella.

VAIHE 6/8

Sijoitus. Lasketaan ensin sulkulauseke ja sitten nopeus:

$$\begin{aligned} &\sin 20{,}0^\circ - 0{,}200 \cdot \cos 20{,}0^\circ \\ &\approx 0{,}3420 - 0{,}1879 = 0{,}1541 \\ v_2 &= \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 25{,}0 \cdot 0{,}1541}\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \\ &\approx 8{,}694\,\mathrm{m/s} \end{aligned}$$

VAIHE 7/8

Tulos. Pulkan nopeus rinteen juurella on $8{,}69\ \mathrm{m/s}$ eli noin $31\ \mathrm{km/h}$, kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella kuten rinteen pituus $25{,}0\ \mathrm{m}$, kulma $20{,}0^\circ$ ja kitkakerroin $0{,}200$.

VAIHE 8/8

Järkevyys. Ilman kitkaa nopeus olisi

$$\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 8{,}55}\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 13{,}0\ \mathrm{m/s}$$

joten kitka pienentää sitä, kuten pitääkin. Sama tulos saadaan liikeyhtälöllä: x-suunnassa $mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha = ma$, joten $a \approx 1{,}51\ \mathrm{m/s^2}$, ja luvun *Mekaanisen energian säilyminen ja energiaperiaate* tuloksesta $aL = \tfrac{1}{2}v_2^2$ saadaan $v_2^2 \approx 75{,}6\ \mathrm{m^2/s^2}$ kuten edellä. Massa supistui pois, joten raskaampi ja kevyempi pulkka ovat juurella yhtä nopeita, kun kitkakerroin on sama.

Teoria ja esimerkit verkkomateriaalista Ruukkilabra

ruukkilab.fi

KIVIRUUKIN LUKIO